

تحليل فنى - اقتصادى توليد گازهاى الكترولنيك صنايع نيمه هادى

محسن ديرباز و يانگچوان شينگ

گروه مهندسى شيمى و زيست پزشكى
دانشگاه ميزورى - كلمبيا

فهرست مطالب

۲	۱	چکیده اجرایی
۳	۲	مقدمه
۶	۳	منابع فلوئور
۷	۱.۳	ذخایر در ایلینوی
۸	۲.۳	ذخایر در کلرادو
۹	۴	سنتز NF_3
۹	۱.۴	گزارش NH_3
۹	۱.۱.۴	مقدمه
۱۰	۲.۱.۴	فرآیند خاکستری هابر-بوش
۱۲	۳.۱.۴	فرآیندهای آبی پیشرفته
۱۲	۴.۱.۴	فناوری‌های جذب کربن
۱۳	۵.۱.۴	گزینه‌های حمل و نقل و ذخیره هیدروژن
۱۶	۶.۱.۴	آمونیاک سبز از طریق سنتز الکتروشیمیایی
۱۷	۷.۱.۴	تولید آمونیاک با واسطه لیتیوم
۱۸	۸.۱.۴	نتیجه‌گیری و چشم‌اندازهای آینده
۱۹	۲.۴	گزارش H_2
۱۹	۱.۲.۴	انگیزه
۲۰	۲.۲.۴	نگاهی به بازار هیدروژن
۲۰	۳.۲.۴	مسیرهای تولید هیدروژن
۲۳	۴.۲.۴	الکترولیز
۲۵	۵.۲.۴	منابع فسیلی
۲۶	۶.۲.۴	زیست‌توده
۲۷	۷.۲.۴	شبکه بهینه پراکنده گازی سازی زیست‌توده برای تولید هیدروژن سبز
۲۸	۸.۲.۴	جاذبیت برای شهرداری‌ها - یک مطالعه موردی
۲۸	۹.۲.۴	یک کاتالیزور برای ناوگان نیرو گرفته از هیدروژن
۳۱	۱۰.۲.۴	راهبردهای توسعه و نفوذ بازار
۳۱	۱۱.۲.۴	خشتی بودن کربن زیست‌توده و ارزیابی چرخه زندگی اقتصاد دورانی
۳۳	۱۲.۲.۴	تمرکز ویژه: انرژی هسته‌ای و زیست‌توده
۳۶	۱۳.۲.۴	ارزش پیشنهادی زیست‌توده
۳۷	۱۴.۲.۴	به طرفداران سناریوهای انتشار صفر
۳۸	۱۵.۲.۴	تحلیل مقایسه‌ای و نتیجه‌گیری
۳۹	۳.۴	فرآیند خالص سازی فلورسپار
۳۹	۱.۳.۴	مرحله ۱: جداسازی مغناطیسی
۳۹	۲.۳.۴	مرحله ۲: شستشوی اسیدی
۴۰	۳.۳.۴	مرحله ۳: جداسازی مغناطیسی بیشتر
۴۰	۴.۳.۴	مرحله ۴: فلوتاسیون
۴۲	۴.۴	فرآیند تولید NF_3
۴۶	۵.۴	محاسبه هزینه تجهیزات برای بلوک ساختمانی کارخانه
۴۸	۵	توسعه فضای TEA
۴۸	۱.۵	مروری بر فضای TEA
۴۹	۲.۵	تحلیل جریان نقدی
۵۶	۳.۵	روش‌شناسی برآورد سرمایه
۵۷	۶	خلاصه یافته‌های کلیدی
۵۷	۱.۶	تحلیل امکان‌سنجی
۵۸	۷	پیوست
۵۹	۱.۷	پیوست - پیکربندی
۶۰	۲.۷	پیوست - CFA
۶۱	۳.۷	پیوست - محاسبات جریان مواد
۶۴		References

۱ چکیده اجرایی

بازگشت به فهرست

تولید حلال‌های اچ با خلوص بالا، مانند تری‌فلورید نیتروژن (NF_3)، در ساخت نیمه‌هادی‌ها به ویژه برای ایجاد ریزتراشه‌هایی با ویژگی‌های فوق‌العاده ریز، حیاتی است. اهمیت آن چندوجهی است. صنعت الکترونیک به طور کلی یکی از آلوده‌کننده‌ترین صنایع جهان است. نیمه‌هادی‌ها از نظر ردپای کربن کلی از بخش خودرو پیشی گرفته‌اند، به طوری که بزرگترین تولیدکننده تراشه در جهان اکنون بیش از جنرال موتورز CO_2 تولید می‌کند. تنش‌های اخیر ژئوپلیتیک، همه‌گیری‌ها و اختلافات تجاری باعث شده کشورها و شرکت‌ها وابستگی خود به مناطق خاصی برای مواد اولیه ضروری نیمه‌هادی را بازنگری کنند.

نقض اطلاعات تجاری در این بخش شایع است. یک نمونه این است که چین سعی می‌کند به طرق مختلف به فناوری در هلند دست یابد، با استفاده از ترکیبی از جاسوسی (سایبری)، عوامل داخلی شرکت‌ها، خریدها، دور زدن محدودیت‌های صادراتی و مهندسی معکوس فناوری‌هایی که نیازی به مجوز ندارند. تولیدکنندگان خارجی تراشه به بهانه کسب درآمد بیشتر، پیشرفته‌ترین کارخانه‌های تولید را در چین که زمینی بسیار قابل دسترس‌تر برای نقض اطلاعات تجاری است، راه‌اندازی می‌کنند (Reuters, 2024). کسب و کارها در خارج از کشور تخریب می‌شوند، افراد در خانه آسیب می‌بینند.

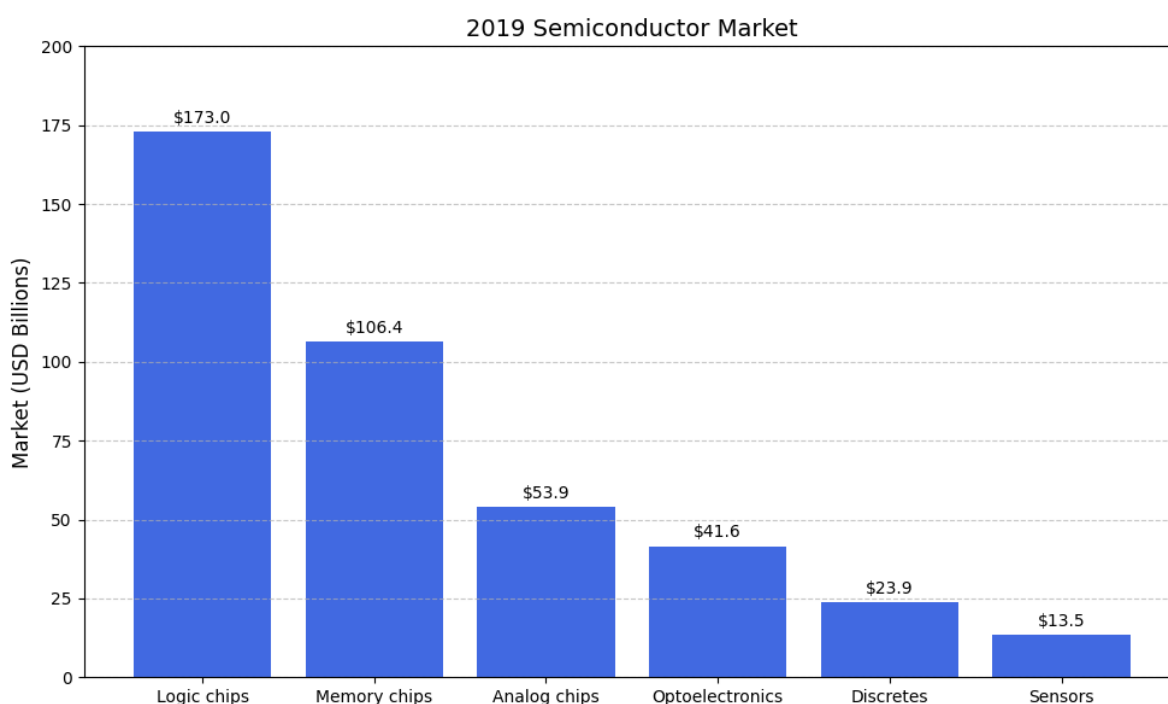
این امر تلاش‌ها به سمت تنوع‌بخشی جغرافیایی را برانگیخته و منجر به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید تولید تراشه در خارج از قطب‌های سنتی مانند تایوان و کره جنوبی شده است. چنین تحولاتی رشد بازار تولید تراشه نیمه‌هادی را با معرفی بازیگران منطقه‌ای جدید و گسترش قابلیت‌های تولید برای پاسخگویی به تقاضای جهانی تقویت می‌کند.

با وجود فناوری پیشرفته، صنعت فرآوری مواد معدنی ایالات متحده به دلیل گلوگاه‌های نظارتی در حال افول است و می‌تواند از حمایت بیشتر به عنوان بخشی از زیرساخت حیاتی بهره‌مند شود. در سال ۲۰۲۳، ارزش تولید معدنی اولیه داخلی مواد معدنی حیاتی ۱۰۴ میلیارد دلار بود که کاهشی ۲۴ درصدی از ۴۰۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ داشت (Survey Geological US, 2024).

مطالعات امکان‌سنجی در نهایت به نقطه تصمیم سرمایه‌گذاری مالی (FID) می‌رسند، جایی که هزینه‌ها در کنار عوامل کیفی مختلف سنجیده می‌شوند. این چکیده تقاضای فناوری‌های الکترونیکی با خلوص بالا برای صنعت نیمه‌هادی را با عوامل اقتصادی و جغرافیایی گسترده‌تر مرتبط می‌سازد و از تدوین سیاست‌گذاری جامعی حمایت می‌کند که به تمام جنبه‌های حیاتی یک اقتصاد مقاوم و قوی می‌پردازد و اهمیت راهبردی تأمین منابع داخلی را به رسمیت می‌شناسد.

در سال ۲۰۱۹، تولید نیمه‌هادی‌ها معادل ۳۰۴۱۲ میلیارد دلار فروش داشت، که تراشه‌های منطقی و حافظه بزرگ‌ترین سهم را در اختیار داشتند. در همان سال، دولت ایالات متحده ۶ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه نیمه‌هادی هزینه کرد. این مبلغ شامل ۷۰۱ میلیارد دلار مستقیماً برای بخش نیمه‌هادی و ۳۰۴ میلیارد دلار برای بخش‌های فناوری مرتبط (مانند مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضیات و علوم فیزیکی) می‌شود. علاوه بر تأمین مستقیم بودجه تحقیق و توسعه، بسیاری از دولت‌ها به شرکت‌های نیمه‌هادی با معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه یارانه می‌دهند.

قانون چیپس و علوم ایالات متحده به منظور تقویت زنجیره تأمین نیمه‌هادی داخلی با یارانه‌های فدرال مشابه آنچه دولت‌های دیگر ارائه می‌دهند، طراحی شده است. این قانون اعتبار مالیاتی ۲۵ درصدی برای تأسیسات ایالات متحده که نیمه‌هادی یا تجهیزات ساخت تراشه تولید می‌کنند و ۵۲ میلیارد دلار بودجه برای برنامه‌های جدید نیمه‌هادی فراهم می‌کند.

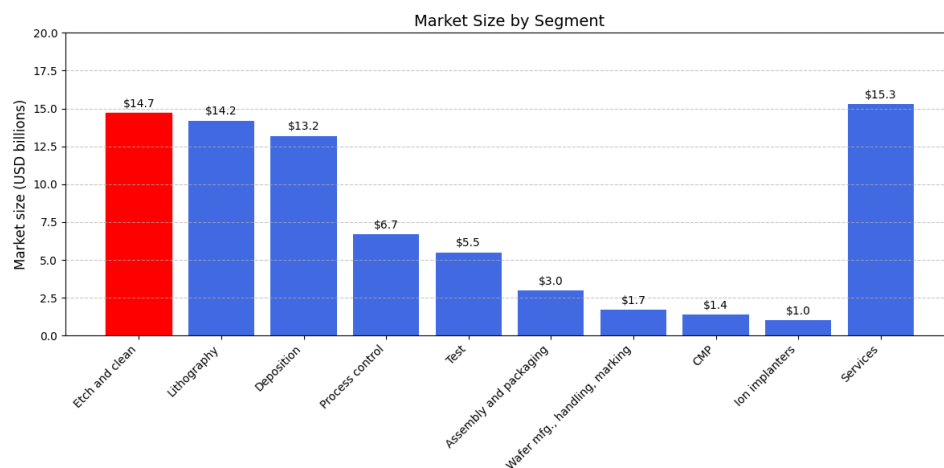


شکل ۱: بازار نیمه‌هادی (al. et Khan, ۲۰۲۱)

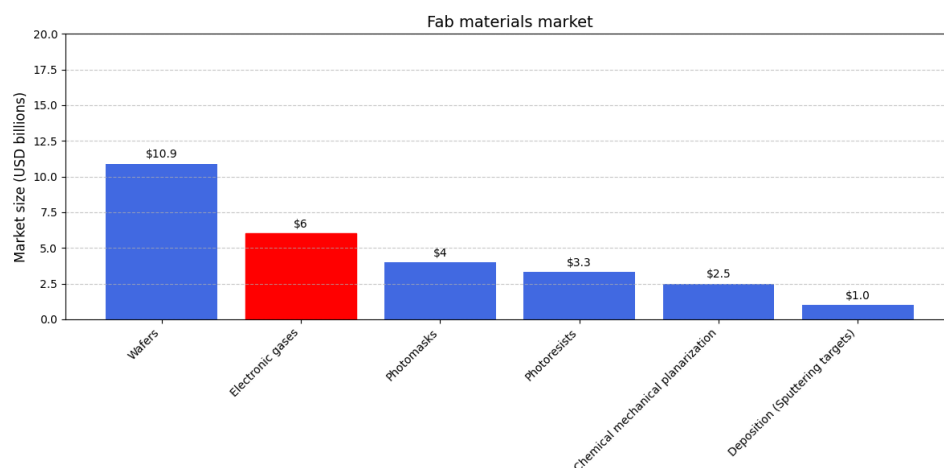
در مقایسه، دولت چین صنعت نیمه‌هادی خود را با حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال یارانه می‌دهد. این یارانه‌ها به نسبت درآمد شرکت‌های دریافت‌کننده بسیار بیشتر از یارانه‌های دولت‌ها به شرکت‌های کشورهای دیگر است. با این حال، یارانه‌های چین از نظر مبلغ مطلق مشابه آن چیزی است که بسیاری از دولت‌های دیگر ارائه می‌دهند، زیرا شرکت‌های پیشرو نیمه‌هادی در سطح جهانی درآمد بسیار بیشتری نسبت به شرکت‌های نیمه‌هادی چین تولید می‌کنند. علاوه بر این، معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه چین تنها بخش کوچکی از کل یارانه‌های آن است - بسیار کمتر از نظر مطلق نسبت به معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه ایالات متحده. در سال ۲۰۱۴، چین برنامه‌ای را برای یارانه دادن تهاجمی به صنعت نیمه‌هادی خود با ۱۵۰ میلیارد دلار در مدت ۱۰ سال آغاز کرد. (al. et Khan, ۲۰۲۱).

ایالات متحده، فرانسه، ژاپن، آلمان و چین همگی گازهای الکترونیکی تولید می‌کنند که به طور گسترده در ساخت نیمه‌هادی استفاده می‌شوند. برای نام بردن از چند مورد، شرکت‌های عمده و مقر اصلی آنها در اینجا فهرست شده‌اند: مرک (آلمان)، انتگریس (ایالات متحده)، ایر پروداکتس (ایالات متحده)، ایر لیگوید (فرانسه)، پرکسییر (ایالات متحده)، لینده (آلمان)، باسف (آلمان)، TNSC (ژاپن)، شووا دنکا (ژاپن)، وونیک (کره جنوبی)، اسکی متریالز (کره جنوبی)، ناتا اپتو-الکترونیک متریال (چین)، هاوت گاز (چین)، جینونگ گاز (چین)، PERIC (چین) (al. et Khan, ۲۰۲۱).

گازهای ویژه الکترونیکی در صنایع جهانی نیمه‌هادی، LED، صفحه نمایش تخت و فتولتائیک استفاده می‌شوند. شش ترکیب کاملاً فلوئوره شده و یک هیدروفلوئوروکربن به طور گسترده توسط صنعت نیمه‌هادی استفاده می‌شوند: تترافلوئورومتان (CF_4)، هگزاfluئورواتان (C_6F_{12})، اکتاfluئوروپروپان (C_3F_8)، اکتاfluئوروبوتان (C_4F_{10})، هگزاfluئورید گوگرد (SF_6)، تری‌فلورید نیترژن (NF_3) و تری‌فلوئورومتان (CHF_3). تولید نیمه‌هادی از FFC در دو فرآیند حیاتی استفاده می‌کند: برای تمیز کردن محفظه‌های رسوب بخار شیمیایی (CVD) و برای اچ خشک. بسته به پیچیدگی محصول، فرآیند تولید ممکن است تا ۱۰۰ مرحله استفاده از FFC و تا ۳ ماه زمان فرآیند نیاز داشته باشد.



شکل ۲: اندازه بازار بر اساس بخش (al. et Khan, ۲۰۲۱)



شکل ۳: بازار مواد کارخانه تولید تراشه (al. et Khan, ۲۰۲۱)

محصولات گاز ویژه الکترونیکی

اهمیت عنصر فلور مورد بحث قرار گرفت و کاربرد آن در صنایع کلیدی ذکر شد، این نکته با نگاه به نمایه گازهای ویژه الکترونیکی پررنگ تر می شود:

HFC

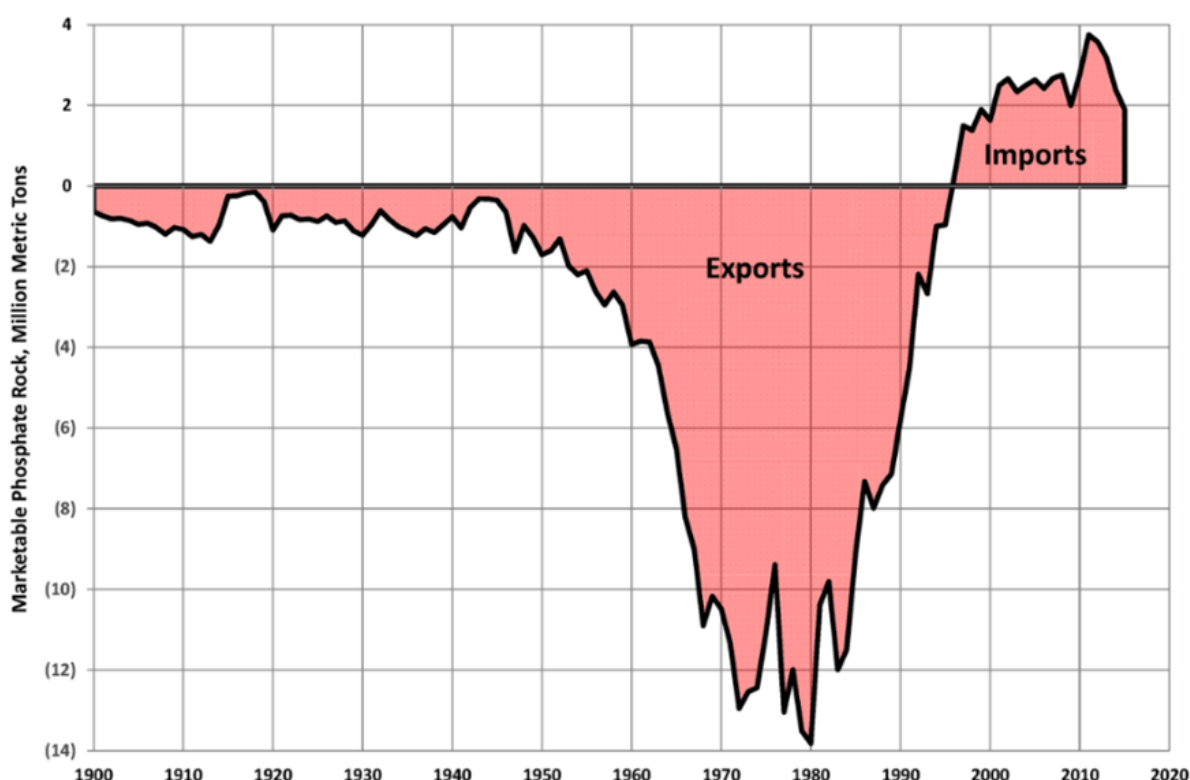
CH_3F ، CH_2F_2 ، CHF_3 ، CF_4 ، C_2F_6 ، C_3F_8 ، C_4F_{10} ، C_5F_{12} ، C_6F_{14} ، C_7F_{20} ، C_8F_{22} ، C_9F_{26} ، $\text{C}_{10}\text{F}_{30}$ ، $\text{C}_{11}\text{F}_{34}$ ، $\text{C}_{12}\text{F}_{40}$ ، $\text{C}_{13}\text{F}_{46}$ ، $\text{C}_{14}\text{F}_{52}$ ، $\text{C}_{15}\text{F}_{60}$ ، $\text{C}_{16}\text{F}_{68}$ ، $\text{C}_{17}\text{F}_{78}$ ، $\text{C}_{18}\text{F}_{90}$ ، $\text{C}_{19}\text{F}_{102}$ ، $\text{C}_{20}\text{F}_{116}$ ، $\text{C}_{21}\text{F}_{130}$ ، $\text{C}_{22}\text{F}_{146}$ ، $\text{C}_{23}\text{F}_{162}$ ، $\text{C}_{24}\text{F}_{180}$ ، $\text{C}_{25}\text{F}_{198}$ ، $\text{C}_{26}\text{F}_{218}$ ، $\text{C}_{27}\text{F}_{238}$ ، $\text{C}_{28}\text{F}_{260}$ ، $\text{C}_{29}\text{F}_{282}$ ، $\text{C}_{30}\text{F}_{306}$ ، $\text{C}_{31}\text{F}_{330}$ ، $\text{C}_{32}\text{F}_{356}$ ، $\text{C}_{33}\text{F}_{382}$ ، $\text{C}_{34}\text{F}_{408}$ ، $\text{C}_{35}\text{F}_{436}$ ، $\text{C}_{36}\text{F}_{464}$ ، $\text{C}_{37}\text{F}_{492}$ ، $\text{C}_{38}\text{F}_{522}$ ، $\text{C}_{39}\text{F}_{552}$ ، $\text{C}_{40}\text{F}_{584}$ ، $\text{C}_{41}\text{F}_{616}$ ، $\text{C}_{42}\text{F}_{650}$ ، $\text{C}_{43}\text{F}_{684}$ ، $\text{C}_{44}\text{F}_{720}$ ، $\text{C}_{45}\text{F}_{756}$ ، $\text{C}_{46}\text{F}_{794}$ ، $\text{C}_{47}\text{F}_{832}$ ، $\text{C}_{48}\text{F}_{872}$ ، $\text{C}_{49}\text{F}_{912}$ ، $\text{C}_{50}\text{F}_{954}$ ، $\text{C}_{51}\text{F}_{996}$ ، $\text{C}_{52}\text{F}_{1040}$ ، $\text{C}_{53}\text{F}_{1084}$ ، $\text{C}_{54}\text{F}_{1130}$ ، $\text{C}_{55}\text{F}_{1176}$ ، $\text{C}_{56}\text{F}_{1224}$ ، $\text{C}_{57}\text{F}_{1272}$ ، $\text{C}_{58}\text{F}_{1322}$ ، $\text{C}_{59}\text{F}_{1372}$ ، $\text{C}_{60}\text{F}_{1424}$ ، $\text{C}_{61}\text{F}_{1476}$ ، $\text{C}_{62}\text{F}_{1530}$ ، $\text{C}_{63}\text{F}_{1584}$ ، $\text{C}_{64}\text{F}_{1640}$ ، $\text{C}_{65}\text{F}_{1696}$ ، $\text{C}_{66}\text{F}_{1754}$ ، $\text{C}_{67}\text{F}_{1812}$ ، $\text{C}_{68}\text{F}_{1872}$ ، $\text{C}_{69}\text{F}_{1932}$ ، $\text{C}_{70}\text{F}_{1994}$ ، $\text{C}_{71}\text{F}_{2056}$ ، $\text{C}_{72}\text{F}_{2120}$ ، $\text{C}_{73}\text{F}_{2184}$ ، $\text{C}_{74}\text{F}_{2250}$ ، $\text{C}_{75}\text{F}_{2316}$ ، $\text{C}_{76}\text{F}_{2384}$ ، $\text{C}_{77}\text{F}_{2452}$ ، $\text{C}_{78}\text{F}_{2522}$ ، $\text{C}_{79}\text{F}_{2592}$ ، $\text{C}_{80}\text{F}_{2664}$ ، $\text{C}_{81}\text{F}_{2736}$ ، $\text{C}_{82}\text{F}_{2810}$ ، $\text{C}_{83}\text{F}_{2884}$ ، $\text{C}_{84}\text{F}_{2960}$ ، $\text{C}_{85}\text{F}_{3036}$ ، $\text{C}_{86}\text{F}_{3114}$ ، $\text{C}_{87}\text{F}_{3192}$ ، $\text{C}_{88}\text{F}_{3272}$ ، $\text{C}_{89}\text{F}_{3352}$ ، $\text{C}_{90}\text{F}_{3434}$ ، $\text{C}_{91}\text{F}_{3516}$ ، $\text{C}_{92}\text{F}_{3600}$ ، $\text{C}_{93}\text{F}_{3684}$ ، $\text{C}_{94}\text{F}_{3770}$ ، $\text{C}_{95}\text{F}_{3856}$ ، $\text{C}_{96}\text{F}_{3944}$ ، $\text{C}_{97}\text{F}_{4032}$ ، $\text{C}_{98}\text{F}_{4122}$ ، $\text{C}_{99}\text{F}_{4212}$ ، $\text{C}_{100}\text{F}_{4304}$ ، $\text{C}_{101}\text{F}_{4396}$ ، $\text{C}_{102}\text{F}_{4490}$ ، $\text{C}_{103}\text{F}_{4584}$ ، $\text{C}_{104}\text{F}_{4680}$ ، $\text{C}_{105}\text{F}_{4776}$ ، $\text{C}_{106}\text{F}_{4874}$ ، $\text{C}_{107}\text{F}_{4972}$ ، $\text{C}_{108}\text{F}_{5072}$ ، $\text{C}_{109}\text{F}_{5172}$ ، $\text{C}_{110}\text{F}_{5274}$ ، $\text{C}_{111}\text{F}_{5376}$ ، $\text{C}_{112}\text{F}_{5480}$ ، $\text{C}_{113}\text{F}_{5584}$ ، $\text{C}_{114}\text{F}_{5690}$ ، $\text{C}_{115}\text{F}_{5796}$ ، $\text{C}_{116}\text{F}_{5904}$ ، $\text{C}_{117}\text{F}_{6012}$ ، $\text{C}_{118}\text{F}_{6122}$ ، $\text{C}_{119}\text{F}_{6232}$ ، $\text{C}_{120}\text{F}_{6344}$ ، $\text{C}_{121}\text{F}_{6456}$ ، $\text{C}_{122}\text{F}_{6570}$ ، $\text{C}_{123}\text{F}_{6684}$ ، $\text{C}_{124}\text{F}_{6800}$ ، $\text{C}_{125}\text{F}_{6916}$ ، $\text{C}_{126}\text{F}_{7034}$ ، $\text{C}_{127}\text{F}_{7152}$ ، $\text{C}_{128}\text{F}_{7272}$ ، $\text{C}_{129}\text{F}_{7392}$ ، $\text{C}_{130}\text{F}_{7514}$ ، $\text{C}_{131}\text{F}_{7636}$ ، $\text{C}_{132}\text{F}_{7760}$ ، $\text{C}_{133}\text{F}_{7884}$ ، $\text{C}_{134}\text{F}_{8010}$ ، $\text{C}_{135}\text{F}_{8136}$ ، $\text{C}_{136}\text{F}_{8264}$ ، $\text{C}_{137}\text{F}_{8392}$ ، $\text{C}_{138}\text{F}_{8522}$ ، $\text{C}_{139}\text{F}_{8652}$ ، $\text{C}_{140}\text{F}_{8784}$ ، $\text{C}_{141}\text{F}_{8916}$ ، $\text{C}_{142}\text{F}_{9050}$ ، $\text{C}_{143}\text{F}_{9184}$ ، $\text{C}_{144}\text{F}_{9320}$ ، $\text{C}_{145}\text{F}_{9456}$ ، $\text{C}_{146}\text{F}_{9594}$ ، $\text{C}_{147}\text{F}_{9732}$ ، $\text{C}_{148}\text{F}_{9872}$ ، $\text{C}_{149}\text{F}_{10012}$ ، $\text{C}_{150}\text{F}_{10154}$ ، $\text{C}_{151}\text{F}_{10296}$ ، $\text{C}_{152}\text{F}_{10440}$ ، $\text{C}_{153}\text{F}_{10584}$ ، $\text{C}_{154}\text{F}_{10730}$ ، $\text{C}_{155}\text{F}_{10876}$ ، $\text{C}_{156}\text{F}_{11024}$ ، $\text{C}_{157}\text{F}_{11172}$ ، $\text{C}_{158}\text{F}_{11322}$ ، $\text{C}_{159}\text{F}_{11472}$ ، $\text{C}_{160}\text{F}_{11624}$ ، $\text{C}_{161}\text{F}_{11776}$ ، $\text{C}_{162}\text{F}_{11930}$ ، $\text{C}_{163}\text{F}_{12084}$ ، $\text{C}_{164}\text{F}_{12240}$ ، $\text{C}_{165}\text{F}_{12396}$ ، $\text{C}_{166}\text{F}_{12554}$ ، $\text{C}_{167}\text{F}_{12712}$ ، $\text{C}_{168}\text{F}_{12872}$ ، $\text{C}_{169}\text{F}_{13032}$ ، $\text{C}_{170}\text{F}_{13194}$ ، $\text{C}_{171}\text{F}_{13356}$ ، $\text{C}_{172}\text{F}_{13520}$ ، $\text{C}_{173}\text{F}_{13684}$ ، $\text{C}_{174}\text{F}_{13850}$ ، $\text{C}_{175}\text{F}_{14016}$ ، $\text{C}_{176}\text{F}_{14184}$ ، $\text{C}_{177}\text{F}_{14352}$ ، $\text{C}_{178}\text{F}_{14522}$ ، $\text{C}_{179}\text{F}_{14692}$ ، $\text{C}_{180}\text{F}_{14864}$ ، $\text{C}_{181}\text{F}_{15036}$ ، $\text{C}_{182}\text{F}_{15210}$ ، $\text{C}_{183}\text{F}_{15384}$ ، $\text{C}_{184}\text{F}_{15560}$ ، $\text{C}_{185}\text{F}_{15736}$ ، $\text{C}_{186}\text{F}_{15914}$ ، $\text{C}_{187}\text{F}_{16092}$ ، $\text{C}_{188}\text{F}_{16272}$ ، $\text{C}_{189}\text{F}_{16452}$ ، $\text{C}_{190}\text{F}_{16634}$ ، $\text{C}_{191}\text{F}_{16816}$ ، $\text{C}_{192}\text{F}_{16998}$ ، $\text{C}_{193}\text{F}_{17182}$ ، $\text{C}_{194}\text{F}_{17366}$ ، $\text{C}_{195}\text{F}_{17552}$ ، $\text{C}_{196}\text{F}_{17740}$ ، $\text{C}_{197}\text{F}_{17928}$ ، $\text{C}_{198}\text{F}_{18118}$ ، $\text{C}_{199}\text{F}_{18308}$ ، $\text{C}_{200}\text{F}_{18500}$ ، $\text{C}_{201}\text{F}_{18692}$ ، $\text{C}_{202}\text{F}_{18886}$ ، $\text{C}_{203}\text{F}_{19080}$ ، $\text{C}_{204}\text{F}_{19276}$ ، $\text{C}_{205}\text{F}_{19472}$ ، $\text{C}_{206}\text{F}_{19670}$ ، $\text{C}_{207}\text{F}_{19868}$ ، $\text{C}_{208}\text{F}_{20068}$ ، $\text{C}_{209}\text{F}_{20268}$ ، $\text{C}_{210}\text{F}_{20470}$ ، $\text{C}_{211}\text{F}_{20672}$ ، $\text{C}_{212}\text{F}_{20876}$ ، $\text{C}_{213}\text{F}_{21080}$ ، $\text{C}_{214}\text{F}_{21286}$ ، $\text{C}_{215}\text{F}_{21492}$ ، $\text{C}_{216}\text{F}_{21700}$ ، $\text{C}_{217}\text{F}_{21908}$ ، $\text{C}_{218}\text{F}_{22118}$ ، $\text{C}_{219}\text{F}_{22328}$ ، $\text{C}_{220}\text{F}_{22540}$ ، $\text{C}_{221}\text{F}_{22752}$ ، $\text{C}_{222}\text{F}_{22966}$ ، $\text{C}_{223}\text{F}_{23180}$ ، $\text{C}_{224}\text{F}_{23396}$ ، $\text{C}_{225}\text{F}_{23612}$ ، $\text{C}_{226}\text{F}_{23830}$ ، $\text{C}_{227}\text{F}_{24048}$ ، $\text{C}_{228}\text{F}_{24268}$ ، $\text{C}_{229}\text{F}_{24488}$ ، $\text{C}_{230}\text{F}_{24710}$ ، $\text{C}_{231}\text{F}_{24932}$ ، $\text{C}_{232}\text{F}_{25156}$ ، $\text{C}_{233}\text{F}_{25380}$ ، $\text{C}_{234}\text{F}_{25606}$ ، $\text{C}_{235}\text{F}_{25832}$ ، $\text{C}_{236}\text{F}_{26060}$ ، $\text{C}_{237}\text{F}_{26288}$ ، $\text{C}_{238}\text{F}_{26518}$ ، $\text{C}_{239}\text{F}_{26748}$ ، $\text{C}_{240}\text{F}_{26980}$ ، $\text{C}_{241}\text{F}_{27212}$ ، $\text{C}_{242}\text{F}_{27446}$ ، $\text{C}_{243}\text{F}_{27680}$ ، $\text{C}_{244}\text{F}_{27916}$ ، $\text{C}_{245}\text{F}_{28152}$ ، $\text{C}_{246}\text{F}_{28390}$ ، $\text{C}_{247}\text{F}_{28628}$ ، $\text{C}_{248}\text{F}_{28868}$ ، $\text{C}_{249}\text{F}_{29108}$ ، $\text{C}_{250}\text{F}_{29350}$ ، $\text{C}_{251}\text{F}_{29592}$ ، $\text{C}_{252}\text{F}_{29836}$ ، $\text{C}_{253}\text{F}_{30080}$ ، $\text{C}_{254}\text{F}_{30326}$ ، $\text{C}_{255}\text{F}_{30572}$ ، $\text{C}_{256}\text{F}_{30820}$ ، $\text{C}_{257}\text{F}_{31068}$ ، $\text{C}_{258}\text{F}_{31318}$ ، $\text{C}_{259}\text{F}_{31568}$ ، $\text{C}_{260}\text{F}_{31820}$ ، $\text{C}_{261}\text{F}_{32072}$ ، $\text{C}_{262}\text{F}_{32326}$ ، $\text{C}_{263}\text{F}_{32580}$ ، $\text{C}_{264}\text{F}_{32836}$ ، $\text{C}_{265}\text{F}_{33092}$ ، $\text{C}_{266}\text{F}_{33350}$ ، $\text{C}_{267}\text{F}_{33608}$ ، $\text{C}_{268}\text{F}_{33868}$ ، $\text{C}_{269}\text{F}_{34128}$ ، $\text{C}_{270}\text{F}_{34390}$ ، $\text{C}_{271}\text{F}_{34652}$ ، $\text{C}_{272}\text{F}_{34916}$ ، $\text{C}_{273}\text{F}_{35180}$ ، $\text{C}_{274}\text{F}_{35446}$ ، $\text{C}_{275}\text{F}_{35712}$ ، $\text{C}_{276}\text{F}_{35980}$ ، $\text{C}_{277}\text{F}_{36248}$ ، $\text{C}_{278}\text{F}_{36518}$ ، $\text{C}_{279}\text{F}_{36788}$ ، $\text{C}_{280}\text{F}_{37060}$ ، $\text{C}_{281}\text{F}_{37332}$ ، $\text{C}_{282}\text{F}_{37606}$ ، $\text{C}_{283}\text{F}_{37880}$ ، $\text{C}_{284}\text{F}_{38156}$ ، $\text{C}_{285}\text{F}_{38432}$ ، $\text{C}_{286}\text{F}_{38710}$ ، $\text{C}_{287}\text{F}_{38990}$ ، $\text{C}_{288}\text{F}_{39272}$ ، $\text{C}_{289}\text{F}_{39556}$ ، $\text{C}_{290}\text{F}_{39840}$ ، $\text{C}_{291}\text{F}_{40126}$ ، $\text{C}_{292}\text{F}_{40412}$ ، $\text{C}_{293}\text{F}_{40700}$ ، $\text{C}_{294}\text{F}_{40990}$ ، $\text{C}_{295}\text{F}_{41280}$ ، $\text{C}_{296}\text{F}_{41572}$ ، $\text{C}_{297}\text{F}_{41864}$ ، $\text{C}_{298}\text{F}_{42158}$ ، $\text{C}_{299}\text{F}_{42452}$ ، $\text{C}_{300}\text{F}_{42748}$ ، $\text{C}_{301}\text{F}_{43044}$ ، $\text{C}_{302}\text{F}_{43342}$ ، $\text{C}_{303}\text{F}_{43640}$ ، $\text{C}_{304}\text{F}_{43940}$ ، $\text{C}_{305}\text{F}_{44240}$ ، $\text{C}_{306}\text{F}_{44542}$ ، $\text{C}_{307}\text{F}_{44844}$ ، $\text{C}_{308}\text{F}_{45148}$ ، $\text{C}_{309}\text{F}_{45452}$ ، $\text{C}_{310}\text{F}_{45758}$ ، $\text{C}_{311}\text{F}_{46064}$ ، $\text{C}_{312}\text{F}_{46372}$ ، $\text{C}_{313}\text{F}_{46680}$ ، $\text{C}_{314}\text{F}_{46990}$ ، $\text{C}_{315}\text{F}_{47300}$ ، $\text{C}_{316}\text{F}_{47612}$ ، $\text{C}_{317}\text{F}_{47924}$ ، $\text{C}_{318}\text{F}_{48238}$ ، $\text{C}_{319}\text{F}_{48552}$ ، $\text{C}_{320}\text{F}_{48868}$ ، $\text{C}_{321}\text{F}_{49184}$ ، $\text{C}_{322}\text{F}_{49502}$ ، $\text{C}_{323}\text{F}_{49820}$ ، $\text{C}_{324}\text{F}_{50140}$ ، $\text{C}_{325}\text{F}_{50460}$ ، $\text{C}_{326}\text{F}_{50782}$ ، $\text{C}_{327}\text{F}_{51104}$ ، $\text{C}_{328}\text{F}_{51428}$ ، $\text{C}_{329}\text{F}_{51752}$ ، $\text{C}_{330}\text{F}_{52078}$ ، $\text{C}_{331}\text{F}_{52404}$ ، $\text{C}_{332}\text{F}_{52730}$ ، $\text{C}_{333}\text{F}_{53058}$ ، $\text{C}_{334}\text{F}_{53386}$ ، $\text{C}_{335}\text{F}_{53716}$ ، $\text{C}_{336}\text{F}_{54046}$ ، $\text{C}_{337}\text{F}_{54378}$ ، $\text{C}_{338}\text{F}_{54710}$ ، $\text{C}_{339}\text{F}_{55044}$ ، $\text{C}_{340}\text{F}_{55378}$ ، $\text{C}_{341}\text{F}_{55712}$ ، $\text{C}_{342}\text{F}_{56048}$ ، $\text{C}_{343}\text{F}_{56384}$ ، $\text{C}_{344}\text{F}_{56720}$ ، $\text{C}_{345}\text{F}_{57058}$ ، $\text{C}_{346}\text{F}_{57396}$ ، $\text{C}_{347}\text{F}_{57736}$ ، $\text{C}_{348}\text{F}_{58076}$ ، $\text{C}_{349}\text{F}_{58418}$ ، $\text{C}_{350}\text{F}_{58760}$ ، $\text{C}_{351}\text{F}_{59104}$ ، $\text{C}_{352}\text{F}_{59448}$ ، $\text{C}_{353}\text{F}_{59792}$ ، $\text{C}_{354}\text{F}_{60138}$ ، $\text{C}_{355}\text{F}_{60484}$ ، $\text{C}_{356}\text{F}_{60830}$ ، $\text{C}_{357}\text{F}_{61178}$ ، $\text{C}_{358}\text{F}_{61526}$ ، $\text{C}_{359}\text{F}_{61876}$ ، $\text{C}_{360}\text{F}_{62226}$ ، $\text{C}_{361}\text{F}_{62576}$ ، $\text{C}_{362}\text{F}_{62928}$ ، $\text{C}_{363}\text{F}_{63280}$ ، $\text{C}_{364}\text{F}_{63634}$ ، $\text{C}_{365}\text{F}_{63988}$ ، $\text{C}_{366}\text{F}_{64344}$ ، $\text{C}_{367}\text{F}_{64700}$ ، $\text{C}_{368}\text{F}_{65058}$ ، $\text{C}_{369}\text{F}_{65416}$ ، $\text{C}_{370}\text{F}_{65776}$ ، $\text{C}_{371}\text{F}_{66136}$ ، $\text{C}_{372}\text{F}_{66498}$ ، $\text{C}_{373}\text{F}_{66860}$ ، $\text{C}_{374}\text{F}_{67224}$ ، $\text{C}_{375}\text{F}_{67588}$ ، $\text{C}_{376}\text{F}_{67954}$ ، $\text{C}_{377}\text{F}_{68320}$ ، $\text{C}_{378}\text{F}_{68688}$ ، $\text{C}_{379}\text{F}_{69056}$ ، $\text{C}_{380}\text{F}_{69426}$ ، $\text{C}_{381}\text{F}_{69796}$ ، $\text{C}_{382}\text{F}_{70168}$ ، $\text{C}_{383}\text{F}_{70540}$ ، $\text{C}_{384}\text{F}_{70914}$ ، $\text{C}_{385}\text{F}_{71288}$ ، $\text{C}_{386}\text{F}_{71664}$ ، $\text{C}_{387}\text{F}_{72040}$ ، $\text{C}_{388}\text{F}_{72418}$ ، $\text{C}_{389}\text{F}_{72796}$ ، $\text{C}_{390}\text{F}_{73176}$ ، $\text{C}_{391}\text{F}_{73556}$ ، $\text{C}_{392}\text{F}_{73938}$ ، $\text{C}_{393}\text{F}_{74320}$ ، $\text{C}_{394}\text{F}_{74704}$ ، $\text{C}_{395}\text{F}_{75088}$ ، $\text{C}_{396}\text{F}_{75474}$ ، $\text{C}_{397}\text{F}_{75860}$ ، $\text{C}_{398}\text{F}_{76248}$ ، $\text{C}_{399}\text{F}_{76636}$ ، $\text{C}_{400}\text{F}_{77026}$ ، $\text{C}_{401}\text{F}_{77416}$ ، $\text{C}_{402}\text{F}_{77808}$ ، $\text{C}_{403}\text{F}_{78200}$ ، $\text{C}_{404}\text{F}_{78594}$ ، $\text{C}_{405}\text{F}_{78988}$ ، $\text{C}_{406}\text{F}_{79384}$ ، $\text{C}_{407}\text{F}_{79780}$ ، $\text{C}_{408}\text{F}_{80178}$ ، $\text{C}_{409}\text{F}_{80576}$ ، $\text{C}_{410}\text{F}_{80976}$ ، $\text{C}_{411}\text{F}_{81378}$ ، $\text{C}_{412}\text{F}_{81780}$ ، $\text{C}_{413}\text{F}_{82184}$ ، $\text{C}_{414}\text{F}_{82588}$ ، $\text{C}_{415}\text{F}_{82994}$ ، $\text{C}_{416}\text{F}_{83400}$ ، $\text{C}_{417}\text{F}_{83808}$ ، $\text{C}_{418}\text{F}_{84216}$ ، $\text{C}_{419}\text{F}_{84626}$ ، $\text{C}_{420}\text{F}_{85036}$ ، $\text{C}_{421}\text{F}_{85448}$ ، $\text{C}_{422}\text{F}_{85860}$ ، $\text{C}_{423}\text{F}_{86274}$ ، $\text{C}_{424}\text{F}_{86688}$ ، $\text{C}_{425}\text{F}_{87104}$ ، $\text{C}_{426}\text{F}_{87520}$ ، $\text{C}_{427}\text{F}_{87938}$ ، $\text{C}_{428}\text{F}_{88356}$ ، $\text{C}_{429}\text{F}_{88776}$ ، $\text{C}_{430}\text{F}_{89196}$ ، $\text{C}_{431}\text{F}_{89618}$ ، $\text{C}_{432}\text{F}_{90040}$ ، $\text{C}_{433}\text{F}_{90464}$ ، $\text{C}_{434}\text{F}_{90888}$ ، $\text{C}_{435}\text{F}_{91314}$ ، $\text{C}_{436}\text{F}_{91740}$ ، $\text{C}_{437}\text{F}_{92168}$ ، $\text{C}_{438}\text{F}_{92596}$ ، $\text{C}_{439}\text{F}_{93026}$ ، $\text{C}_{440}\text{F}_{93456}$ ، $\text{C}_{441}\text{F}_{93888}$ ، $\text{C}_{442}\text{F}_{94320}$ ، $\text{C}_{443}\text{F}_{94754}$ ، $\text{C}_{444}\text{F}_{95188}$ ، $\text{C}_{445}\text{F}_{95624}$ ، $\text{C}_{446}\text{F}_{96060}$ ، $\text{C}_{447}\text{F}_{96498}$ ، $\text{C}_{448}\text{F}_{96936}$ ، $\text{C}_{449}\text{F}_{97376}$ ، $\text{C}_{450}\text{F}_{97816}$ ، $\text{C}_{451}\text{F}_{98258}$ ، $\text{C}_{452}\text{F}_{98700}$ ، $\text{C}_{453}\text{F}_{99144}$ ، $\text{C}_{454}\text{F}_{99588}$ ، $\text{C}_{455}\text{F}_{100032}$ ، $\text{C}_{456}\text{F}_{100478}$ ، $\text{C}_{457}\text{F}_{100924}$ ، $\text{C}_{458}\text{F}_{101372}$ ، $\text{C}_{459}\text{F}_{101820}$ ، $\text{C}_{460}\text{F}_{102270}$ ، $\text{C}_{461}\text{F}_{102720}$ ، $\text{C}_{462}\text{F}_{103172}$ ، $\text{C}_{463}\text{F}_{103624}$ ، $\text{C}_{464}\text{F}_{104078}$ ، $\text{C}_{465}\text{F}_{104532}$ ، $\text{C}_{466}\text{F}_{104988}$ ، $\text{C}_{467}\text{F}_{105444}$ ، $\text{C}_{468}\text{F}_{105902}$ ، $\text{C}_{469}\text{F}_{106360}$ ، $\text{C}_{470}\text{F}_{106820}$ ، $\text{C}_{471}\text{F}_{107280}$ ، $\text{C}_{472}\text{F}_{107742}$ ، $\text{C}_{473}\text{F}_{108204}$ ، $\text{C}_{474}\text{F}_{108668}$ ، $\text{C}_{475}\text{F}_{109132}$ ، $\text{C}_{476}\text{F}_{109598}$ ، $\text{C}_{477}\text{F}_{110064}$ ، $\text{C}_{478}\text{F}_{110532}$ ، $\text{C}_{479}\text{F}_{110998}$ ، $\text{C}_{480}\text{F}_{111466}$ ، $\text{C}_{481}\text{F}_{111934}$ ، $\text{C}_{482}\text{F}_{112404}$ ، $\text{C}_{483}\text{F}_{112876}$ ، $\text{C}_{484}\text{F}_{113348}$ ، $\text{C}_{485}\text{F}_{113822}$ ، $\text{C}_{486}\text{F}_{114296}$ ، $\text{C}_{487}\text{F}_{114772}$ ، $\text{C}_{488}\text{F}_{115248}$ ، $\text{C}_{489}\text{F}_{115726}$ ، $\text{C}_{490}\text{F}_{116204}$ ، $\text{C}_{491}\text{F}_{116684}$ ، $\text{C}_{492}\text{F}_{117164}$ ، $\text{C}_{493}\text{F}_{117646}$ ، $\text{C}_{494}\text{F}_{118128}$ ، $\text{C}_{495}\text{F}_{118612}$ ، $\text{C}_{496}\text{F}_{119096}$ ، $\text{C}_{497}\text{F}_{119582}$ ، $\text{C}_{498}\text{F}_{120068}$ ، $\text{C}_{499}\text{F}_{120556}$ ، $\text{C}_{500}\text{F}_{121044}$ ، $\text{C}_{501}\text{F}_{121534}$ ، $\text{C}_{502}\text{F}_{122024}$ ، $\text{C}_{503}\text{F}_{122516}$ ، $\text{C}_{504}\text{F}_{123008}$ ، $\text{C}_{505}\text{F}_{123502}$ ، $\text{C}_{506}\text{F}_{123996}$ ، $\text{C}_{507}\text{F}_{124492}$ ، $\text{C}_{508}\text{F}_{124988}$ ، $\text{C}_{509}\text{F}_{125486}$ ، $\text{C}_{510}\text{F}_{125984}$ ، $\text{C}_{511}\text{F}_{126484}$ ، $\text{C}_{512}\text{F}_{126984}$ ، $\text{C}_{513}\text{F}_{127486}$ ، $\text{C}_{514}\text{F}_{127988}$ ، $\text{C}_{515}\text{F}_{128492}$ ، $\text{C}_{516}\text{F}_{128996}$ ، $\text{C}_{517}\text{F}_{129502}$ ، <

۳ منابع فلوئور

بازگشت به فهرست

در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده تمامی نیازهای خود به فلورسپار را وارد کرد که در مجموع حدود ۵۰۰،۰۰۰ تن متریک سنگ معدن فلوئور از کشورهای مختلف بود. مکزیك منبع غالب بود و ۶۶ درصد از واردات را به خود اختصاص داد. ویتنام ۱۶ درصد را به خود اختصاص داد، در حالی که آفریقای جنوبی و کانادا هر کدام ۷ درصد تأمین کردند. ۴ درصد باقی مانده از منابع دیگر نشأت می‌گرفت. از نظر تاریخی، این وابستگی ۱۰۰ درصدی به واردات نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی است، زیرا ایالات متحده برای دهه‌ها صادرکننده خالص فلورسپار بوده است. تغییرات تاریخی در وضعیت واردات و صادرات فلورسپار در شکل ۴ نشان داده شده است. فلورسپار (CaF_2) و فلوئوراپاتیت $(Ca_5(PO_4)_3F)$ به عنوان منابع اولیه عمل می‌کنند. استخراج فلورسپار در ایالات متحده به طور تاریخی در ایلینوی، کنتاکی و کلرادو متمرکز بوده است. فلوئوراپاتیت، که اغلب یک محصول جانبی استخراج فسفات برای کود است، منبع دیگری از فلوئور ارائه می‌دهد که ذخایر قابل توجهی در فلوریدا، کارولینای شمالی، آیداهو و یوتا دارد.

از نظر تاریخی، ایلینوی و کلرادو حدود ۷۰ درصد از عرضه کل ایالات متحده را برای دوره‌های پایدار تولید کرده‌اند. این گزارش بر توزیع، زمینه‌های زمین‌شیمیایی و زمین‌شناسی و تاریخچه تولید رخدادها و ذخایر کلیدی فلورسپار در این ایالت‌ها متمرکز است. برای تقویت عرضه داخلی در حال افول، اکتشاف بیشتر و کشف منابع جدید فلورسپار در ایالات متحده توصیه می‌شود.



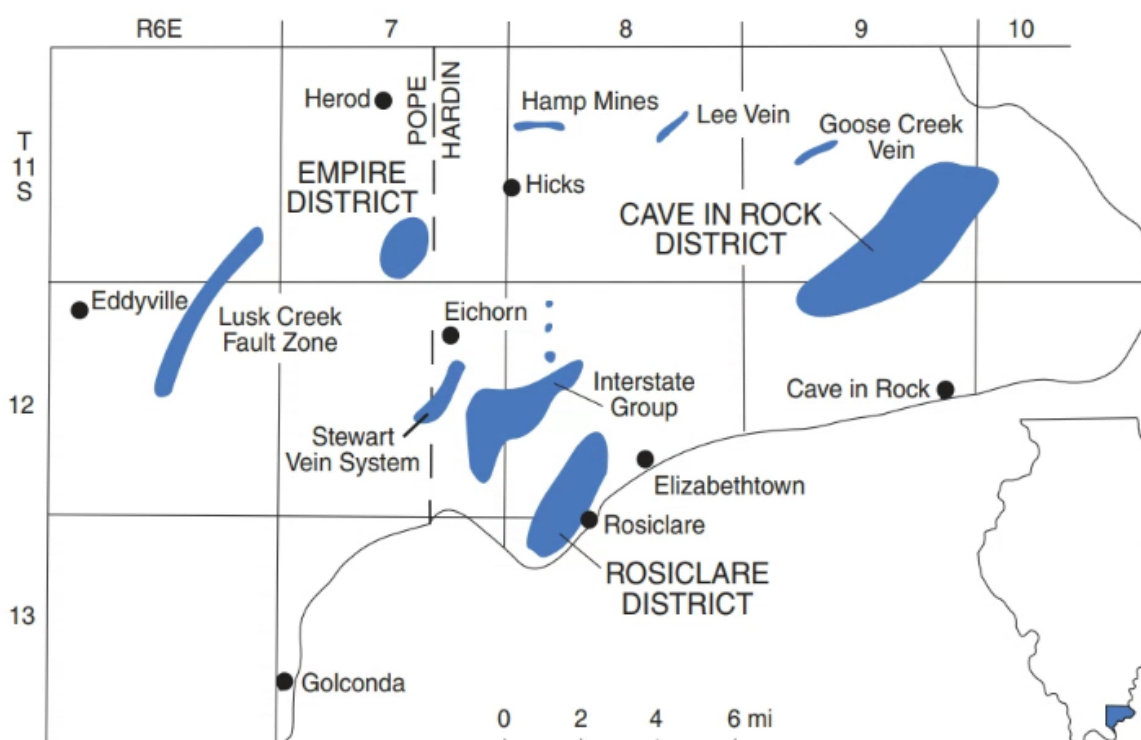
شکل ۴: وضعیت تاریخی سنگ فسفات (Survey Geological US، ۲۰۱۵).

۱.۳ ذخایر در ایلینوی

بازگشت به فهرست

ایالات متحده تا اواسط دهه ۱۹۵۰ تولیدکننده پیشرو فلورسپار در جهان بود. در اواسط دهه ۱۹۷۰، صنعت استخراج فلورسپار ایالات متحده به دلیل رقابت خارجی شروع به افول کرد. تا سال ۱۹۸۲، اساساً تنها یک تولیدکننده آمریکایی باقی مانده بود و آن شرکت در سال ۱۹۹۶ استخراج را متوقف کرد. مصرف فلورسپار در ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید که همچنین اوج دوره تولید فولاد ایالات متحده بود. از آن زمان، مصرف فلورسپار ایالات متحده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ با این حال، ایالات متحده واردات ترکیبات فلوتور پایین دستی، مانند، به ترتیب تناژ وارداتی، اسید هیدروفلوئوریک و فلوتورید آلومینیوم را افزایش داده است. این ترکیب از عدم تولید ایالات متحده (تا به امروز) و سطوح بالای مصرف، ایالات متحده را به پیشروترین کشور واردکننده فلورسپار در جهان، در تمام اشکال مختلف آن تبدیل کرده است (Piatak & Orris, Miller, Hayes, ۲۰۱۷).

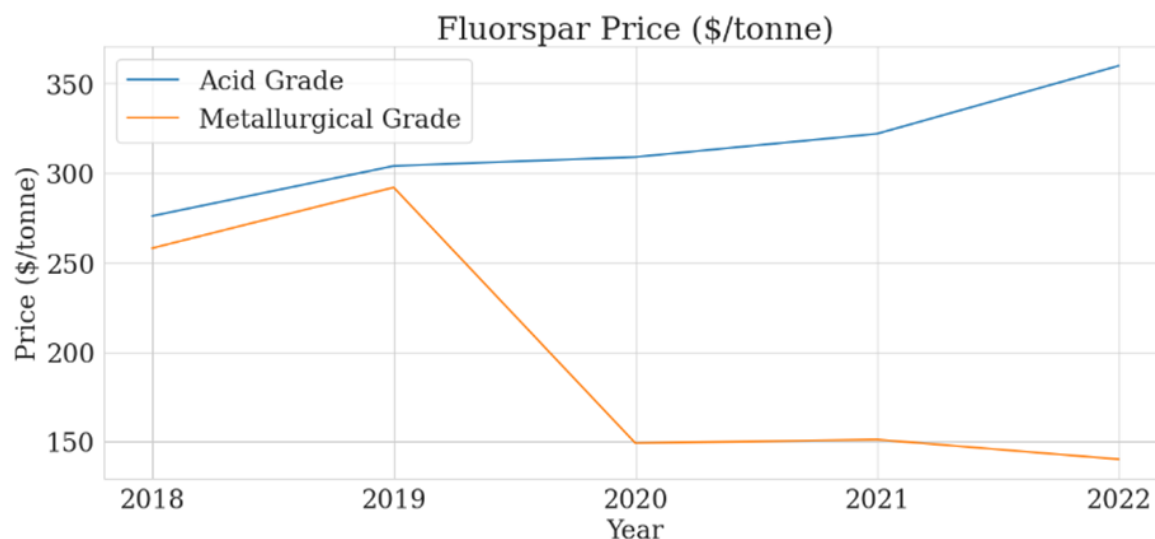
در دوره‌ای که ایالات متحده صادرکننده خالص بود، ایلینوی بیش از ۵۰ درصد از تولید فلورسپار کشور را تأمین می‌کرد. با این حال، تا سال ۱۹۹۰، بیش از ۹۰ درصد فلوریت مورد استفاده در ایالات متحده وارداتی بود و ایلینوی تنها تولیدکننده داخلی باقی‌مانده بود. منبع اصلی فلوتور در بخش جنوب شرقی منطقه معدنی فلورسپار ایلینوی - کنتاکی واقع شده بود، همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است. چند سال قبل، معدن فلورسپار متعلق به شرکت سررو در شهر نیویورک بود. آنها یک کارخانه پیچیده و پرهزینه ساختند که شامل یک بخش محیط سنگین و به دنبال آن فلوئاسیون برای تولید کنسانتره فلورسپار با درجه بالا بود. متعاقباً، مشخص شد که ورود غیرقابل کنترل آب، عملیات معدنی را غیرممکن می‌سازد (McIvor & Rowland, ۲۰۰۸).



Principal mining areas in the southeastern Illinois part of the Illinois-Kentucky Fluorspar Mining District.

شکل ۵: منبع فلوتور شناسایی شده در ایلینوی - سنگ فسفات، ادیویل، ایلینوی (Mineral & Illinois, ۱۹۹۵).

نمودار پیوست روند قیمت دو درجه فلورسپار — درجه اسیدی و درجه متالورژی — از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. درجه اسیدی افزایشی پایدار در قیمت را نشان می‌دهد، از حدود ۲۷۰ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۱۸ به نزدیک ۳۵۰ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. از سوی دیگر، درجه متالورژی اوج قیمتی را حدود سال ۲۰۱۹ در حدود ۲۸۰ دلار به ازای هر تن تجربه کرد و به دنبال آن کاهش شدیدی داشت و تا حدود ۲۰۰ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۲۰ رسید. پس از آن، قیمت تثبیت شد اما زیر اوج سال ۲۰۱۹ باقی ماند و در حدود ۱۹۰ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۲۲ به پایان رسید. نوسانات قیمت در تأمین فلورسپار از خارج تابع فصل اوج، یا تراکم در بنادر است و می‌تواند با سایر نوسانات مسیر تشدید شود که می‌تواند به طور قابل توجهی بر هزینه کلی کسب تأثیر بگذارد.



شکل ۶: قیمت فلورسپار (Survey Geological US، ۲۰۲۴)

۲.۳ ذخایر در کلرادو

بازگشت به فهرست

در سال ۱۹۷۲ کلرادو ۲۰ درصد از کل تولید ایالات متحده را تولید کرد. ذخایر اصلی فلورسپار درون مناطق برشیا قرار دارند که عرض آنها از ۱۰ تا ۷۰ فوت و طول آنها از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ فوت متغیر است، همانطور که توسط (Goddard، ۱۹۴۶) گزارش شده است. در ایالات متحده، ذخایر سنگ فسفات قابل توجه است. برآوردهای کنونی نشان می‌دهد که حدود ۱ میلیارد تن ذخایر سنگ فسفات در ایالات متحده وجود دارد. با توجه به اینکه میانگین محتوای فلوئور در این سنگ‌های فسفات حدود ۵.۳ درصد است، این مقدار معادل حدود ۷۲ میلیون تن فلورسپار ۱۰۰ درصد است.

جدول ۲: برآورد منابع فلورسپار در کلرادو (Brady، ۱۹۷۱).

موقعیت در کلرادو	کل ذخیره تخمینی (تن کوتاه)	محتوی ۲CaF (%)
Canyon Browns	بیش از ۲ میلیون	۱۵
deposits Pass Poncha	بیش از ۲ میلیون	۱۵

۴ سنتز NF_3

۱.۴ گزارش NH_3

۱.۱.۴ مقدمه

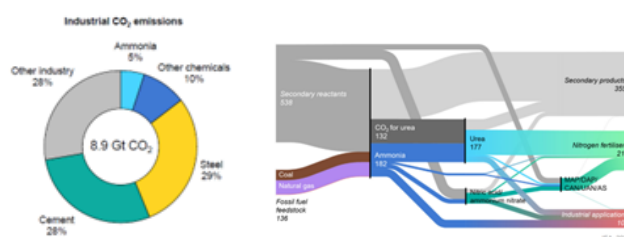
بازگشت به فهرست

آمونیاک یک ماده شیمیایی چندوجهی با کاربردهای گسترده است که اهمیت آن در چشم‌انداز صنعتی جهانی را نشان می‌دهد. این ماده به عنوان عنصری حیاتی در تولید کودها — کلیدی برای بهره‌وری کشاورزی — عمل می‌کند و همچنین به عنوان سوخت حمل و نقل، و در ساخت پلاستیک‌ها، داروها و مواد منفجره استفاده می‌شود. این تطبیق‌پذیری تضمین می‌کند که آمونیاک برای چندین بخش صنعتی حیاتی است.

علیرغم کاربرد آن، تولید آمونیاک نگرانی‌های زیست‌محیطی قابل توجهی ایجاد می‌کند. این فرآیند مسئول ۵ درصد از انتشار CO_2 صنعتی است که سهمی قابل توجه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هنگامی که با سایر مشارکت‌کنندگان عمده CO_2 صنعتی مانند صنایع سیمان و فولاد مقایسه می‌شود، ردپای زیست‌محیطی تولید آمونیاک قابل توجه است که نیاز فوری به روش‌های تولید سازگارتر با محیط زیست را برجسته می‌کند.

فرآیند هابر-بوش، که نشانه‌ای از شیمی صنعتی است، از نظر تاریخی ستون فقرات سنتز آمونیاک بوده است. این روش فشرده کربن، تقاضای جهانی آمونیاک را برای بیش از یک قرن حفظ کرده اما به بهای محیط زیست به دلیل وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی. در پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از فرآیند هابر-بوش، سنتز الکتروشیمیایی خود را به عنوان یک جایگزین امیدوارکننده ارائه می‌دهد. این رویکرد نوآورانه هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را دنبال می‌کند و مسیری به سوی تولید پایدارتر آمونیاک ترسیم می‌کند.

آمونیاک به عنوان یک جزء بنیادی در تولید کودهای نیتروژنی عمل می‌کند که تنها بخش کوچکی (بیش از ۲ درصد) مستقیماً روی مراتع استفاده می‌شود. اکثریت تقاضای آمونیاک (۵۵ درصد) برای ایجاد اوره است که ۷۵ درصد آن به عنوان کود مستقیم و ۵ درصد برای نترات آمونیوم اوره استفاده می‌شود و بقیه برای مصارف صنعتی مختلف است. به طور کلی، نزدیک به ۷۰ درصد از آمونیاک تولید شده در نهایت در تولید کودهای نیتروژنی به کار می‌رود و بقیه در فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود. بیش از ۷۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای چرخه زندگی کودها پس از اعمال کود به خاک اتفاق می‌افتد. حدود ۹۰ درصد از انتشارات ناشی از مرحله تولید به تولید آمونیاک نسبت داده می‌شود (Agency E. L., ۲۰۲۱).



شکل ۷: تولید آمونیاک بر اساس منبع و کاربردهای نهایی (الف) انتشار CO_2 آمونیاک نسبت به سایر انتشاردهندگان عمده صنعتی (ب) (Agency E. L., ۲۰۲۱)

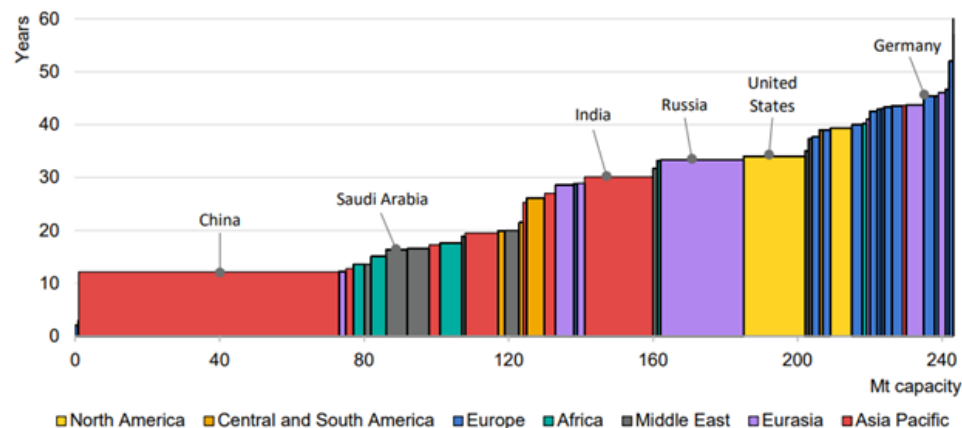
در عمل، یک کارخانه آمونیاک با انتشار نزدیک به صفر می‌تواند یکی از دو پیکربندی مجهز به CCUS را اتخاذ کند: یک پیکربندی متعارف رفرمینگ بخار متان (SMR) با رتروفت جذب کامل CO_2 برای هر دو جریان غلیظ و رقیق، یا یک کارخانه تازه ساخته شده رفرمینگ حرارتی خودکار (ATR) که جریان غلیظ خود را جذب می‌کند.

برای یک کارخانه SMR معمولی، شامل هزینه‌های مهندسی، خرید و ساخت، (EPC) سرمایه‌گذاری (CAPEX) حدود ۶۷۵.۱ میلیون دلار برای تجهیزات اصلی برای یک کارخانه در مقیاس مرجع ۸۷۵ کیلوتن در سال تخمین زده می‌شود. برای رتروفت با CCUS، حدود ۳۳۵ میلیون دلار CAPEX اضافی مورد نیاز است (Agency E. L., ۲۰۲۱). در سطح جهان، یک ظرفیت تولید کل ۲۵۰ مگاتن در سال، کربن‌زدایی حدود ۳۰۰ کارخانه با ظرفیت ۸۷۵ کیلوتن هر کدام، تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. با توجه به اینکه تولید آمونیاک مسئول ۵ درصد از انتشارات بخش صنعتی است، یک تخمین تقریبی نشان می‌دهد که برای دستیابی صنعت به بی‌طرفی کربنی، سرمایه‌گذاری حدود ۲ تریلیون دلار مورد نیاز است. این رقم قابل مقایسه با مقیاس لایحه زیرساخت اخیراً تصویب شده است که حدود ۷.۱ تریلیون دلار است.

چشم‌انداز تولید جهانی آمونیاک بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۹ تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. در سال ۱۹۹۰، چین با ۱۹ درصد تولیدکننده پیشرو بود و به دنبال آن اتحادیه اروپا (۱۷ درصد)، ایالات متحده (۱۳ درصد)، روسیه (۱۰ درصد)، هند (۷ درصد) و خاورمیانه (۳ درصد) قرار داشتند. تا سال ۲۰۱۹، سهم چین به ۲۹ درصد افزایش یافته بود. در همین حال، تولید خاورمیانه به شدت افزایش یافت، به ده برابر افزایش از سطوح ۱۹۹۰ خود رسید و اکنون برابر با سهم ایالات متحده در ۹ درصد است (Agency E. L., ۲۰۲۱).

چین ۳۰ درصد از ظرفیت تولید آمونیاک در سطح جهانی را به خود اختصاص داده است و این دارایی‌ها هم جوان هستند (به طور متوسط حدود ۱۲ سال عمر دارند) و هم فشرده از نظر انتشار (۸۵ درصد واحدهای گازی‌سازی زغال سنگ هستند). یک شواهد تجربی که

نشان می‌دهد زغال سنگ فراتر از سال ۲۰۵۰ در تصویر باقی خواهد ماند این است که صدها کارخانه گازی‌سازی زغال سنگ اخیراً ساخته شده‌اند و بسیاری امروز در دست ساخت هستند.



IEA, 2021.

Source: National average age data provided by the IFA.

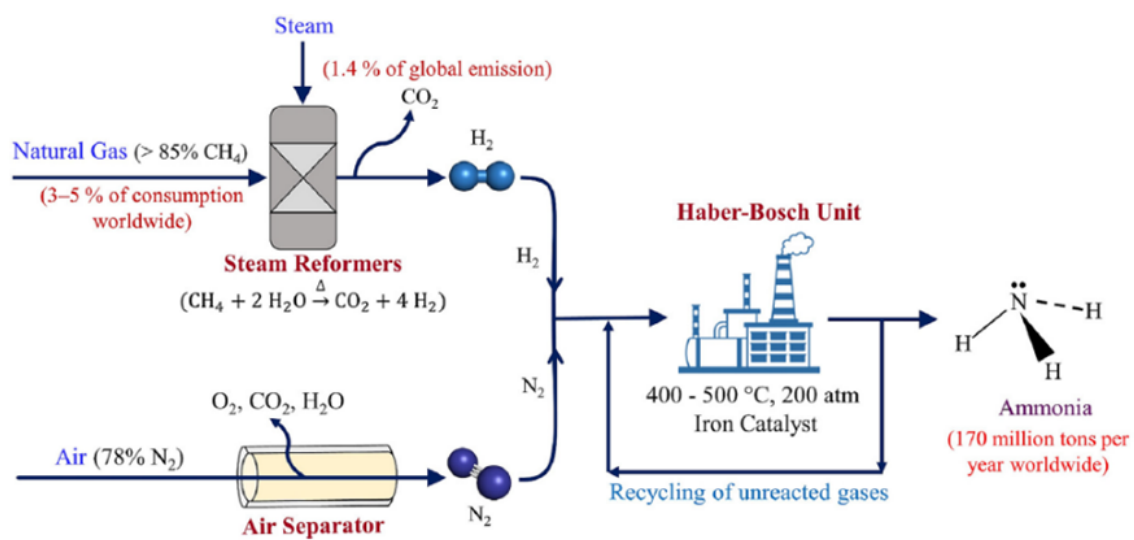
شکل ۸: ظرفیت تولید جهانی آمونیاک و میانگین سن کارخانه‌ها (Agency E. L., ۲۰۲۱)

با تأکید بر یک رویکرد واقع‌بینانه، یک گام کوچک به سوی دستیابی به انتشار خالص صفر، مانند انتقال از دیگ‌های بخار سنتی به پمپ‌های حرارتی، توسط نخست‌وزیر بریتانیا که اعلام کرد "ما هرگز کسی را مجبور نمی‌کنیم دیگ بخار موجود خود را بیرون بیاورد و با یک پمپ حرارتی جایگزین کند" متوقف شد. با بررسی سه روش اصلی — 'خاکستری'، 'آبی' و 'سبز' — گزارش قصد دارد تحلیلی دقیق از چشم‌انداز فعلی و مسیر پیش رو تولید آمونیاک ارائه دهد، با تأکید قوی بر پایداری، کارایی و نظارت زیست‌محیطی.

۲.۱.۴ فرآیند خاکستری هابر-بوش

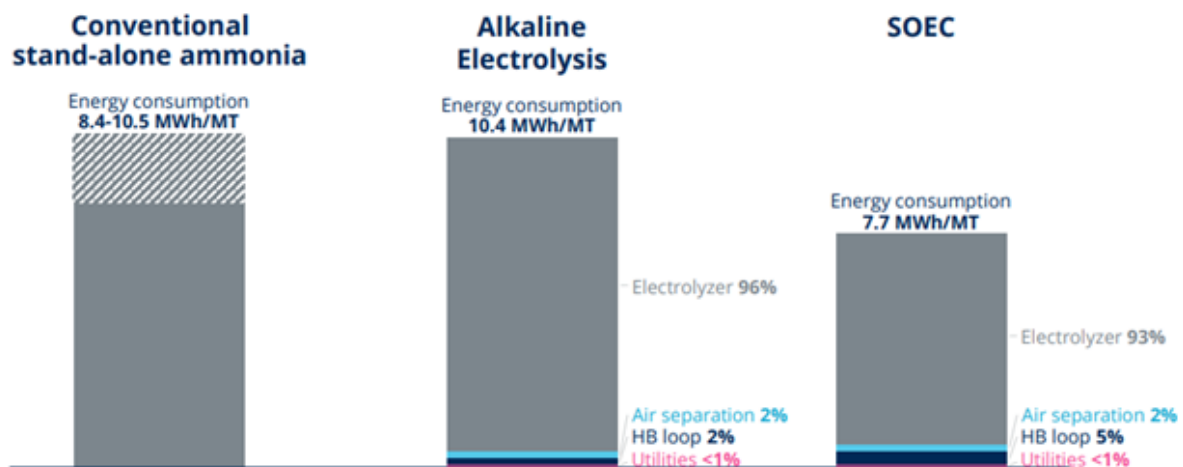
بازگشت به فهرست

فرآیند سنتز آمونیاک هابر-بوش به همان شیوه بدون در نظر گرفتن منبع هیدروژن عمل می‌کند. واکنش کلی که در مرحله سنتز آمونیاک اتفاق می‌افتد گرماده است و دمای بالا (معمولاً ۴۰۰-۶۵۰ درجه سانتی‌گراد) و فشار (معمولاً ۱۰۰-۴۰۰ بار) برای فعال کردن واکنش در حضور یک کاتالیزور مورد نیاز است و امکان وقوع واکنش با سرعتی که از نظر اقتصادی برای تولید صنعتی مقرون به صرفه باشد را فراهم می‌کند. بیشتر انرژی مورد نیاز فرآیند توسط خود واکنش تولید می‌شود، اگرچه مقدار کمی برق برای تأمین نیروی موتورهای مبدل‌های حرارتی و سایر تجهیزات برای کنترل فشار و دما مورد نیاز است. تحت شرایط عملیاتی عادی، تنها نسبتی از هیدروژن پس از یک چرخه از طریق راکتور به آمونیاک تبدیل می‌شود. یک کندانسور آمونیاک را از هیدروژن باقی‌مانده جدا می‌کند، که دومی تا زمانی که تقریباً همه ($< 98\%$) هیدروژن و بیشتر نیتروژن (حدود ۹۵ درصد) به آمونیاک تبدیل شود از طریق راکتور چرخه می‌خورد (Sankaranarayan & Santosh, ۲۰۲۳).



شکل ۹: نمودار شماتیک فرآیند هابر-بوش برای آمونیاک (Sankanarayan & Santosh, ۲۰۲۳)

تولید یک تن آمونیاک در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط از ۴۶ گیگاژول انرژی بر اساس ناخالص و ۴۱ گیگاژول بر اساس خالص استفاده کرد که تولید بخار اضافی در آرایش‌های فرآیندی مدرن را در نظر می‌گیرد. این در مقایسه با شدت انرژی فناوری در دسترس بهترین (BAT) برای تولید از طریق گاز طبیعی ۳۲ گیگاژول بر تن و ۲۸ گیگاژول بر تن به ترتیب بر اساس ناخالص و خالص، و حداقل نیازهای انرژی نظری ۹.۲۰ گیگاژول بر تن (ناخالص) و ۶.۱۸ گیگاژول بر تن (خالص) از طریق متان خالص است.



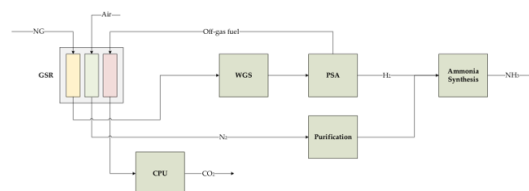
شکل ۱۰: مصرف انرژی آمونیاک متعارف و الکترولیتی (al. et Hansen, ۲۰۲۱)

۳.۱.۴ فرآیندهای آبی پیشرفته

بازگشت به فهرست

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ۲۰۲۱ تمایزات هزینه در تولید آمونیاک را بر اساس گنجاندن جذب و ذخیره کربن (CCS) گزارش می‌دهد. برای رفرمینگ بخار متان (SMR) که سهم بازار ۷۲ درصدی را تشکیل می‌دهد، هزینه بدون CCS حدود ۴۵۰ دلار است، در حالی که گنجاندن CCS هزینه را به حدود ۵۵۰ دلار افزایش می‌دهد. به طور مشابه، برای گازی‌سازی زغال سنگ، که سهم بازار ۲۶ درصدی را تشکیل می‌دهد، هزینه از ۷۰۰ دلار بدون CCS تا ۸۰۰ دلار با اجرای CCS متغیر است.

اخیراً، علاقه فزاینده‌ای به توسعه فناوری‌های CCS برای تولید هیدروژن، گاز دودکش، احتراق اکسی، مایع‌سازی CO₂ و تولید آمونیاک آبی وجود دارد. یک جنبه متمایز این فرآیندها از دیدگاه طراحی، گنجاندن جذب دی اکسید کربن (CO₂) به عنوان یک بلوک اولیه فرآیندی است که جایگزینی پاک‌تر برای روش‌های سنتی ارائه می‌دهد. تکنیک رفرمینگ سوئیچینگ گاز (GSR) برای مثال، برای تولید همزمان هیدروژن (H₂) و نیتروژن (N₂) از گاز طبیعی طراحی شده است و یکی از چندین رویکردی است که هدف آن این هدف است. برای ارزیابی اثربخشی آنها، این مفاهیم نوآورانه با فناوری‌های تولید آمونیاک متعارف که جذب CO₂ را شامل می‌شوند مقایسه می‌شوند. این شامل فرآیند تصفیه‌کننده کلوگ براون اند روت (KBR) و مفهوم آمونیاک لینده (LAC) است. این مقایسه بر تحلیل کارایی، پایداری و امکان‌سنجی اقتصادی این رویکردهای جدید نسبت به فناوری‌های جاافتاده‌تر متمرکز است (al. et Hansen, ۲۰۲۱). هزینه سطح‌شده آمونیاک (LCOA) فناوری GSR با بهره‌مندی از هزینه‌های پایین انرژی عربستان سعودی (۲ یورو/GJ گاز طبیعی و ۴۰



شکل ۱۱: نمودار جریان فرآیند رفرمینگ سوئیچینگ گاز (Cloete & Pozo del, ۲۰۲۲)

یورو/MWh برق) به ۷.۱۹۲ یورو/تن کاهش می‌یابد. ادغام بهینه فناوری برای آمونیاک سبز با استفاده از هزینه‌های فناوری نماینده سال ۲۰۵۰ به طور قابل توجهی گران‌تر بود: ۷.۴۸۴ تا ۱۰.۷۷۲ یورو/تن هنگام تغییر مکان از عربستان سعودی به آلمان (Cloete & Pozo del, ۲۰۲۲).

۴.۱.۴ فناوری‌های جذب کربن

بازگشت به فهرست

پروژه‌های جذب، حمل و نقل و ذخیره کربن (CCS) با چند محدودیت کلیدی مواجه هستند. این محدودیت‌ها شامل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه، که اغلب به واجد شرایط بودن و در دسترس بودن صندوق‌های کربن‌زدایی بستگی دارد، می‌شود. نیازهای فضایی ملاحظه دیگری است؛ اگرچه اکثر پروژه‌های نمایشی این نیازها را به طور مؤثر مدیریت کرده‌اند، اما همچنان عاملی برای در نظر گرفتن باقی می‌ماند. علاوه بر این، امکان‌سنجی اقتصادی بلندمدت CCS یک نگرانی است، زیرا هزینه‌های افزایش یافته می‌تواند بر قیمت محصول نهایی تأثیر بگذارد.

برای موفقیت پروژه‌های CCS (جذب پیش از احتراق)، ضروری است که فناوری‌های حمل و نقل به طور کارآمد با حوضچه‌های ذخیره مناسب هماهنگ شوند. این امر نیازمند یک استراتژی جامع و بهینه‌شده است که بر امکان‌سنجی، ایمنی و پایداری این ابتکارات تمرکز دارد. چنین رویکردی برای مشارکت معنادار در تلاش‌های جهانی کربن‌زدایی حیاتی است و اطمینان حاصل می‌کند که CCS یک راه حل عملی و مؤثر برای کاهش انتشار کربن باقی بماند.

سرمایه‌گذاری ۵.۴ میلیارد دلاری به ایر پروداکتز لویزیانا در ایالات متحده اجازه داد تا بزرگترین پروژه CCS در جهان را انجام دهد. این پروژه یک تأسیسات تولید هیدروژن (۷۵۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز معادل جذب سالانه ۵ میلیون تن معادل CO₂) معادل خارج کردن ۱ میلیون خودرو از جاده^۱) است. پس از راه‌اندازی، تأسیسات منطقه Ascension قادر خواهد بود هیدروژن کافی برای تأمین نیروی ۳ میلیون خودرو در روز تولید کند. بخشی از هیدروژن آبی فشرده و برای مصارف نهایی مختلف از طریق شبکه خط لوله هیدروژن خلیج‌فارس ایر پروداکتز توزیع می‌شود و بقیه برای تولید آمونیاک آبی استفاده خواهد شد (فناوری توسط توپسو ارائه می‌شود، که با ایر پروداکتز در کارخانه آمونیاک در مقیاس جهانی شهر تگزاس نیز همکاری کرده است). انتظار می‌رود عملیات از سال ۲۰۲۶ آغاز شود (Mcnaul, ۲۰۲۱).

Project Name	Location	Status	H ₂ Production (MMSCFD)	H ₂ Production Technology	CO ₂ Capture Technology	Overall CO ₂ Capture Rate (%)
Air Products Port Arthur	United States	Operating	200	SMR	VSA	60
Air Liquide Port Jerome	France	Operating	45	SMR	Membranes, CRYOCAP™	60
Shell Quest	Canada	Operating	191	SMR	ADIP-X	50
H-Vision	Netherlands	Under Development	636	ATR	Rectisol™	88
HyNet	United Kingdom	Under Development	90	ATR	TBD	97.2
H21	United Kingdom	Under Development	2,900 from 9 units	ATR	aMDEA	94.2
Acorn	Scotland	Under Development	48	ATR	Amine	98.7
H2Teesside	United Kingdom	Under Development	250	TBD	TBD	98
Air Products Alberta	Canada	Under Development	>623	ATR	TBD	95
Air Products Louisiana	United States	Under Development	>750	ATR/POX	TBD	95

شکل ۱۲: فهرست پروژه‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی شده برای فناوری‌های رفرمینگ گاز طبیعی با CCS (Mcnaul, ۲۰۲۱)

۵.۱.۴ گزینه‌های حمل و نقل و ذخیره هیدروژن

بازگشت به فهرست

در حوزه جذب و ذخیره کربن، (CCS) همسویی راهبردی فناوری‌های حمل و نقل CO₂ با ویژگی‌های حوضچه ذخیره ضروری است. این فرایند بهینه‌سازی بر انتخاب مناسب‌ترین روش حمل و نقل متمرکز است و نزدیکی منبع به محل ذخیره و نرخ تولید CO₂ را در نظر می‌گیرد. تصمیم در مورد استفاده از خط لوله، کشتی، ریلی، جاده‌ای یا بارج به این عوامل بستگی دارد. برای منابعی که CO₂ را در حجم‌های بالا تولید می‌کنند، خط لوله اغلب به عنوان عملی‌ترین انتخاب، به ویژه برای مسافت‌های کوتاه‌تر، ظاهر می‌شود. در مقابل، منابع با تولید CO₂ کمتر ممکن است حمل و نقل جاده‌ای یا ریلی را عملی‌تر ببینند. خط لوله در مدیریت کارآمد حجم‌های بزرگ در مسافت‌های متوسط عالی عمل می‌کند. از سوی دیگر، حمل و نقل دریایی به ویژه برای حمل و نقل طولانی‌مدت مزیت دارد، به ویژه هنگامی که هم منبع CO₂ و

^۱ بخش هسته‌ای ایالات متحده اجتناب از ۵۰۰ میلیون تن ۲CO دارد، معادل خارج کردن ۱۰۰ میلیون خودرو از جاده در هر سال (تقریباً ۹۲ میلیون خودرو در جاده‌های ایالات متحده وجود دارد).

هم محل ذخیره نزدیک خطوط ساحلی هستند. این تطبیق دقیق روش حمل و نقل با ویژگی‌های منبع و چاه برای اطمینان از کارایی، ایمنی و پایداری زیست‌محیطی در پروژه‌های CCS حیاتی است.

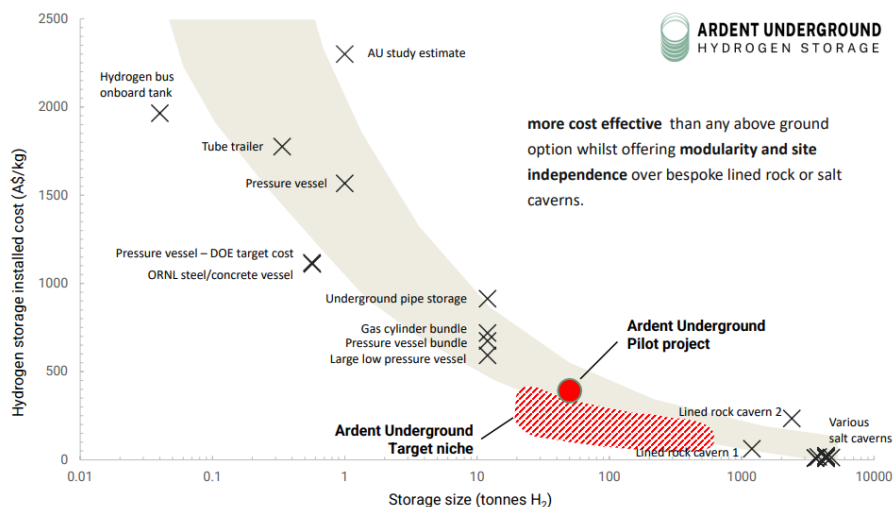
هنگام انتخاب حوضچه‌های ذخیره برای پروژه‌های جذب و ذخیره کربن (CCS) مهم است که گزینه‌های متنوع مانند سفره‌های آب شور، میادین نفت و گاز تخلیه شده، یا درزهای زغال سنگ غیرقابل استخراج، هر یک با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های زمین‌شناسی منحصر به فرد خود، در نظر گرفته شوند. روش حمل و نقل انتخاب شده باید با ظرفیت ذخیره خاص و نرخ‌های که حوضچه می‌تواند تزریق CO_2 را بپذیرد، مطابقت داشته باشد. مقرون به صرفه بودن هزینه همچنان یک عامل حیاتی در این فرآیند است. این نه تنها شامل هزینه‌های عملیاتی حمل و نقل و ذخیره بلکه سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز برای توسعه زیرساخت نیز می‌شود. استراتژی که هزینه‌های اولیه را با هزینه‌های عملیاتی بلندمدت متعادل کند، حیاتی است. به حداقل رساندن تأثیر زیست‌محیطی فرآیند CCS ملاحظه کلیدی دیگری است. این شامل ارزیابی انتشارات و اثرات زیست‌محیطی روش حمل و نقل انتخاب شده، و همچنین اطمینان از یکپارچگی و ایمنی محل ذخیره است. رعایت استانداردهای نظارتی و پروتکل‌های ایمنی غیرقابل مذاکره است. این شامل حفظ یکپارچگی ساختاری مخازن یا خطوط لوله حمل و نقل و تضمین نگهداری ایمن CO_2 در محل ذخیره است. علاوه بر این، سیستم باید با انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری در ذهن طراحی شده باشد، که به آن اجازه می‌دهد تا با نرخ تولید نوسانی CO_2 سازگار شود و برای پاسخگویی به تقاضاهای در حال رشد مقیاس شود. حمل CO_2 ، به ویژه برای اهدافی مانند جذب و ذخیره کربن، می‌تواند از طریق چندین روش غیر از خطوط لوله اصلی و خطوط لوله انجام شود. کشتی‌های تخصصی می‌توانند برای حمل CO_2 مایع‌شده استفاده شوند. واگن‌های ریلی طراحی شده برای مدیریت CO_2 فشرده یا مایع‌شده قابل استفاده هستند. مشابه ریلی، حمل و نقل جاده‌ای شامل استفاده از کامیون‌های تانکری است که قادر به مدیریت CO_2 فشرده یا مایع‌شده هستند. در آبراه‌ها، بارها می‌توانند برای جابجایی مقادیر زیادی CO_2 استفاده شوند، به ویژه در جایی که آبراه‌ها مسیری کارآمد ارائه می‌دهند. هر یک از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌های خود را از نظر هزینه، ظرفیت، کارایی مسافت و تأثیر زیست‌محیطی دارد.

به طور خلاصه، از طریق این فرآیند بهینه‌سازی دقیق، پروژه‌های CCS می‌توانند به امکان‌سنجی عملی دست یابند، اقدامات ایمنی سختگیرانه را رعایت کنند و پایداری زیست‌محیطی را حفظ کنند. این عوامل به طور جمعی نقش محوری در افزایش کارایی ابتکارات CCS ایفا می‌کنند و بنابراین سهم قابل توجهی در تلاش‌های جهانی کربن‌زدایی دارند.

راه‌حل‌های ذخیره هیدروژن، شامل هر دو روش زیرزمینی و روی زمینی، در مراحل مختلف توسعه هستند و ظرفیت‌هایی از صدها کیلوگرم تا چندین هزار تن ارائه می‌دهند. یک چالش اولیه در این سیستم‌های ذخیره، خطر نشت هیدروژن است که نتیجه اندازه مولکولی کوچک هیدروژن است. این مشکل منحصر به ذخیره زیرزمینی یا روی زمینی نیست؛ توانایی هیدروژن برای نفوذ به مواد، رابط‌ها، درزگیرها و حتی توده سنگ اطراف چالشی فراگیر در حفظ نگهداری آن است (کارایی). همانطور که چگونه با مشکل اندازه کوچک مقابله کنیم، امواجی از فناوری‌ها در حال ظهور هستند که مصطفی سلیمان، آینده‌نگر هوش مصنوعی، حدس می‌زند بتوانند یک تسلا را با وسایلی به اندازه چند دانه شارژ کنند. مشکل اندازه هیدروژن از نظر یک متخصص گاز بسیار قابل مدیریت‌تر از آن است.

علاوه بر خطرات نشت، یک نگرانی فنی قابل توجه معرفی ناخالصی‌ها است که می‌تواند خلوص هیدروژن ذخیره شده را به خطر بیندازد. این امر به ویژه در گزینه‌های ذخیره طبیعی و تصفیه نشده مانند غارهای نمکی، که حضور ناخالصی‌ها می‌تواند شایع‌تر باشد، مرتبط است. مدیریت این ناخالصی‌ها برای اطمینان از یکپارچگی و کیفیت هیدروژن (سلامت ظرف) ضروری است. هر دو این جنبه‌ها — کنترل نشت و حفظ خلوص — برای ذخیره مؤثر و ایمن هیدروژن ضروری هستند و بر کارایی کلی و قابلیت اطمینان راه‌حل‌های ذخیره هیدروژن تأثیر می‌گذارند.

شکل ۱۳: مقایسه‌ای واضح از مقرون به صرفه بودن این راه‌حل‌های ذخیره متنوع ارائه می‌دهد. نمودار به وضوح غارهای نمکی را به عنوان مقرون به صرفه‌ترین گزینه برجسته می‌کند. این مزیت مالی احتمالاً عاملی کلیدی در استفاده رایج از آنها برای ذخیره هیدروژن از دهه ۱۹۷۰، به ویژه در صنایع شیمیایی بوده است. قابل توجه است که غارهای نمکی نیمی از ظرفیت ذخیره هیدروژن در بریتانیا را تشکیل می‌دهند که ۳۰ تراوات-ساعت (TWh) است، با تمرکز قابل توجه در تیس ساید، شمال شرق انگلستان.



شکل ۱۳: مقیاس هزینه فناوری‌های ذخیره هیدروژن (Atcheson, ۲۰۲۱)

جدول ۱۴ مقایسه‌ای مختصر از ظرفیت، مزایا و معایب هر روش ذخیره ارائه می‌دهد و امکان ارزیابی آگاهانه هر گزینه برای ذخیره هیدروژن را فراهم می‌کند.

Storage Method	Capacity	Advantages	Drawbacks
Salt Caverns	Hundreds To Thousands Of Tonnes	High Storage Capacity, Used For Natural Gas Since 1970S	Long Lead Time (5-10 Years), Requires Solution Mining, Geographical Constraints
Porous Reservoirs	Potentially Vast Quantities	Utilizes Existing Oil/Gas Reservoirs	Higher Contamination Risk, Corrosive Gas Formation, Permeability Changes Due To Geochemical Interactions
Lined Rock Caverns	Hundreds Of Tonnes	Less Geographical Constraint, Suitable For Hard Rock Conditions	High Lcos (Levelized Cost Of Storage), Extensive Material Requirements, Requires Excavation And Tunneling
Pipe Storage	Up To 10-15 Tonnes	Technically Feasible For Hydrogen Used For Natural Gas Since 1960S	High Lcos And Surface Area Requirement, Suitable Only For Small Volumes, Risk Of Hydrogen Embrittlement
Pressure Vessels	Up To 10-15 Tonnes Per Collection	Above-Ground Accessibility Range Of Pressures (30-900 Bar)	High Lcos For Larger Volumes, Limited Capacity Per Collection, Requires Extra Equipment For Larger Volumes

شکل ۱۴: ظرفیت، مزایا و معایب روش ذخیره هیدروژن

توجه به این نکته مهم است که اینها برآوردهای بسیار گسترده‌ای هستند. ظرفیت واقعی یک حوضچه خاص تنها از طریق بررسی‌ها و ارزیابی‌های زمین‌شناسی دقیق قابل تعیین است. امکان استفاده از یک حوضچه خاص برای ذخیره $2CO$ به عواملی مانند مکان، عمق، نفوذپذیری و وجود یک سنگ پوششی برای جلوگیری از نشت بستگی دارد. ماسه‌سنگ Simon Mount^۲ در ایلینوی، به ویژه به عنوان بخشی از پروژه حوضه ایلینوی – دکاتور، (IBDP) پتانسیل قابل توجهی برای ذخیره $2CO$ نشان داده است. این پروژه، یک همکاری شامل کنسرسیوم ترسیب زمین‌شناسی غرب میانه (MGSC) و چندین شریک دیگر، بر تزریق $2CO$ به مخزن آب شور ماسه‌سنگ Simon Mt. متمرکز بود.

ماسه‌سنگ Simon Mt. به دلیل ضخامت و حضور گسترده در حوضه ایلینوی، به عنوان یک منبع ذخیره اولیه $2CO$ در منطقه غرب میانه شناخته شده است. این یک مخزن شور دوران کامبرین است که زیر آن سنگ بستر آذرین پرکامبرین و روی آن سازند کامبرین Eau Claire، یک واحد شیل با نفوذپذیری کم قرار دارد. این محیط زمین‌شناسی به دلیل ویژگی‌های تخلخل بالا و نفوذپذیری کم ماسه‌سنگ Simon Mt. برای ذخیره $2CO$ مساعد است. در مورد ظرفیت آن، پروژه با موفقیت تزریق و ذخیره ۱ میلیون تن متریک $2CO$ را نشان داد و این نقطه عطف را در یک دوره سه ساله از نوامبر ۲۰۱۱ به دست آورد. در حالی که پروژه قابلیت ذخیره تقریباً یک میلیون تن $2CO$ در سال در عمق حدود ۷۰۰۰ فوت را نشان داد، محققان تخمین می‌زنند که سازند ماسه‌سنگ Simon Mt. به طور بالقوه می‌تواند بیش از ۲۵۰ میلیون تن $2CO$ در سال ذخیره کند.

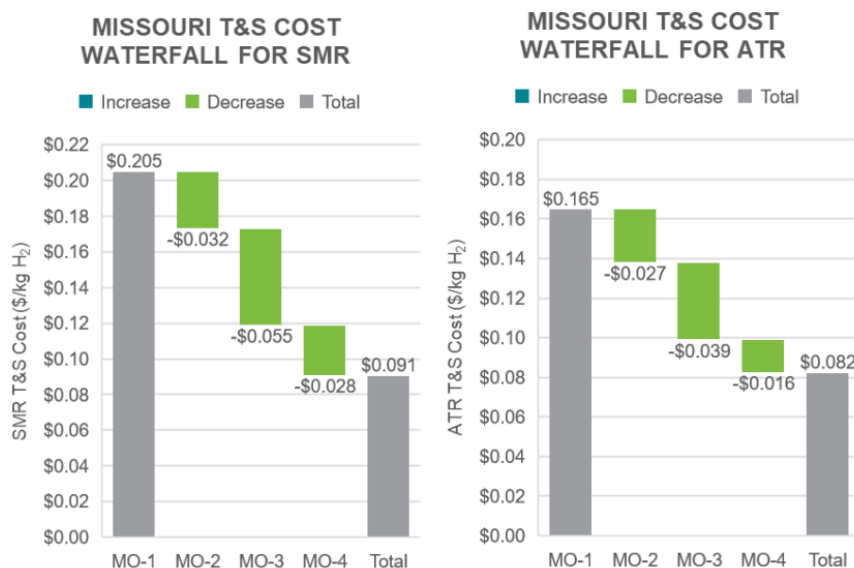
این برآورد توسط نزدیک به ۵۰ سال ذخیره موفق گاز طبیعی در سازند پشتیبانی می‌شود که نشان می‌دهد می‌تواند به طور مؤثر $2CO$ ذخیره شده را نگه دارد. برای نشان دادن بهینه‌سازی هزینه حمل و نقل و ذخیره $2CO$ در میزوری، (MO) چهار سناریوی حمل و نقل و ذخیره ارزیابی شدند که مکان تأسیسات تولید $2H$ ، طول و نوع خط لوله حمل $2CO$ ، و مکان و نوع پروژه ذخیره $2CO$ را متفاوت می‌کردند.

T&S Scenario	SMR T&S Cost Contribution to LCOH			ATR T&S Cost Contribution to LCOH		
	Transport Cost (\$/kg H2)	Storage Cost (\$/kg H2)	Total Cost (\$/kg H2)	Transport Cost (\$/kg H2)	Storage Cost (\$/kg H2)	Total Cost (\$/kg H2)
MO-1	0.134	0.072	0.205	0.106	0.059	0.165
MO-2	0.101	0.072	0.173	0.079	0.059	0.138
MO-3	0.046	0.072	0.119	0.040	0.059	0.099
MO-4	0.043	0.047	0.091	0.038	0.044	0.082

شکل ۱۵: سناریوهای حمل و نقل و ذخیره نشان‌دهنده تأثیرات گزینه کاربر در کاهش هزینه سطح‌شده هیدروژن (LCOH) SMR و ATR در میزوری (Mcnaul، ۲۰۲۱)

این گزارش هزینه‌های مرتبط با انطباق با تغییرات آب و هوایی را پوشش نمی‌دهد، اما به خوانندگان توصیه می‌شود ارقام ارائه شده برای جذب، حمل و نقل و ذخیره را در زمینه گسترده‌تر هزینه‌های انطباق با تغییرات آب و هوایی در نظر بگیرند.

^۲ ترسیب کربن در مخزن آب شور ماسه‌سنگ Simon Mt. "مخازن عمیق، شور و آبدار بیشترین پتانسیل را برای ترسیب زمین‌شناسی حجم‌های بزرگ $2CO$ ارائه می‌دهند. در غرب میانه ایالات متحده، عمیق‌ترین و مهمترین مخزن شور، ماسه‌سنگ کامبرین Simon Mt. است. ماسه‌سنگ Simon Mt. معمولاً برای ذخیره گاز طبیعی در بخش‌های نسبتاً کم عمق حوضه ایلینوی استفاده می‌شود. بر اساس قیاس، داده‌های حاصل از این پروژه‌های ذخیره نشان می‌دهد که این واحد یک مخزن ناهمگن با پتانسیل ترسیب بزرگ است. ماسه‌سنگ Simon Mt. از ماسه‌سنگ ریز تا درشت با برخی لایه‌های بین‌لایه‌ای شیل خاکستری تشکیل شده است. لایه‌های بین‌لایه‌ای ناپیوسته جانبی شیل و سیلت‌سنگ در ماسه‌سنگ Simon Mt. ممکن است به عنوان مانعی برای مختل کردن مهاجرت عمودی $2CO$ شناور عمل کنند. مدل‌سازی جریان سیال تزریق $2CO$ به مخزن Simon Mt. نشان می‌دهد که موانع جریان ناپیوسته استنباط شده در واقع پتانسیل ذخیره را با افزایش حجم مخزن در تماس افزایش می‌دهد. مدل‌سازی جریان سیال میدان ذخیره گاز Manlove در شهرستان شمپین، ایلینوی، تجمع اشباع $2CO$ و به دنبال آن مهاجرت جانبی $2CO$ به یک مسیر عمودی که واحدهای درون‌مخزنی را به هم متصل می‌کند، نشان می‌دهد. سپس مهاجرت عمودی به سمت بالا ادامه می‌یابد تا زمانی که $2CO$ مهاجر در زیر یک لایه بین‌لایه‌ای شیل نفوذناپذیر یا کم‌نفوذپذیر دیگر مهروموم شود. سازند Eau Claire، که مستقیماً بر روی ماسه‌سنگ Simon Mt. قرار دارد، مهروموم اولیه‌ای را فراهم می‌کند که ممکن است در نهایت از مهاجرت $2CO$ به سازندهای کم‌عمق‌تر جلوگیری کند. ماسه‌سنگ Simon Mt. زیر بیشتر ایلینوی، میشیگان، آیووا، ایندیانا و اوهایو قرار دارد و حداکثر ضخامت ناخالص بیش از ۷۹۰ متر (۲۶۰۰ فوت) دارد. با این حال، ماسه‌سنگ Simon Mt. نسبتاً نازک است یا در بالای برخی مناطق پشته‌های پالتوتوپوگرافی زیرزمینی موضعی به دلیل عدم رسوب‌گذاری یا فرسایش وجود ندارد. این مناطق پشته پالتوتوپوگرافی از داده‌های چاه پیمایی ژئوفیزیکی و داده‌های بازتاب لرزه‌ای دو بعدی و سه بعدی استنباط می‌شود. علاوه بر تغییرات در سطح پرکامبرین ناشی از پالتوتوپوگرافی، حفاری اکتشافی برای مخازن ذخیره بالقوه $2CO$ در Simon Mt. باید با ترکیبی از تغییرات در پالتوتوپوگرافی و پینچ‌اوت‌های مخزن و همچنین تغییرات در بسته‌بندی ساختاری مقابله کند. ماسه‌سنگ Simon Mt. زیر یکی از بزرگترین تمرکزهای نیوگادهای زغال‌سنگی در جهان قرار دارد و بنابراین یکی از مهمترین منابع ذخیره کربن بالقوه در ایالات متحده است. ماسه‌سنگ Simon Mt. پتانسیل ترسیب بین ۲۷ تا ۱۰۹ میلیارد تن متریک $2CO$ را دارد." (Lewis،

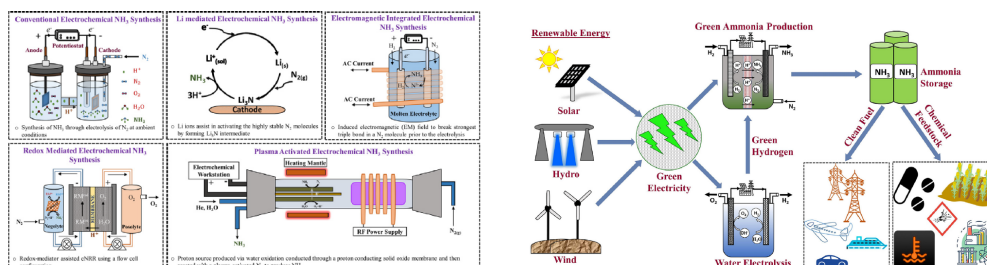


شکل ۱۶: هزینه‌های نسبی حمل و نقل و ذخیره (Mcnaul, ۲۰۲۱)

۶.۱.۴ آمونیاک سبز از طریق سنتز الکتروشیمیایی

بازگشت به فهرست

تولید آمونیاک سبز یک فرآیند پایدار و خنثی از نظر کربن است که منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زیست‌توده را برای تولید هیدروژن ادغام می‌کند. این هیدروژن سپس با نیتروژن، که معمولاً از طریق یک فرآیند برومتری تأمین می‌شود، ترکیب می‌شود تا آمونیاک ایجاد کند. زنجیره ارزش این رویکرد بر استفاده از انرژی تجدیدپذیر در تمام مراحل تأکید دارد و آن را به یک فرآیند کاملاً سبز تبدیل می‌کند. علاوه بر این، روش گزینه‌های ذخیره انرژی مختلف را در بر می‌گیرد و یک چرخه تولید ثابت و کارآمد را تضمین می‌کند. با تکیه تنها بر منابع انرژی سبز، این روش تولید آمونیاک یک پیشرفت قابل توجه در کاهش انتشار کربن و ترویج پایداری زیست‌محیطی ارائه می‌دهد. یک بررسی جامع در مورد سنتز الکتروشیمیایی آمونیاک سبز: از روش‌های متعارف تا راهبردهای متمایز برای تثبیت کارآمد نیتروژن توسط سانتوش و همکاران انجام شد (Sankaranarayan & Santosh, ۲۰۲۳) که بر تحقیق و پیشرفت‌های مداوم در رویکردهای متمایز مختلف eNRR تأکید دارد. مسیر الکتروشیمیایی برای تولید آمونیاک با چندين چالش مواجه است. این چالش‌ها شامل توسعه الکتروکاتالیزورهای مناسب که کارآمد و پایدار هستند، انتخاب الکترولیت‌های مناسب و تأمین پروتون‌های قابل اجرا می‌شود. یک حوزه کلیدی تحقیق در eNRR توسعه پروتکل‌های استاندارد دقیق، قابل تکثیر و قابل اعتماد برای سنجش آمونیاک است. پیشرفت‌ها در این زمینه حیاتی است، زیرا کل حوزه تحقیق را بهبود می‌بخشد. روش‌های مختلف سنجش آمونیاک مزایای مختلفی ارائه می‌دهند و می‌توانند بر اساس عواملی مانند حساسیت، انتخاب‌پذیری، غلظت آمونیاک، ترکیب الکترولیت و حجم نمونه مورد نیاز انتخاب شوند. در دسترس بودن چندين روش سنجش به محققان اجازه می‌دهد تا رویکرد خود را متناسب با نیازهای آزمایشی خاص تنظیم کنند و نتایج را با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی مختلف تأیید و اعتبارسنجی کنند. ادغام با منابع انرژی تجدیدپذیر برای افزایش اثربخشی و امکان‌سنجی سنتز الکتروشیمیایی NH₃ حیاتی است. این همسویی دامنه اکتشاف کود سبز را بیشتر گسترش می‌دهد و حمایت ارزشمندی به ابتکارات امنیت غذایی جهانی ارائه می‌کند (Sankaranarayan & Santosh, ۲۰۲۳).



شکل ۱۷: انرژی تجدیدپذیر برای تولید آمونیاک [۲] (الف) روش‌های انتخابی eNRR (ب) (Agency E. L., ۲۰۲۱)

با توجه به بزرگترین مصرف نهایی آمونیاک به عنوان حمایت ارزشمند از امنیت غذایی جهانی، عوامل اجتماعی نیز بر سرعت و گسترش انتقال آن از خاکستری به جایگزین‌های بدون کربن تأثیر می‌گذارند. در مناطقی که اکثر ذینفعان برای نیازهای اولیه تلاش می‌کنند،

احتمال کمتری وجود دارد که تغییرات آب و هوایی در اولویت قرار گیرد. بنابراین، تمام روش‌های جذاب مانند فرآیند واسطه لیتیومی، روش الکتروشیمیایی یکپارچه با دستگاه الکترومغناطیسی، فرآیند واسطه ردوکس، پلاسما فعال و غیره که بر چالش‌های فنی غلبه می‌کنند راه طولانی تا تجاری شدن دارند؛ با این حال، زرادخانه‌های مالی ظرفیت تأمین مالی چنین پروژه‌هایی را دارند. ایر پروداکتز، Power ACWA و NEOM یک کارخانه آمونیاک سبز ۵ میلیارد دلاری، ۴ گیگاواتی در عربستان سعودی (جایی که بازده سرمایه‌گذاری در استخدام VCR افشا نمی‌شود) اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۵ عملیاتی خواهد شد.

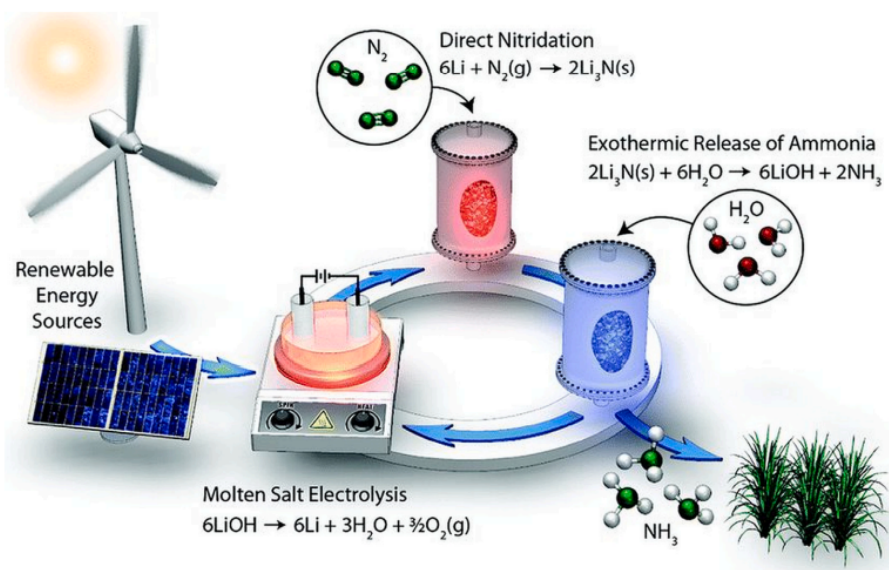
- "شرکت هیدروژن سبز NEOM یک مشارکت مشترک برابر توسط Power، ACWA ایر پروداکتز و NEOM است که بزرگترین کارخانه هیدروژن سبز جهان را برای تولید آمونیاک سبز در مقیاس در سال ۲۰۲۶ می‌سازد.
- پروژه با ارزش کل ۴.۸ میلیارد دلار با تأمین مالی ۱.۶ میلیارد دلاری غیرریسکی از ۲۳ بانک و مؤسسه مالی محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین مالی می‌شود.
- یک قرارداد خرید انحصاری ۳۰ ساله برای تمام آمونیاک سبز تولید شده تضمین شده است.
- NGHC قراردادهای مهندسی، خرید و ساخت (EPC) را با ایر پروداکتز به ارزش ۷.۶ میلیارد دلار به پایان رسانده است." (Atcheson, ۲۰۲۱ ب)

۷.۱.۴ تولید آمونیاک با واسطه لیتیوم

بازگشت به فهرست

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه واکنش کاهش الکتروشیمیایی نیتروژن (eNRR) به ویژه با مسیر eNRR واسطه لیتیوم (Li) انجام شده است. این روش امیدوارکننده نشان داده است و به بازده فارادیک (FE) حدود ۷۰ درصد دست یافته است. این روش پیوند $N \equiv N$ بسیار پایدار را به طور مؤثر می‌شکند اما با چالش‌هایی مانند رسوب الکتریکی فلز Li، نگرانی‌های هزینه در مقایسه با روش‌های دیگر و خطرات مرتبط با دست‌زدن به فلز Li بسیار واکنش‌پذیر و قابل اشتعال مواجه است. این مسائل ممکن است کاربرد گسترده آن را محدود کند. روش دیگر بررسی شده القای الکترومغناطیسی فعال‌سازی نیتروژن (N_2) است. در حالی که نوآورانه است، معایبی مانند نرخ تبدیل کم (FE حدود ۵ درصد)، هزینه بالای تجهیزات و چالش‌های مقیاس‌پذیری دارد. تحقیقات بیشتر بر روی رویکردهای eNRR واسطه ردوکس و فعال‌شده با پلاسما متمرکز شده است. ترکیب فرآیندهای الکتروشیمیایی با فناوری پلاسما منجر به نرخ‌های تشکیل آمونیاک (NH_3) بالاتر (۱۱۹ نانومول بر سانتیمتر مربع در ثانیه) و در برخی موارد، FE به اندازه ۹۸ درصد شده است. با این حال، این بازدهی بالا اغلب به قیمت نرخ تولید NH_3 پایین‌تر تمام می‌شود. علاوه بر این، این روش‌ها با مجموعه چالش‌های خود مواجه هستند، از جمله بازده کم (همانطور که در فرآیند واسطه ردوکس با FE تنها ۲.۱ درصد مشاهده می‌شود)، پیچیدگی‌های طراحی راکتور، واکنش‌های جانبی و نگرانی‌های پایداری (Sankaranarayan & Santosh, ۲۰۲۳).

توجه به این نکته مهم است که هر رویکرد مزایای منحصر به فردی از نظر شرایط آزمایشی، طراحی الکتروکاتالیزور و راکتور، انتخاب الکترولیت و استفاده از منبع پروتون دارد. با این حال، تمام این روش‌ها هنوز در مرحله توسعه هستند و برای حرکت به سمت اجرای در مقیاس صنعتی به تحقیق و توسعه قابل توجهی نیاز دارند.



شکل ۱۸: نمودار شماتیک روش الکتریکی کردن چرخه لیتیوم مورد استفاده برای سنتز آمونیاک (Sankaranarayan & Santosh, ۲۰۲۳)

جدول ۱۹ به طور مؤثر جنبه‌های فنی-اقتصادی روش‌های مختلف تولید آمونیاک (NH_3) را خلاصه می‌کند و راهبردهای متمایز گزارش شده در ادبیات علمی را به تفصیل شرح می‌دهد. به طور قابل توجه، فرآیند هابر-بوش (H-B) به دلیل بازده تبدیل بالای آن در

سنتز NH_3 متمایز است. علیرغم کارایی آن، این روش به طور گسترده در صنعت استفاده می‌شود، اما با تأثیرات زیست‌محیطی قابل توجه و نیازهای انرژی قابل توجه همراه است. در پاسخ به این مسائل، محققان در حال بررسی روش‌های الکتروشیمیایی مختلف هستند که هر یک رویکرد منحصر به فرد خود را دارد.

Techno-economic analysis of various ammonia synthesis methods, including the distinctive integrated electrochemical approaches.

NH ₃ synthesis method	Process description	Feed stock	Energy source	Approx. cost/ton	Technological maturity	Advantages	Challenges	Future perspectives	Environmental impacts
Biological N ₂ fixation	Conversion of atmospheric N ₂ into NH ₃ by biological activities	Atmospheric N ₂	Solar	Not applicable	Natural process	Improves soil fertility	Requires specific microbial interactions	Study of plant microbial interactions	Positive impact on soil fertility
Haber-Bosch	High-pressure conversion of N ₂ into NH ₃ using Fe-based catalysts	Air and natural gas	Fossil fuels	\$ 300-600	Well - established	High production	Fossil fuel dependency, greenhouse gas emission and energy-intensive	Integrating with renewable sources for H ₂ production and as energy source	High greenhouse gas emissions
Photochemical	Using light energy for N ₂ conversion	N ₂ and H ₂	Light energy	\$ 1000-2000	Emerging	Decrease in fossil fuel dependency	Low efficiency	Development of suitable catalysts	Potential for reducing carbon emissions
Metal complex N ₂ fixation	Metal complex based catalysts for N ₂ activation and conversion	N ₂ and H ₂	Electrical	Variable, depends on catalysts used	Developing	Greater control over reaction kinetics by designing suitable catalyst	Catalyst stability and scalability	Catalyst design	Depends on energy source and choice of metals
Electrochemical	Electrolysis of N ₂ to produce NH ₃	N ₂ and H ₂	Renewable energy	\$ 800-1200	Developing	Potential for reducing emissions and use of renewable energy	Technology development and scalability	Catalysts design and efficiency	Potential for reducing carbon emissions
Li-mediated electrochemical	Electrochemical NH ₃ synthesis using Li metal	N ₂ and H ₂	Electrical	Variable, influenced by Li cost	Developing	Potential for low energy consumption	Catalysts development and optimisation of reaction conditions	Catalytic activity and Li-ion transport	Potential for reducing carbon emissions

شکل ۱۹: تحلیل‌های فنی-اقتصادی مسیرهای تولید آمونیاک (Sankanarayan & Santosh, ۲۰۲۳)

۸.۱.۴ نتیجه‌گیری و چشم‌اندازهای آینده

بازگشت به فهرست

سناریوی توسعه پایدار به طور متوسط به ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در فناوری‌های فرآیندی برای تولید آمونیاک بین حالا تا سال ۲۰۵۰ نیاز دارد که ۸۰ درصد آن در ظرفیت با انتشار نزدیک به صفر است. میانگین سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز در سناریوی انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ تنها کمی بالاتر است، ۱۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۵۰ (Agency E. L., ۲۰۲۱).

از نظر روند تقاضا، آینده این فناوری به شدت با هیدروژن در هم تنیده است و نقش هیدروژن به طور قابل توجهی به بخش حمل و نقل مرتبط است. علاوه بر ۲۳۰ مگاتن تقاضای آمونیاک از مصارف متعارف در سال ۲۰۵۰، ۱۲۵ مگاتن آمونیاک به عنوان حامل انرژی برای هیدروژن استفاده می‌شود – این تقاضای کل آمونیاک را به ۳۵۵ مگاتن می‌رساند، حدود دو برابر ۱۸۵ مگاتن تولید شده در سال ۲۰۲۰ (Agency E. L., ۲۰۲۱) و (Lewis, ۲۰۲۱).

ایر پروداکتز، Power ACWA و NEOM یک کارخانه آمونیاک سبز ۵ میلیارد دلاری، ۴ گیگاواتی در عربستان سعودی اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۵ عملیاتی خواهد شد. با ظرفیت سالانه ۲.۱ میلیون تن آمونیاک، این پیک کارخانه بزرگ است، اما غیرمعمول بزرگ نیست. اکثر کارخانه‌های آمونیاک مدرن ظرفیت سالانه یک میلیون تن یا بیشتر دارند. برای تأمین آمونیاک سبز کافی برای کربن‌زدایی بخش کشتیرانی، حدود ۲۰۰ سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری دیگر از این نوع مورد نیاز خواهد بود (Mcnaul, ۲۰۲۱).

قیمت‌های اصلی انرژی برای خوراک و انرژی فرآیند (گاز طبیعی، زغال سنگ و برق) تعیین‌کننده‌های کلیدی سطح کلی هزینه سطح‌شده تولید هستند. نمودار هزینه‌های روش‌های تولید آمونیاک سنتی و با انتشار نزدیک به صفر را مقایسه می‌کند. هزینه‌ها را به CAPEX، OPEX، سوخت، خوراک و جذب و ذخیره CO₂ تقسیم می‌کند. SMR سنتی در مقابل نسخه رتروفیت CCS آن مقایسه می‌شود، همراه با ATR با CCS، گازی‌سازی زغال سنگ و گزینه‌های تجدیدپذیر مانند الکترولیز و گازی‌سازی زیست‌توده. تحلیل هزینه در پس‌زمینه محدوده قیمت بازار آمونیاک قرار می‌گیرد و امکان‌سنجی اقتصادی انتقال به تولید آمونیاک پاک‌تر را در چشم‌انداز بازار موجود بر اساس داده‌های IEA در سال ۲۰۲۱ برجسته می‌کند (Agency E. L., ۲۰۲۱).

۲.۴ گزارش H₂

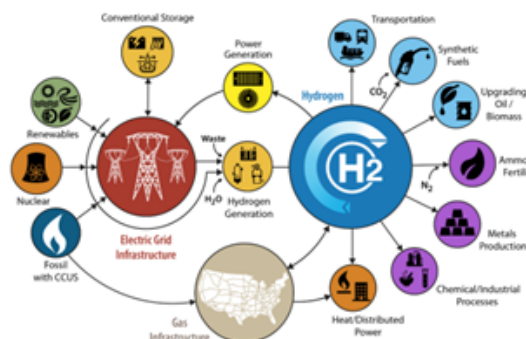
۱.۲.۴ انگیزه

بازگشت به فهرست

هیدروژن، که اغلب به عنوان سوخت آینده تبلیغ می‌شود، نقشی محوری در تنظیم یک الگوی انرژی پایدار دارد. در ذات خود، هیدروژن یک حامل انرژی تطبیق‌پذیر است که می‌تواند به طور مؤثر بخش‌های مجزا از چشم‌انداز انرژی — منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید، قابلیت اطمینان پایدار انرژی هسته‌ای و حتی سوخت‌های فسیلی همراه با فناوری‌های جذب کربن — را به هم پیوند دهد. کاربرد چندوجهی آن اجازه می‌دهد تا به راحتی در زیرساخت‌های حیاتی انرژی جریان یابد و آنها را تقویت کند. هیدروژن نقش مهمی در تثبیت شبکه برق با عمل کردن به عنوان یک وسیله ذخیره انرژی که جبران‌کننده ماهیت متناوب منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید است، ایفا می‌کند. می‌تواند انرژی اضافی تولید شده در زمان‌های اوج تولید تجدیدپذیر را ذخیره کند و در صورت کمبود آن را آزاد کند و یک عرضه برق ثابت و قابل اعتماد را تضمین کند. این توانایی دوگانه برای ذخیره انرژی و سپس تأمین آن بر حسب تقاضا، هیدروژن را به جزء جدایی‌ناپذیر در حفظ یک شبکه قدرت پایدار و مقاوم تبدیل می‌کند (DOE، ۲۰۲۳).

تطبیق‌پذیری هیدروژن همچنین آن را به نامزدی اصلی برای دگرگونی شبکه‌های گاز تبدیل می‌کند. با مخلوط کردن هیدروژن در خطوط لوله گاز طبیعی موجود، می‌توانیم به طور قابل توجهی انتشار کربن را کاهش دهیم. این نه تنها پایداری زیرساخت موجود را افزایش می‌دهد، بلکه راه را برای انتقال تدریجی به یک سیستم انرژی محور هیدروژن هموار می‌کند. در حوزه سوخت‌های مصنوعی، هیدروژن می‌تواند با دی اکسید کربن جذب شده ترکیب شود تا سوخت‌های خنثی از نظر کربن ایجاد کند و یک جایگزین پایدار برای صنایع هواپیمایی و دریایی، جایی که الکتریکی‌کردن مستقیم چالش‌برانگیز است، ارائه دهد. این سنتز هیدروژن با عناصر دیگر نوید یک اقتصاد کربن دورانی را می‌دهد و به طور بالقوه دیدگاه ما نسبت به انتشارات صنعتی و گازهای گلخانه‌ای را متحول می‌کند. بخش صنعتی به طور فوق‌العاده‌ای از صعود هیدروژن بهره‌مند خواهد شد. در فرآیندهایی که نیاز به گرمای درجه بالا دارند، مانند آهن‌گری فلزات یا تولید شیشه، هیدروژن می‌تواند به عنوان یک جایگزین سوخت‌سوز پاک برای سوخت‌های فسیلی عمل کند. علاوه بر این، به عنوان یک بلوک ساختمانی اساسی در صنایع شیمیایی، هیدروژن سبز — تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر — می‌تواند تولید مواد شیمیایی ضروری مانند آمونیاک و متانول بدون انتشار کربن مرتبط را تسهیل کند.

به طور خلاصه، نقش حیاتی هیدروژن در آینده پایدار ما را نمی‌توان دست کم گرفت. ظرفیت آن برای ادغام و انرژی‌بخشی به بخش‌های متنوع اقتصاد، در حالی که جایگزین‌های سازگار با محیط زیست ارائه می‌دهد، هیدروژن را در خط مقدم انتقال به سوی یک چشم‌انداز انرژی پاک‌تر، مقاوم‌تر و پایدار قرار می‌دهد (DOE، ۲۰۲۳).

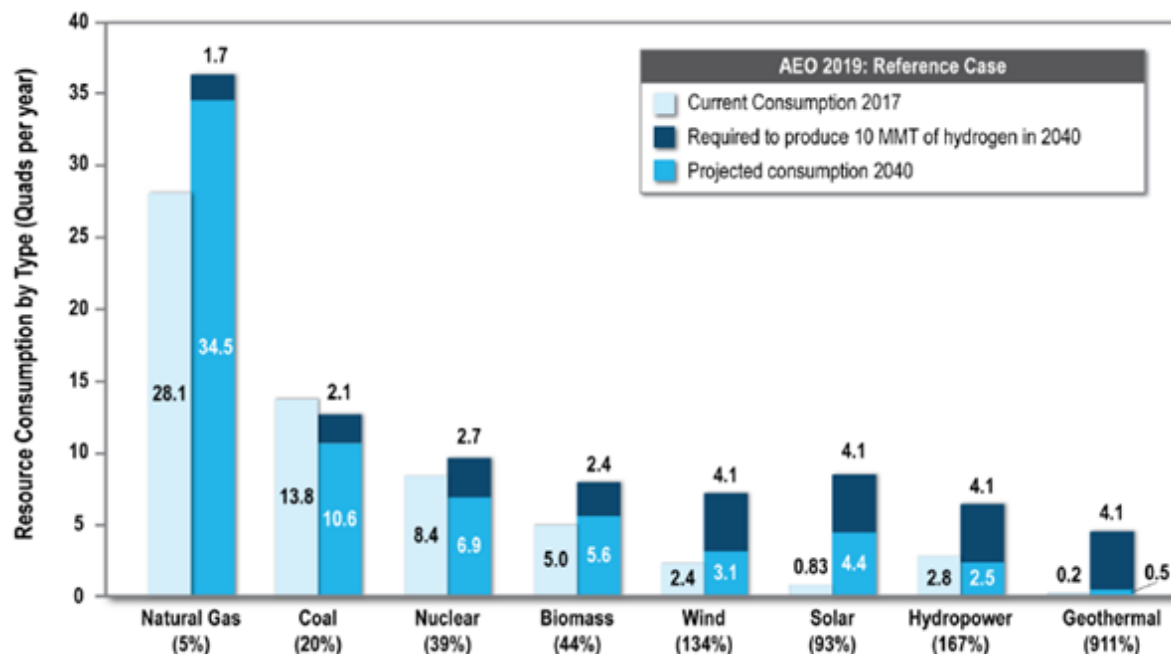


شکل ۲۰: نمودار شماتیک تطبیق‌پذیری هیدروژن (DOE، ۲۰۲۳)

۲.۲.۴ نگاهی به بازار هیدروژن

بازگشت به فهرست

تقاضای جهانی برای هیدروژن در بخش‌های مختلف در حال افزایش است، با مصرف فعلی در سطح جهانی در حدود ۷۰ میلیون تن متریک (MMT) در سال. ایالات متحده در حال حاضر تقریباً ۱۰ MMT در سال تولید و مصرف می‌کند که معادل کمی بیش از ۱ کوادریلیون BTU در سال (۱ درصد مصرف انرژی ایالات متحده) است. ذخایر انرژی کشور، شامل سوخت‌های فسیلی، انرژی هسته‌ای و منابع تجدیدپذیر، هر یک به تنهایی به اندازه کافی قابل توجه هستند که به طور بالقوه بتوانند دو برابر شدن تولید داخلی فعلی هیدروژن را پشتیبانی کنند. نمودار ارائه شده مقدار هر نوع انرژی خاص (مانند گاز طبیعی، زغال سنگ، باد، خورشید و غیره) را که برای تولید کل حجم هیدروژن تولید شده امروز، که ۱۰ میلیون تن متریک (MMT) است، در صورتی که منحصراً از آن یک نوع انرژی تأمین می‌شد، مورد نیاز است، نشان می‌دهد. این مقادیر سپس با سطوح مصرف فعلی هر نوع انرژی و استفاده پیش‌بینی شده آنها در سال ۲۰۴۰ مقایسه می‌شوند (al. et Menezes, ۲۰۲۳).

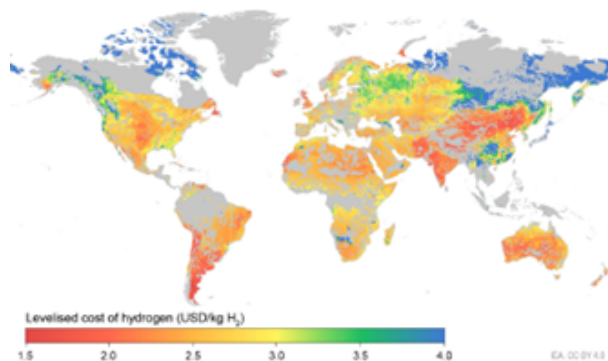


شکل ۲۱: مقدار هر منبع انرژی که برای تولید ۱۰ سال/MMT هیدروژن مورد نیاز است (با استفاده از هر منبع به تنهایی)، نسبت به مصرف انرژی فعلی (۲۰۱۷) و پیش‌بینی شده (۲۰۴۰) در "چشم‌انداز انرژی سالانه" در حالت مرجع (بالا) و حالت کم نفت و گاز (پایین). میله‌های آبی روشن مصرف فعلی (۲۰۱۷) هر منبع، میله‌های آبی متوسط مصرف پیش‌بینی شده (۲۰۴۰) و میله‌های آبی تیره مقدار منبع اضافی مورد نیاز برای تولید ۱۰ سال/MMT در سال ۲۰۴۰ را نشان می‌دهند. درصد‌های داخل پرانتز زیر برچسب‌های محور x نشان‌دهنده افزایش مصرف منبع پیش‌بینی شده در سال ۲۰۴۰ مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای ۱۰ MMT هیدروژن است. (al. et Menezes, ۲۰۲۳)

کاربردهای گسترده‌ای وجود دارد که استفاده از هیدروژن در آنها در حال رشد است یا پتانسیل قابل توجهی برای تقاضای آینده دارد. این کاربردهای متنوع مقیاس پتانسیل فنی هیدروژن و فناوری‌های مرتبط را برجسته می‌کند. و این پتانسیل در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است، با افزایش سرمایه‌گذاری دولت و صنعت در بسیاری از کشورها. صنعت یک بازار جهانی بالقوه ۵.۲ تریلیون دلاری برای فناوری‌های هیدروژن تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی کرده است و محموله‌های سالانه پیل‌های سوختی از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۱۵ برابر افزایش یافته و اکنون بیش از ۱ گیگاوات (۱ GW) است. برای اولین بار، یک ائتلاف از صنایع بزرگ با هم متحد شدند تا نقشه راهی به رهبری صنعت در مورد پتانسیل هیدروژن در ایالات متحده توسعه دهند. گزارش نقشه راه نتیجه می‌گیرد که تا سال ۲۰۵۰، اقتصاد هیدروژن ایالات متحده می‌تواند منجر به درآمد تخمینی ۷۵۰ میلیارد دلار در سال و ۴.۳ میلیون شغل تجمعی شود (al. et Menezes, ۲۰۲۳). چشم‌انداز اقتصادی برای تولید هیدروژن در مناطق مختلف جهان به طور قابل توجهی متفاوت است که تحت تأثیر جغرافیا، زیرساخت و بلوغ بازار است. نقشه ارائه شده هزینه سطح‌شده تولید هیدروژن را در مناطق مختلف در دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم هیدروژن تصویر می‌کند. هزینه‌ها از ۵.۱ تا ۰.۴ دلار/کیلوگرم متغیر است (DOE, ۲۰۲۳).

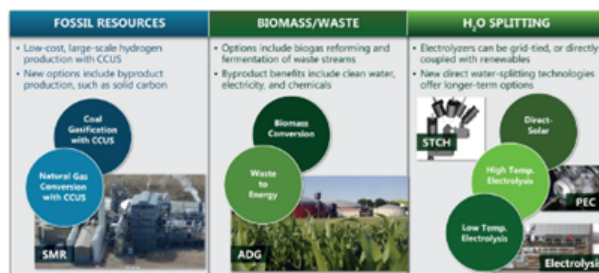
۳.۲.۴ مسیرهای تولید هیدروژن

بازگشت به فهرست



شکل ۲۲: هزینه سطح شده تولید هیدروژن در سطح جهانی (Agency E. I., ۲۰۲۳)

در میان برجسته‌ترین مسیرها، مسیرهای مبتنی بر منابع فسیلی، فناوری‌های شکافت آب و منابع زیست‌توده و جریان‌های زائد قرار دارند. رفرمینگ گاز طبیعی، عمدتاً از طریق رفرمینگ بخار متان (SMR) همچنان رایج‌ترین روش باقی مانده است که از ذخایر فراوان گاز طبیعی برای تولید هیدروژن استفاده می‌کند و در عین حال با ضرورت کاهش انتشار کربن مرتبط مواجه است (Salkuyeh, & MacLean, ۲۰۱۷). تولید مبتنی بر الکترولیز نشان‌دهنده مرز در حال رشد هیدروژن سبز است که در آن الکتریسیته — ترجیحاً از منابع تجدیدپذیر — آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می‌کند و یک مسیر خنثی از نظر کربن با توجه به یک شبکه برق سازگار با محیط زیست ارائه می‌دهد. در نهایت، تولید هیدروژن مبتنی بر زیست‌توده که از ماده آلی به عنوان خوراک استفاده می‌کند، یک مسیر زیست‌زاد ارائه می‌دهد که به طور بالقوه می‌تواند یک چرخه کربن بسته ایجاد کند و بنابراین به اهداف اقتصاد دورانی کمک کند (Saville, Salkuyeh, & MacLean, ۲۰۱۸).



شکل ۲۳: فناوری‌های متنوع تولید هیدروژن (SMR = رفرمینگ بخار متان؛ CCUS = جذب، استفاده و ذخیره کربن؛ ADG = گاز هاضم بی‌هوازی؛ STCH = هیدروژن خورشیدی-ترموشیمیایی؛ PEC = شکافت آب فتوالکتروشیمیایی) (al. et Menezes, ۲۰۲۳)

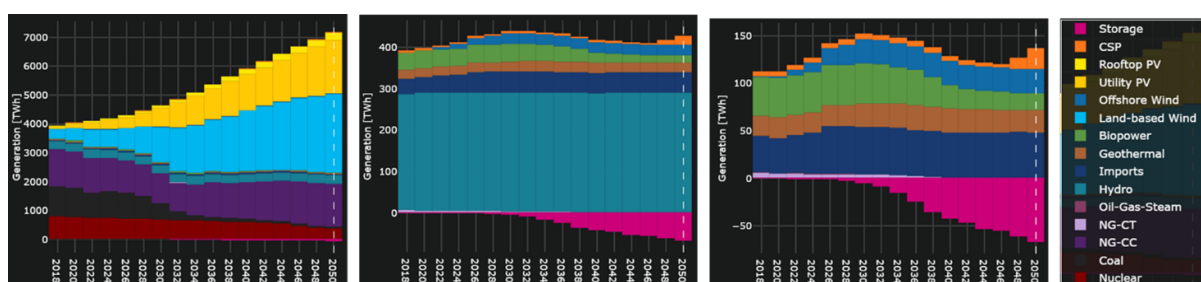
شکل ۲۴ هزینه‌های سرمایه کل، بیان شده به میلیون دلار، برای فناوری‌های مختلف تولید هیدروژن، هر یک با ظرفیت ۶۳۰ مگاوات را ترسیم می‌کند. در میان فناوری‌های مقایسه شده، رفرمینگ بخار متان (SMR) بدون جذب کربن به عنوان مقرون به صرفه‌ترین ظاهر می‌شود، با هزینه سرمایه ۲۴۱ میلیون دلار که فناوری بالغ و حضور تثبیت شده آن در صنعت را منعکس می‌کند. در مقابل، هنگامی که جذب کربن در SMR ادغام می‌شود، هزینه‌های سرمایه به طور قابل توجهی به ۸۱۳ میلیون دلار افزایش می‌یابد که پیامدهای اقتصادی اتخاذ شیوه‌های پایدار زیست‌محیطی را برجسته می‌کند. رفرمینگ حرارتی خودکار (ATR) بدون جذب کربن با ۳۲۶ میلیون دلار ایستاده است که نشان‌دهنده هزینه کمی بالاتر از SMR است، احتمالاً به دلیل فناوری پیچیده‌تر یا پذیرش کمتر صنعت. اجرای جذب کربن با ATR نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری سرمایه نشان می‌دهد و به ۸۳۱ میلیون دلار می‌رسد. سنگال‌شیمیایی چرخه‌ای و رفرمینگ چرخه‌ای شیمیایی با هزینه‌های سرمایه متوسط، بین ۵۷۰ تا ۶۳۸ میلیون دلار به تصویر کشیده شده‌اند و سازگاری‌های جذب کربن آنها سرمایه‌گذاری کمی بالاتر را می‌طلبد، که تأثیر مالی اضافی کاهش انتشار از طریق چنین فناوری‌هایی را برجسته می‌کند. گازی‌سازی زیست‌توده در چندین گونه، مانند بستر سیال و بستر فرار، با هزینه‌های سرمایه از ۶۴۷ تا ۸۵۲ میلیون دلار بدون جذب کربن نشان داده شده است. گنجاندن جذب کربن در این فناوری‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد اما آنها را زیر آستانه ۱ میلیارد دلار نگه می‌دارد که نشان‌دهنده تعادل بین ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی است. در اوج هزینه سرمایه، الکترولیز غشای تبادل پروتون (PEM) نیروگاه هسته‌ای، با ۲۵۰.۲ میلیارد دلار قرار دارد. این هزینه سرمایه بالا نشان‌دهنده زیرساخت پیچیده و فناوری پیشرفته مورد نیاز برای فرآیندهای نیروگاه هسته‌ای، و همچنین اقدامات ایمنی جامع و انطباق نظارتی مرتبط با فناوری هسته‌ای است.

نمودار مقایسه‌ای واضح از هزینه مالی اولیه مورد نیاز برای فناوری‌های مختلف تولید هیدروژن ارائه می‌دهد. مشخص می‌شود که گزینه‌های کم‌هزینه‌تر معمولاً جاذبه‌تر اما بالقوه کمتر سازگار با محیط زیست هستند، در حالی که گزینه‌های پر هزینه‌تر اغلب نشان‌دهنده تعهد به انتشار کمتر هستند، که با اهداف تولید هیدروژن سبز همسو است. طیف هزینه‌های سرمایه تنوع مسیرهای فناوریانه به تولید هیدروژن را برجسته می‌کند که هر یک مجموعه‌ای منحصر به فرد از چالش‌ها و مزایا را دارد. این داده برای ذینفعان بخش انرژی حیاتی است، که وظیفه متعادل کردن تعهدات مالی اولیه در مقابل هزینه‌های عملیاتی بلندمدت، امکان‌سنجی بازار، تأثیر زیست‌محیطی و چارچوب‌های نظارتی را بر عهده دارند.



شکل ۲۴: هزینه‌های سرمایه مقایسه‌ای برای تولید هیدروژن: از SMR سستی تا فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته PEM (al. et Salkuyeh, ۲۰۱۷) & (al. et Salkuyeh, ۲۰۱۸).

تولید هیدروژن مبتنی بر الکترولیز شناخته‌شده‌ترین روش تولید هیدروژن سبز است که از الکتریسیته — ایده‌آل مهار شده از منابع تجدیدپذیر — برای جدا کردن آب به عناصر تشکیل‌دهنده آن، هیدروژن و اکسیژن استفاده می‌کند. این روش یک گزینه خنثی از نظر کربن ارائه می‌دهد، مشروط بر استفاده از یک شبکه برق سازگار با محیط زیست. همگرایی تأمین انرژی، پویایی هزینه و پیشرفت‌های فناوریانه نقش محوری در تولید مقیاس‌پذیر هیدروژن سبز ایفا می‌کند (Lim & Kumar, ۲۰۲۲). چشم‌انداز تولید برق در ایالات متحده تحول قابل توجهی را تجربه می‌کند، با پیش‌بینی‌هایی که افزایش در خروجی برق از ۴۰۰۰ تراوات-ساعت به ۸۰۰۰ تراوات-ساعت تا سال ۲۰۵۰ را نشان می‌دهند. این رشد بازتاب گسترش گسترده‌تر در بخش انرژی است، انتظار می‌رود منابع تجدیدپذیر مانند باد خشکی و فتوولتائیک در مقیاس سودمند (PV) بیشترین افزایش را داشته باشند. این روند حرکت قاطعانه به سمت انرژی تجدیدپذیر را برجسته می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود نیروگاه زغال‌سنگ سنتی کاهش شدیدی را تجربه کند و تلاش‌های جهانی برای کاهش سوخت‌های فسیلی با انتشار بالا را منعکس کند. بخش هسته‌ای نیز انتظار می‌رود به طور قابل توجهی کاهش یابد، با سهم آن در ترکیب انرژی که به دلیل عواملی مانند زیرساخت کهنه و ملاحظات مالی به طور بالقوه نصف می‌شود. در مقابل، چرخه ترکیبی گاز طبیعی (NG) (CC و نیروگاه برق آبی قرار است حضور قوی خود را در چشم‌انداز انرژی حفظ کنند. تابآوری CC NG عمدتاً به دلیل بازده بالای آن است، در حالی که نیروگاه برق آبی توسط منابع آبی قابل اعتماد و حمایت زیرساختی خوب تأسیس شده تقویت می‌شود (Laboratory, ۲۰۲۳ ب). فناوری الکترولیز از طریق پنج

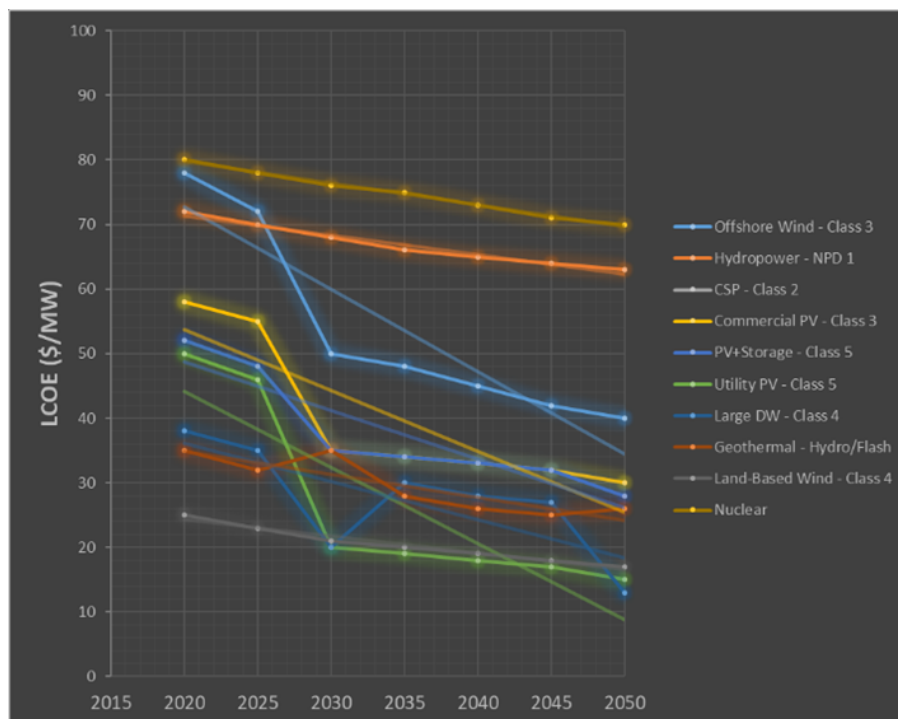


شکل ۲۵: انتقال ترکیب انرژی در طول زمان: یک تحلیل مقایسه‌ای تولید و تولید از منابع انرژی مختلف (Laboratory, ۲۰۲۳ ب)

نسل پیشرفت کرده است که هر یک با پیشرفت‌ها و چالش‌های قابل توجهی مشخص شده‌اند. نسل اول صنعتی‌سازی الکترولایزرهای آب قلیایی، حرکت از دیافراگم به غشا را دید. نسل دوم با پرداختن به مسائل چگالی توان از طریق استفاده از الکترولیت‌های جامد پلیمری، به برنامه‌های پشتیبانی حیات در برنامه‌های فضایی کمک کرد. نسل سوم بر کاهش هزینه با بازطراحی سیستم‌های پیچیده متمرکز شد که منجر به صنعتی‌سازی الکترولایزرهای آب PEM شد. نسل چهارم هدف غلبه بر چالش‌های اندازه و هزینه را دنبال کرد، الکترولایزرهای مگاواتی را معرفی کرد و بر کاربرد آنها در فرآیندهای گاز به برق تأکید کرد (Lim & Kumar, ۲۰۲۲).

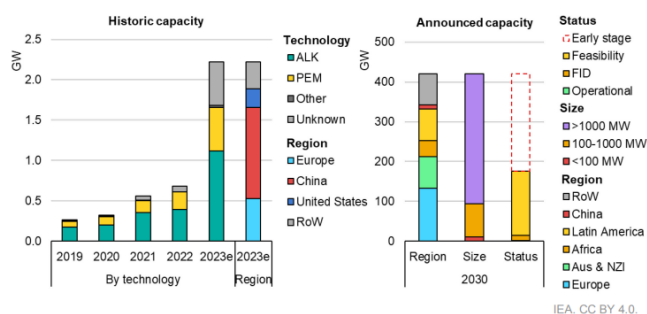
نسل پنجم فناوری الکترولیز قرار است در کاهش هزینه‌ها، بهبود کارایی و افزایش دوام سیستم‌ها گام بردارد، با مواد پیشگام منجر به ایجاد الکترولایزرهای در مقیاس گیگاوات می‌شود. این الکترولایزرهای با ظرفیت بالا احتمالاً غشاهای پیشرفته‌ای را در بر می‌گیرند که رسانایی پروتون بالا، چگالی جریان قابل توجه، استحکام مکانیکی قوی و پایداری شیمیایی ارائه می‌دهند که برای تولید هیدروژن در مقیاس بزرگ حیاتی هستند (Lim & Kumar, ۲۰۲۲).

تعیین‌کننده اولیه امکان‌سنجی الکترولیز، هزینه الکتریسیته است. نمودار زیر هزینه سطح‌شده انرژی (LCOE) برای فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر مختلف از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ را پیش‌بینی می‌کند. کاهش مداوم LCOE در تمام فناوری‌ها را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده افزایش مورد انتظار در رقابت‌پذیری هزینه آنها با گذشت زمان است (Laboratory, ۲۰۲۳).



شکل ۲۶: هزینه سطح‌شده الکتریسیته خشکی پایه، تجاری، PV سودمند و کلاس‌های باد (Laboratory, ۲۰۲۳)

نمودار سمت چپ ظرفیت تاریخی را بر اساس فناوری و منطقه تا سال ۲۰۲۳ e (احتمالاً یک تخمین برای ۲۰۲۳) نشان می‌دهد، در حالی که نمودار سمت راست ظرفیت اعلام شده تا سال ۲۰۳۰ را پیش‌بینی می‌کند، تفکیک شده بر اساس فناوری، منطقه و وضعیت. نمودار ظرفیت تاریخی افزایشی پایدار در ظرفیت در طول سال‌ها را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد فناوری‌های قلیایی (ALK) و غشای تبادل پروتون (PEM) مشارکت‌کنندگان اولیه به ظرفیت هستند. اروپا، چین و بقیه جهان (RoW) سهم قابل توجهی در ظرفیت تاریخی نشان می‌دهند، در حالی که ایالات متحده عقب است. وضعیت‌های 'مرحله اولیه'، 'امکان‌سنجی'، 'تصمیم سرمایه‌گذاری نهایی' (FID) و 'عملیاتی' نشان‌دهنده خط لوله‌ای از پروژه‌ها در مراحل مختلف توسعه است. حضور بسیاری از پروژه‌ها در مراحل اولیه یا امکان‌سنجی نشان‌دهنده یک خط لوله قوی است، اما همچنین نشان‌دهنده نوسان بالقوه است، زیرا پروژه‌های مرحله اولیه ممکن است همیشه به پایان نرسند (Agency E. I., ۲۰۲۳).

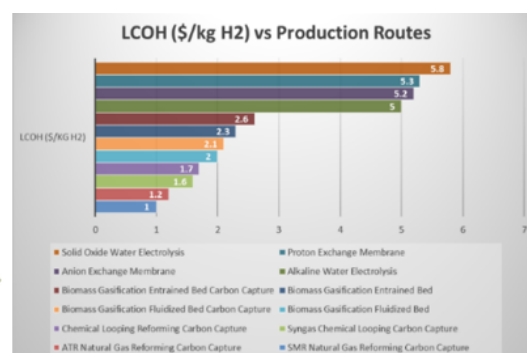
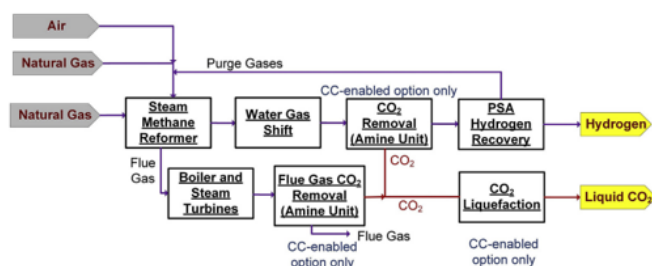


شکل ۲۷: تحلیل مقایسه‌ای ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تاریخی و پیش‌بینی شده بر اساس فناوری، منطقه و وضعیت توسعه (۲۰۱۹-۲۰۳۰) (Agency E. I., ۲۰۲۳).

امروزه، تقریباً ۹۵ درصد هیدروژن در ایالات متحده توسط رفرمینگ کاتالیزوری بخار-متان (SMR) در کارخانه‌های بزرگ مرکزی که توسط زیرساخت گاز طبیعی موجود تغذیه می‌شوند، تولید می‌شود. در حالی که SMR و گازی‌سازی با CCUS فناوری‌های صنعتی بالغی هستند که می‌توانند امروز هیدروژن را با هزینه کمتر از ۲ دلار/کیلوگرم تولید کنند، تحقیق و توسعه مداوم در زمینه‌های کاتالیزوری، جداسازی، کنترل، چندتولیدی، کاهش هزینه سرمایه، تشدید فرآیند و مازولارسازی با روش‌های طراحی پیشرفته (مانند طراحی پارامتری)، از جمله از طریق استفاده از هوش مصنوعی، می‌تواند هزینه تولید هیدروژن مبتنی بر فسیل را بیشتر کاهش دهد (al. et Salkuyeh, ۲۰۱۷). تلاش‌های تحقیقاتی مداوم به توسعه پیکربندی‌های سیستم جدید برای استقرار در محیط‌های محدود کربن اختصاص یافته است. گونه‌های چرخه‌ای نشان‌دهنده گروهی از روش‌های پیشرفته با هدف سنتز سنگال در حالی که به طور یکپارچه جذب کربن را ادغام می‌کنند، هستند و آنها را به یک حوزه راهبردی کلیدی تمرکز تبدیل می‌کنند. حوزه‌های کلیدی مورد هدف برای بهبود عبارتند از:

- توسعه حامل اکسیژن: تلاش مداومی برای یافتن حامل‌های اکسیژن مقرون به صرفه‌تر و بادوام‌تر که بتوانند شرایط سخت فرآیند رفرمینگ چرخه‌ای شیمیایی (CLR) را تحمل کنند، وجود دارد.
- طراحی راکتور: کارایی راکتورهای هوا و سوخت، و همچنین توانایی آنها در مدیریت سوخت‌های مختلف، می‌تواند بهبود یابد. دینامیک سیالات، یکپارچه‌سازی حرارت و سینتیک واکنش عوامل کلیدی در اینجا هستند.
- مقیاس‌پذیری: در حالی که CLR در مقیاس‌های کوچک‌تر نشان داده شده است، مقیاس‌دهی به سطوح صنعتی در حالی که کارایی حفظ شود، یک حوزه توسعه حیاتی است.
- انعطاف‌پذیری سوخت: تحقیق در مورد توانایی سیستم‌های CLR برای مدیریت انواع مختلف سوخت، از جمله سوخت‌های درجه پایین و زیست‌توده، ادامه دارد.

رفرمینگ سوئیچینگ گاز نمایانگر یک رویکرد نوآورانه دیگر است. این فرآیند شامل یک سری بسترهای سیال‌شده با مدیریت پویا برای تولید سنگال از طریق مرحله رفرمینگ، و به دنبال آن واکنش جابجایی آب-گاز (WGS) است. واکنش WGS بیشتر بازده هیدروژن را بهبود می‌بخشد و به کارایی سیستم کمک می‌کند. نمودار رقابت‌پذیری هزینه SMR را در مقایسه با مسیرهای جایگزین نشان می‌دهد (al. et Salkuyeh, ۲۰۱۸).



شکل ۲۸: نمودار جریان فرآیند SMR (مرجع ۴) و هزینه مقایسه‌ای (al. et Salkuyeh, ۲۰۱۷)، (al. et Salkuyeh, ۲۰۲۲) & (Lim & Kumar, ۲۰۲۲)

زیست‌توده به طور منحصر به فردی موقعیتی دارد به عنوان تنها منبع انرژی تجدیدپذیر که در حال حاضر قادر به جایگزینی سوخت‌های حمل و نقل مایع از منشأ فسیل در آینده قابل پیش‌بینی است. ایالات متحده ظرفیت تولید بیش از یک میلیارد تن زیست‌توده پایدار را دارد، مقدار قابل توجهی که می‌تواند به سوخت‌های با انتشار کربن کمتر برای طیف وسیعی از گزینه‌های حمل و نقل، مانند خودروها، کامیون‌ها و هواپیماها تبدیل شود. این تولید همچنین می‌تواند به مواد شیمیایی و برق تجدیدپذیر گسترش یابد که ممکن است در شبکه برق ملی ادغام شوند و اقتصادهای روستایی را تقویت کنند. با این حال، کلید بهره‌برداری از این منابع زیست‌توده به روشی پایدار، مدیریت مؤثر جنگل است. با مدیریت دقیق و عاقلانه، جنگل‌ها می‌توانند به طور مداوم زیست‌توده ارائه دهند بدون اینکه زیستگاه حیات وحش، کیفیت منابع آب، یکپارچگی خاک و تعادل اکولوژیکی کلی را به خطر بیندازند، بنابراین این منابع را برای نفع نسل‌های آینده تضمین می‌کند (Eaton & Stokes, ۲۰۱۶).

تشخیص دفتر فناوری‌های زیست‌انرژی:

روش‌های موجود برای تولید هیدروژن از زیست‌توده در مقیاس لازم مقرون به صرفه نبودند. تولید هیدروژن از زیست‌توده شامل فرآیندهای شیمیایی پیچیده است و برای پایدار و مقرون به صرفه بودن، این فرآیندها نیاز به سطوح بالایی از کارایی و ورودی‌های کم هزینه دارند. چالش‌های هزینه چندوجهی هستند، ناشی از قیمت بالای مدیریت و پردازش خوراک زیست‌توده تا ماهیت انرژی‌بر روش‌های تولید هیدروژن فعلی.

ارزیابی دفتر فناوری‌های زیست‌انرژی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که در حالی که پتانسیل زیست‌توده برای مشارکت قابل توجه در ترکیب انرژی ملی وسیع است، موانع قابل توجهی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد، به ویژه در حوزه تولید هیدروژن (Office, ۲۰۱۶).

پیشرفت‌ها در بازده تبدیل: بهبود بازدهی که زیست‌توده به هیدروژن تبدیل می‌شود یک هدف اولیه است. بازده تبدیل بالاتر مستقیماً به هزینه کمتر و ضایعات کمتر ترجمه می‌شود.

توسعه کاتالیزور: کاتالیزورها نقش مهمی در واکنش‌های شیمیایی دخیل در تبدیل زیست‌توده بازی می‌کنند. کاتالیزورهای بهتر می‌توانند مقدار انرژی مورد نیاز را کاهش دهند و سرعت تولید هیدروژن را افزایش دهند.

شناسایی جریان زائد: درک و بهینه‌سازی محصولات جانبی و جریان‌های زائد از فرآیندهای تبدیل زیست‌توده می‌تواند منجر به بازیافت و استفاده مؤثرتر مواد شود، بنابراین ضایعات را کاهش می‌دهد و پایداری کلی را بهبود می‌بخشد.

ادغام فرآیند: ادغام فرآیندهای مختلف می‌تواند تلفات انرژی را به حداقل برساند و کارایی کلی سیستم را بهبود بخشد. این می‌تواند شامل ترکیب مراحل در فرآیند تبدیل یا ادغام تولید هیدروژن با سایر فرآیندهای زیست‌انرژی باشد (BiomassMagazine.com, ۲۰۲۳).

کاهش هزینه‌ها در پردازش و حمل و نقل خوراک: کاهش هزینه‌های مرتبط با برداشت، پردازش و حمل و نقل خوراک‌های زیست‌توده برای امکان‌پذیر کردن اقتصاد کلی تولید هیدروژن زیست‌توده حیاتی است.

تحقیق و توسعه تبدیل: تلاش‌های تحقیق و توسعه متمرکز بر بهبود فرآیندهای جداسازی حیاتی هستند. افزایش بازده و خلوص محصولات میانی و نهایی می‌تواند منجر به فرآیندهای کارآمدتر و خروجی‌های با کیفیت بهتر شود (BiomassMagazine.com, ۲۰۲۳).

فناوری جداسازی: توجه خاصی به بهبود فناوری‌های جداسازی مختلف — مانند جداسازی جامد/گاز، جامد/مایع، گاز/مایع و مایع/مایع — برای افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند تبدیل می‌شود (BiomassMagazine.com, ۲۰۲۳).

ارزیابی دفتر فناوری‌های زیست‌انرژی در سال ۲۰۱۶ تصویری از بخشی در تقاطع ترسیم می‌کند، با پتانسیل قابل توجهی که با چالش‌های فناورانه و اقتصادی مانع شده است. برای پر کردن شکاف و تحقق چشم‌انداز زیست‌توده به عنوان یک بازیکن اصلی در حوزه انرژی

تجدیدپذیر، تحقیق و توسعه مداوم، همانطور که توسط فناوری‌های توانمندساز برجسته شده، ضروری است. نوآوری در کل زنجیره تأمین از تولید خوراک تا تجاری‌سازی سوخت‌های زیستی باید دنبال شود. با غلبه بر این چالش‌ها، زیست‌توده می‌تواند به آینده انرژی متنوع‌تر و

پایدارتر کمک کند. در حال حاضر، برزیل و ایالات متحده در تولید سوخت‌های زیستی برای حمل و نقل، عمدتاً اتانول، در جهان پیشرو هستند و چندین کشور دیگر برنامه‌های اتانول را توسعه داده‌اند، از جمله چین، هند، کانادا، تایلند، آرژانتین، استرالیا و کلمبیا. چند گروه

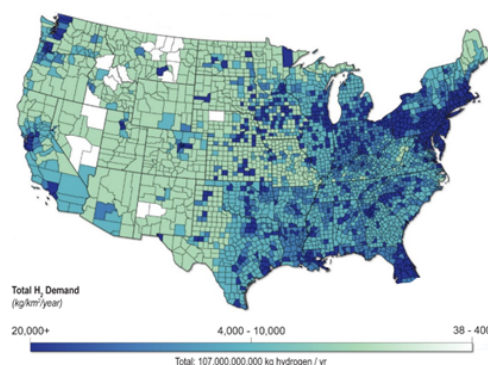
بین‌المللی در حال توسعه یا اجرای معیارها و استانداردهای پایداری برای ترویج شیوه‌های مسئولانه در کل زنجیره تأمین زیست‌انرژی، از تولید زیست‌توده تا مصرف نهایی هستند. رابطه بین زیست‌انرژی، کشاورزی و تغییر کاربری زمین موضوع توجه فزاینده‌ای بوده است، به

ویژه با توجه به تبدیل جنگل‌های قدیمی و علفزارهای بومی به تولید کشاورزی. (Agency E. I., ۲۰۲۳).

۷.۲.۴ شبکه بهینه پراکنده گازی سازی زیست توده برای تولید هیدروژن سبز

بازگشت به فهرست

این بخش به امکان سنجی و مزایای ایجاد یک شبکه بهینه پراکنده واحدهای گازی سازی زیست توده در سراسر ایالات متحده می پردازد. یک پتانسیل اقتصادی جالب زمانی ظاهر می شود که در نظر بگیریم چندین واحد گازی سازی زیست توده در مقیاس کوچک می توانند به اقتصادی مقیاس مشابه پیاده سازی های بزرگ در مقیاس مرکزی دست یابند. دو استدلال محوری اهمیت این شبکه پراکنده را برجسته می کند. اولاً، امکان سنجی هیدروژن سبز از زیست توده افزایش می یابد زیرا شهرداری ها به طور فزاینده ای کارایی ها و قابلیت ها را در تبدیل زائدات به نیرو و سایر مشتقات مانند مواد شیمیایی و عمده فروشی های صنعتی تشخیص می دهند. توانایی ذاتی هیدروژن برای تثبیت شبکه ها، به ویژه آنهایی که تحت تأثیر خروجی های متناوب و فصلی منابع تجدیدپذیر قرار دارند، ارزش آن را افزایش می دهد. ثانیاً، پذیرش آینده بخش حمل و نقل از هیدروژن، با خودروهای پیل سوختی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ سهم بازار ۳۶ درصدی را در اختیار بگیرند، به موفقیت تولید گسترده و در دسترس هیدروژن سبز بستگی دارد. ایجاد یک شبکه بهینه پراکنده گازی سازی زیست توده می تواند بنابراین نقش محوری در تحقق آینده هیدروژن – محور پایدار برای ایالات متحده بازی کند (Website E. S.، ۲۰۲۳).



شکل ۲۹: توزیع جغرافیایی تقاضای هیدروژن در سراسر ایالات متحده (al. et Menezes، ۲۰۲۳)

با در نظر گرفتن دو سناریو — ”پایه” و ”بلندپروازانه” — هیدروژن پتانسیل تشکیل بخش قابل توجهی از سبد انرژی ایالات متحده را دارد، از یک مقدار متوسط ۱ درصد تا یک مقدار خوش بینانه ۱۴ درصد از کل تقاضای انرژی.

		Today	R&D Success Scenario
Demand Applications	Oil refining	6	7
	Metals refining	<i>negligible</i>	4
	Ammonia production	3	4
	Biofuels/synfuels production	1	9
	Transportation FCEVs (LDVs, MDVs, HDVs) ²⁵	<i>negligible</i>	17
Total hydrogen market		10	41

شکل ۳۰: تقاضای هیدروژن فعلی و پیش بینی شده بر اساس کاربرد: امروز در مقابل سناریوی موفقیت تحقیق و توسعه (et Menezes، ۲۰۲۳)

۸.۲.۴ جذابیت برای شهرداری‌ها - یک مطالعه موردی

بازگشت به فهرست

پیشرفته‌ترین تأسیسات تولید هیدروژن از زیست‌توده جهان Energy ۲SGH با فرآیند گازی‌سازی پیشرفته خود عصر جدیدی در تولید انرژی پاک اعلام می‌کند. این فناوری پیشرفته از یک تبدیل کاتالیزوری حرارتی تقویت شده با پلاسما (PETCC) استفاده می‌کند که با یک مخلوط گاز غنی از اکسیژن تنظیم شده است. در هسته واحد گازی‌سازی، مشعل‌های پلاسما دماهای شدید بین ۳۵۰۰ درجه سانتی‌گراد و ۴۰۰۰ درجه سانتی‌گراد ایجاد می‌کنند و به طور مؤثر مواد زائد را به اجزای مولکولی اولیه آنها تجزیه می‌کنند. این فرآیند شدید بدون باقی گذاشتن هیچ خاکستر احتراق یا خاکستر پرنده خطرناک اتفاق می‌افتد (Website E. S., ۲۰۲۳).

در یک مشارکت نوآورانه، شهر لنکستر قرار است هم کاغذ باطله و هم آب بازیافتی را به عنوان خوراک برای تأسیسات ارائه دهد که بازتاب تعهد شهر به پایداری و مدیریت کارآمد منابع است. علاوه بر این، لنکستر به عنوان یک سرمایه‌گذار مشترک در پروژه است، با یک سرمایه‌گذاری اولیه مبلغ ۵۵ میلیون دلار. این همکاری پیش‌بینی می‌شود که تنها انتشار متان دفن زباله را کاهش دهد بلکه صرفه‌جویی هزینه قابل توجهی برای شهر، تخمین زده شده ۵۰ تا ۷۵ دلار به ازای هر تن زباله، طبق گزارش Energy ۲SGH فراهم کند (Website E. S., ۲۰۲۳).

Energy ۲SGH با استناد به یک ارزیابی چرخه زندگی اولیه (LCA) توسط آزمایشگاه ملی لارنس برکلی (LBNL) ادعا می‌کند که فرآیند آنها می‌تواند ۳۰ تن CO₂ را برای هر تن هیدروژن (H₂) تولید شده حذف کند. این رقم گزارش شده از جابجایی CO₂ هیدروژن الکترولیتی با ۱۳ تا ۱۹ تن پیشی می‌گیرد. تأسیسات، که پنج هکتار را پوشش می‌دهد، در مسیر آغاز ساخت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ است، با تولید پیش‌بینی شده برای شروع در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ (Website E. S., ۲۰۲۳).

هنگام کار در حداکثر ظرفیت، Energy ۲SGH خروجی هیدروژن سالانه ۸۵.۳ میلیون کیلوگرم را پیش‌بینی می‌کند. همزمان، انتظار می‌رود کارخانه سالانه ۴۲،۰۰۰ تن زباله را بازیافت کند. این تولید قابل توجه قبلاً جذب علاقه تجاری شده است، با تعهد شرکت Cor-Iwatani America of poration (یک تأمین‌کننده عمده گاز صنعتی) برای خرید اکثر هیدروژن برای توزیع در ایستگاه‌های سوخت‌گیری کالیفرنیا. دستور اجرایی (EO) ۱۸-۴۸B- کالیفرنیا به سازمان‌های ایالتی مأموریت داد تا به هدف ۲۰۰ ایستگاه سوخت‌گیری هیدروژن تا سال ۲۰۲۵ دست یابند. در حال حاضر، ۱۲۷ ایستگاه سوخت‌گیری خرده‌فروشی هیدروژن (HRS) در حال توسعه در ایالت وجود دارد. شراکت پیل سوختی کالیفرنیا (CaFCP) هدفی برای دستیابی به ۱۰۰۰ ایستگاه سوخت‌گیری HRS تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. هیئت منابع هوایی کالیفرنیا (CARB) الزام می‌کند که حداقل ۳۳ درصد از کل هیدروژن مورد استفاده در ایستگاه‌های سوخت‌گیری از منابع هیدروژن سبز تجدیدپذیر تأمین شود (Website E. S., ۲۰۲۳).

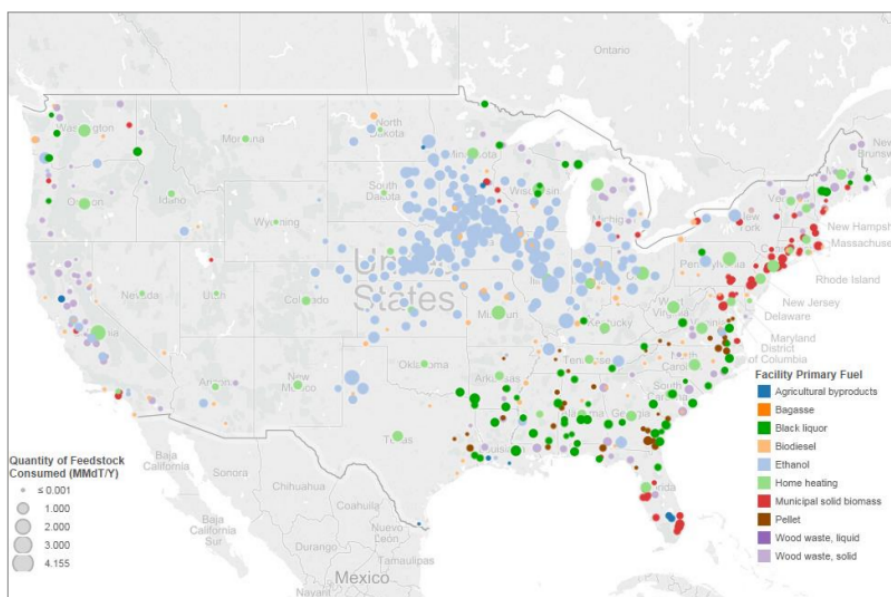
۹.۲.۴ یک کاتالیزور برای ناوگان نیرو گرفته از هیدروژن

بازگشت به فهرست

مقیاس‌دهی کامل زنجیره ارزش هیدروژن کلید باز کردن قفل کاربردهای بالقوه است. جستجو برای یک اکوسیستم وسیله نقلیه پایدار در حال momentum gaining است، با دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی اهداف بلندپروازانه برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی تعیین می‌کنند. نشست وزیران شورای انرژی در سال ۲۰۱۹ یک نقطه عطف قابل توجه بود، هدف آینده‌نگرانه "۱۰-۱۰-۱۰" — ۱۰ میلیون وسیله نقلیه پیل سوختی و ۱۰ هزار ایستگاه سوخت‌گیری تا سال ۲۰۳۰ — را راه‌اندازی کرد. این ابتکار با حجم ناوگان وسیله نقلیه جهانی مورد نیاز برای رعایت محدودیت گرمایش ۲ درجه سانتی‌گراد، یک نقطه کلیدی که در گزارش 'مقیاس‌دهی' تأکید شده است، همسو است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که وسایل نقلیه نیرو گرفته از هیدروژن باید ۳ درصد از فروش جهانی وسایل نقلیه تا سال ۲۰۳۰ را تشکیل دهند، و تا سال ۲۰۵۰ به ۳۶ درصد افزایش یابند، تا به این آستانه آب و هوایی برسند. دستیابی به یک ریتم تولید سالانه ۱ میلیون وسیله نقلیه به عنوان نقطه عطف حیاتی برای دستیابی به قیمت‌گذاری رقابتی در بخش‌های وسیله نقلیه شناسایی شده است، بنابراین یک چشم‌انداز وسیله نقلیه کم‌کربن مقرون به صرفه را ممکن می‌سازد (Council Hydrogen, ۲۰۲۰).

ترکیب فعلی وسیله نقلیه، با گنجاندن قابل توجه ۱۸ میلیون وسیله نقلیه چندسوخت (FFV) — قادر به کارکرد با مخلوط‌های اتانول با درجه بالا — در میان ۲۳۲ میلیون وسیله نقلیه در ایالات متحده، نشان‌دهنده بازاری است که قبلاً به سمت سوخت‌های جایگزین چرخیده است. این جای پای قابل توجه FFV نفوذ موفقیت‌آمیز بازار را نشان می‌دهد و به عنوان پایه‌ای برای انتقال به فناوری‌های حتی پاک‌تر، مانند مخلوط‌های سوخت غنی از هیدروژن عمل می‌کند (Website G., ۲۰۲۴).

این جای پای استوار FFV یک سکوی راهبردی برای معرفی وسایل نقلیه پیل سوختی (FCV) ارائه می‌دهد. این یک چارچوب آشنا برای آموزش مصرف‌کنندگان در مورد مزایای پیل‌های سوختی هیدروژن، از جمله انتشار کمتر و بازده سوخت بهتر فراهم می‌کند. علاوه بر این، استفاده از زیرساخت موجود و حسن نیت مصرف‌کننده نسبت به FFV می‌تواند انتقال به بخش حمل و نقل محور هیدروژن را به طور قابل توجهی ساده‌سازی کند و تغییر به سمت یک اقتصاد سوخت سبزتر و مقاوم‌تر را تسریع کند (Website G., ۲۰۲۴).



شکل ۳۱: توزیع جغرافیایی مصرف خوراک سوخت زیستی در سراسر ایالات متحده بر اساس نوع سوخت اولیه تأسیسات (Eaton et al., ۲۰۱۶).

تسلط اتانول در بازار سوخت ایالات متحده، که توسط استفاده گسترده از E ۱۰ نشان داده می‌شود، نقش حیاتی تولیدکنندگان اتانول در بخش انرژی را برجسته می‌کند. با این حال، این موقعیت تثبیت شده مزایای بالقوه تنوع بخشی به تولید هیدروژن را برای چندین دلیل کم نمی‌کند:

- مشارکت‌های راهبردی برای آینده‌نگری: با حرکت اقتصاد جهانی به سمت منابع انرژی کم‌کربن، تولیدکنندگان اتانول باید برای باقی ماندن مرتبط سازگار شوند. همکاری با مصرف‌کنندگان هیدروژن، مانند تولیدکنندگان وسایل نقلیه پیل سوختی، می‌تواند منافع هم افزایی و فرصت‌های تجاری جدیدی ایجاد کند.
- مشوق‌های سیاستی: با اجرای سیاست‌های کاهش کربن سخت‌تر توسط دولت‌ها، ممکن است مشوق‌هایی برای تولید سوخت‌های پاک‌تر وجود داشته باشد. هیدروژن، به ویژه هیدروژن سبز، که با استفاده از انرژی تجدیدپذیر تولید می‌شود، احتمالاً در آینده حمایت سیاستی مطلوب‌تری دریافت خواهد کرد. این نوع محرک سیاستی در ترویج پذیرش هیدروژن به عنوان یک راه حل سوخت جامع بدون کربن، و در نتیجه پیشبرد استانداردهای سوخت گسترده‌تر، ابزاری است. یک مثال اصلی از این رویکرد سیاست-محور وام ۹.۵ میلیارد دلاری اعطا شده توسط دفتر برنامه‌های وام (LPO) به شرکت موتور فورد در سپتامبر ۲۰۰۹ است. این تزریق سرمایه، با این حال، به هیچ دستور مستقیمی برای تولید هیدروژن سبز گره نخورده بود، بلکه با هدف پرورش ایجاد وسایل نقلیه پایبند به عصر جدیدی از استانداردهای سوخت بهبودیافته، از جمله کارایی، بود. مشوق‌های آینده می‌توانند تعهد به هیدروژن را به عنوان یک بازیکن کلیدی در مجموعه سوخت‌های خنثی از نظر کربن تأکید کنند و نقش حیاتی آن در دستیابی به اهداف زیست‌محیطی کلی را پایه‌گذاری کنند (Website G., ۲۰۲۴).

ادغام راهبردی هیدروژن در چشم‌انداز انرژی سؤالاتی را دعوت می‌کند. سازگاری هیدروژن در پیوستار زیست‌توده – به – ارزش نامشخص باقی می‌ماند، همانطور که امکان‌سنجی مقیاس‌دهی تولید برای پاسخگویی به نیازهای برجسته شده در پیش‌بینی‌های بخشی.

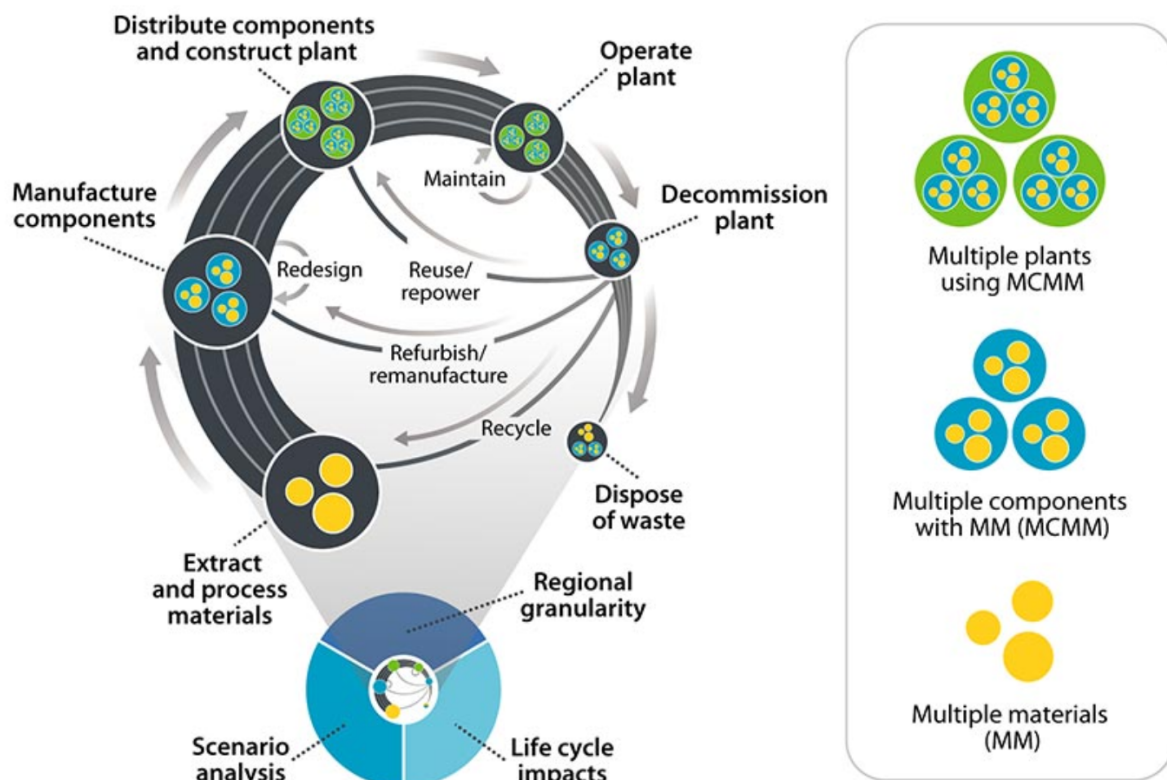


شکل ۳۲: عرضه خوراک زیست‌توده، مصرف بخش – خاص و توزیع خروجی محصول (al. et Eaton, ۲۰۱۶)

راز انتقال‌های بدون تلفات "هیدروژن مایع بالاترین چگالی انرژی و خلوص را ارائه می‌دهد اما نیاز به روش‌های ذخیره و انتقال ویژه برای کنترل مولکول و به حداقل رساندن تلفات دارد. تلاش‌های فعلی برای محدود کردن تلفات هیدروژن در طول انتقال برای پذیرش جهانی ضروری است. برای دستیابی به این هدف، سیستم‌های انتقال باید به حالت بدون تلفات برسند تا کارایی و حفظ منابع را به حداکثر برسانند. با کاهش یا حذف تلفات، هزینه‌های انرژی کاهش می‌یابد تا امکان‌سنجی برای توجیه پذیرش و ساخت زیرساخت بهبود یابد. به عنوان بخشی ضروری از زنجیره ارزش هیدروژن، محدود کردن تلفات در طول انتقال در انتقال به انرژی پاک ضروری است. در طول برنامه شاتل فضایی، ناکارآمدی‌هایی شناسایی شد که منجر به از دست دادن تقریباً ۵۰ درصد از هیدروژن مایع خریداری شده شد. بسیاری از تلفات در طول انتقال مولکول اتفاق افتاد. از آنجایی که پذیرش جهانی به قیمت‌های پایین‌تر متکی است، توسعه فناوری‌های مقرون به صرفه که هیدروژن را حفظ کنند، یک اولویت اصلی است. برای جلوگیری از تلفات، مهم است که درک بهتری از روش‌های معمول از دست دادن هیدروژن در زنجیره ارزش به دست آید. تلفات انتقال هیدروژن مایع در طول فرآیند سوخت‌گیری، تلفات قابل توجه هیدروژن به دلیل سه دلیل اصلی اتفاق می‌افتد: ۱. ۱ درصد تلفات روزانه - تا یک درصد هیدروژن مایع به طور روزانه به دلیل تبخیر عادی که در یک مخزن ذخیره معمولی (غیرفعال) اتفاق می‌افتد زیرا مولکول گرم می‌شود، گازی می‌شود و تخلیه می‌شود، از دست می‌رود. ۲. ۱۳ درصد تلفات تخلیه - تا سیزده درصد هیدروژن مایع خریداری شده قبلی در هنگام انتقال مولکول از کامیون تانکر به مخزن عمده از دست می‌رود. یک فوران اتفاق می‌افتد که باعث تبخیر اضافی می‌شود. این فوران و افزایش هیدروژن مایع در مخزن، تخلیه را برای کاهش فشار گاز هیدروژن مجبور می‌کند. ۳. ۳ درصد تلفات توزیع - کایتاسیون در پمپ مایع می‌تواند تا ۳ درصد تلفات هیدروژن در روز در طول عملیات توزیع ایجاد کند." (Website G., ۲۰۲۴) یک مطالعه موردی در جنوب آلمان نمونه‌ای از چگونگی آن تحول را نشان می‌دهد. تأسیسات Bullinger, Holzwerke اگرچه در مقیاس کوچک، امکان‌سنجی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر را نشان می‌دهد. با تولید کمتر از ۱۰،۰۰۰ تن متریک پلت چوب در سال و استفاده از گازی‌کننده‌های چوب، کارخانه به خودکفایی در نیروی حرارتی و الکتریکی دست می‌یابد و همزمان به شبکه محلی کمک می‌کند. مصرف انرژی کارخانه به طور کارآمد توزیع می‌شود: در طول روز، نیرو ماشین‌آلات تولید الوار را در دو شیفت هشت ساعته پشتیبانی می‌کند؛ در شب، ماشین‌های پلت‌سازی را تأمین می‌کند. انرژی اضافی به شبکه محلی فروخته می‌شود. با این حال، چالش با تقاضای متغیر از شبکه محلی ایجاد می‌شود که خطر نوسان درآمد به دلیل پذیرش ناسازگار انرژی ایجاد می‌کند. برای کاهش این، Bullinger می‌تواند تولید هیدروژن در محل را در نظر بگیرد. این استراتژی جایگزین می‌تواند جریان‌های درآمدی و فرصت‌های بازار جدیدی را باز کند، زیرا هیدروژن یک حامل انرژی تطبیق‌پذیر با کاربردهای گسترده است که استقلال از محدودیت‌ها و نوسانات قیمتی چرخه‌های تقاضای شبکه محلی ارائه می‌دهد.

۱۱.۲.۴ خنثی بودن کربن زیست‌توده و ارزیابی چرخه زندگی اقتصاد دورانی

یک تحلیل انتقادی از ارزیابی‌های چرخه زندگی (LCA) چالش‌های قابل توجهی در کاربرد آنها برای اندازه‌گیری انتشار گازهای گلخانه‌ای، به ویژه فقدان یک چارچوب عملی، عملی و ماهیت نظری سیستم‌های اعتبار کربن را آشکار می‌کند. با نگاه به گذشته، بسیاری از اهداف ساده‌تر برای دستیابی که می‌توانستند نظارت و پیگیری شوند، برای مثال یک هدف کلیدی توافقنامه پاریس برای تخصیص سهم ۲۷ درصدی به انرژی تجدیدپذیر در حال عقب‌افتادن است، دشوار است که ببینیم چگونه LCA با لایه‌های زیادی از پیچیدگی‌ها (به عنوان مثال، انواع دورانی‌ها و سطح دورانی) می‌تواند داوطلبانه اجرا شود، چه رسد به اجرا اگر در سطح بین‌المللی توافق شده باشد. در واقع، اتخاذ LCA می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر تحول‌آفرین در نحوه عملکرد یک کسب و کار باشد، که نیازمند دیدی کل‌نگر از محصولات و خدمات آن است که کل زنجیره ارزش را در نظر می‌گیرد. این می‌تواند منجر به تغییراتی در طراحی محصول، انتخاب مواد، مدیریت زنجیره تأمین و حتی مدل‌های کسب و کار برای اولویت دادن به پایداری شود. زیست‌توده در میان همتایان تجدیدپذیر خود با پتانسیل منحصر به فرد خود برای ردپای کربن منفی متمایز می‌شود. اهمیت این پتانسیل می‌تواند در زمینه اهداف جهانی کاهش کربن و تلاش برای کاهش تغییرات آب و هوایی تحلیل شود (Dirbaz, ۲۰۲۰).



شکل ۳۳: تفسیر ماده-جزء-گیاه از LCA

تحقیق در سیستم‌های انرژی یکپارچه پیشرفته یک نقطه کانونی قابل توجه در زمینه انرژی هسته‌ای است که هدف هم افزایش منابع انرژی هسته‌ای، تجدیدپذیر و فسیلی را دارد. این سیستم‌های نوآورانه در تولید هر دو برق و محصولات انرژی غیرالکتریکی مانند گرما مهارت دارند، بنابراین بهره‌برداری از منابع را افزایش می‌دهند و انعطاف‌پذیری در پاسخ به پویایی بازار ارائه می‌دهند. یک هدف قابل توجه از چشم‌انداز راهبردی DOE نمایش یک سیستم انرژی ترکیبی هسته‌ای-تجدیدپذیر یکپارچه حرارتی تا سال ۲۰۲۷ است، با جاه‌طلبی برای پذیرش تجاری گسترده تا سال ۲۰۳۵ (Vision، ۲۰۲۳). مانند هر گزینه انرژی دیگر، انرژی هسته‌ای معایبی دارد. ما دو نگرانی اولیه را در صنعت هسته‌ای شناسایی کرده‌ایم:

- سرریز هزینه: بر اساس محققان مؤسسه فناوری ماساچوست، نیروگاه هسته‌ای معمولی ساخته شده از سال ۱۹۷۰ سرریز هزینه‌ای معادل ۲۴۱ درصد داشت. این امر باعث شده است که جذب سرمایه برای پروژه‌های هسته‌ای جدید دشوار باشد. وزارت انرژی ایالات متحده در تلاش برای هدایت آن در مسیر درست، هدف قرار داد که ۹۵ درصد از نقاط عطف سطح بالا را تا سال ۲۰۲۰ در زمان و در بودجه برآورده کند (pidjoe، ۲۰۲۳).
- زیرساخت کهنه: انرژی هسته‌ای حدود ۱۸ درصد از برق بریتانیا را تأمین می‌کند، با این حال همه به جز یکی از نیروگاه‌های اتمی موجود کشور قرار است تا سال ۲۰۳۰ از خط خارج شوند، که به طور بالقوه کمبود انرژی را در دهه آینده ایجاد می‌کند (نمونه بازنشستگی قابل توجه) (pidjoe، ۲۰۲۳).

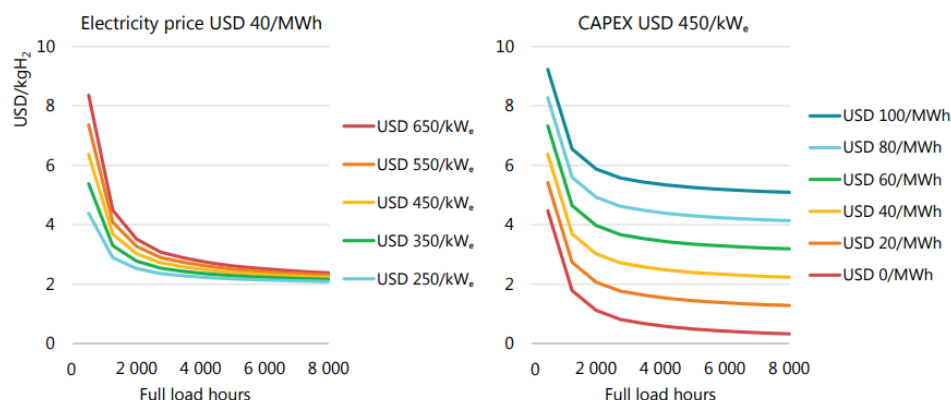
در سیستم‌های هسته‌ای پیشرفته، تنوع بخشیدن به انواع سوخت یک گام قابل توجه فراتر از دی‌اکسید اورانیوم سنتی است. این سیستم‌ها انواع سوخت‌های جامد، از جمله فرم‌های سوخت ایزوتروپیک سه‌سازه‌ای (TRISO)، نیتrideها و آلیاژهای فلزی را در بر می‌گیرند که ایمنی و کارایی بهبودیافته ارائه می‌دهند. به موازات، سیستم‌های پیشرفته‌ای نیز وجود دارند که از سوخت‌های مایع، به ویژه فرمولاسیون‌های نمک مذاب مختلف استفاده می‌کنند. هر یک از این انواع سوخت نیاز به چرخه‌های سوخت خاص و سفارشی برای اطمینان از عملکرد و ایمنی بهینه دارند. سوخت، که در حال حاضر در ۷۶ محل ذخیره در سراسر ۳۴ ایالت نگهداری می‌شود، با پروتکل‌های ایمنی سختگیرانه مدیریت می‌شود. برای زمان حال، ذخیره این سوخت در این تأسیسات تا زمانی که یک راه حل دفع دائمی ایجاد شود، ایمن در نظر گرفته می‌شود. بسیاری این رویکرد را ترجیح می‌دهند تا انتشار تقریباً ۵۰۰ میلیون تن متریک دی‌اکسید کربن در سال. از آنجایی که هدف نهایی ترسیب به دست آوردن ماده مضر است (pidjoe، ۲۰۲۳).

راکتورهای کوچک نسل بعدی، که کوچکتر از راکتورهای ماژولار کوچک (SMR) هستند، انتظار می‌رود محدوده خروجی توانی داشته باشند که معمولاً کمتر از SMR است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود خروجی SMR حدود ۷۵ مگاوات باشد، راکتورهای کوچک برای مقیاس کوچکتر طراحی شده‌اند، به طور کلی توان در محدوده ۱ تا ۱۰ مگاوات تولید می‌کنند که مناسب برای انواع استفاده‌ها، از جمله تأمین نیروی دورافتاده است. NE از نمایش و آزمایش یک هسته راکتور کوچک سوخت‌دار ساخته شده توسط تکنیک‌های ساخت پیشرفته تا سال ۲۰۲۴ پشتیبانی خواهد کرد و نمایش یک راکتور کوچک تجاری ایالات متحده را تا سال ۲۰۲۵ ممکن می‌سازد (Vision، ۲۰۲۳).

ادغام تولید هیدروژن در نیروگاه‌های هسته‌ای نشان‌دهنده یک پیشرفت قابل توجه است که انعطاف‌پذیری عملیاتی آنها را افزایش می‌دهد و از پتانسیل‌های انرژی استفاده نشده بهره‌برداری می‌کند. این ادغام به ویژه مقرون به صرفه است زیرا نیروگاه‌های هسته‌ای می‌توانند بخار با کیفیت بالا را با هزینه‌های کمتر از دیگرهای بخار گاز طبیعی تولید کنند. اکثریت تولید هیدروژن انتظار می‌رود از الکترولیز دمای پایین (LTE) و هیدرولیز ترموشیمیایی (THE) حاصل شود (Vision، ۲۰۲۳). ایالات متحده پروژه‌های اول از نوع خود هسته-به-هیدروژن را در چندین نیروگاه هسته‌ای آغاز کرده است. این پروژه‌ها بخشی از تلاش‌های وزارت انرژی برای پشتیبانی از توسعه تولید هیدروژن پاک هستند. پروژه‌ها همانطور که در energy.gov فهرست شده‌اند:

- نیروگاه هسته‌ای Point Mile Nine در NY: Oswego، این تأسیسات اولین در ایالات متحده است که هیدروژن پاک را با استفاده از انرژی هسته‌ای تولید می‌کند. این سیستم دارای یک سیستم الکترولیز دمای پایین (LTE) است و از هیدروژن تولید شده برای خنک‌سازی کارخانه استفاده می‌کند. پروژه تولید هیدروژن را در فوریه ۲۰۲۳ آغاز کرد (Vision، ۲۰۲۳).
- نیروگاه هسته‌ای Davis-Besse در Harbor Energy OH: Harbor، Oak در این سیستم یک سیستم الکترولیز دمای پایین (LTE) در این ایستگاه است. پروژه هدف اثبات امکان‌سنجی فنی و مزایای اقتصادی تولید هیدروژن پاک را دارد. انتظار می‌رود تولید هیدروژن تا سال ۲۰۲۳ آغاز شود و می‌تواند برای تولید محلی و خدمات حمل و نقل، از جمله سوخت برای یک ناوگان اتوبوس محلی استفاده شود (Vision، ۲۰۲۳).
- نیروگاه هسته‌ای Island Prairie در MN: Wing، Red یک همکاری بین Energy، Xcel و Energy Bloom است. این پروژه بر نمایش الکترولیز دمای بالا (THE) متمرکز است. انتظار می‌رود تولید هیدروژن در اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شود و داده‌های حاصل از این پروژه به مقیاس‌دهی فرآیند کمک خواهد کرد (Vision، ۲۰۲۳).
- نیروگاه Verde Palo در DOE AZ: Tonopah در حال مذاکره بر سر یک جایزه با Service Public Arizona (APS) و Hydrogen PNW برای نمایش یک سیستم الکترولیز دمای پایین دیگر (LTE) در نیروگاه Verde Palo است. هیدروژن برای تولید برق در زمان‌های تقاضای بالا یا برای ساخت مواد شیمیایی و سایر سوخت‌ها استفاده خواهد شد. پروژه می‌تواند تولید هیدروژن را در سال ۲۰۲۴ آغاز کند (Vision، ۲۰۲۳).

هیدروژن هسته‌ای در حال حاضر تنها از طریق الکترولیز تولید می‌شود، با این حال امکان‌سنجی این ترکیب تابعی قوی از ساعت‌های بار کامل (که به آن نرخ استفاده نیز گفته می‌شود) است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حتی اگر الکتریسیته رایگان بود — همانطور که ممکن است در مورد انرژی تجدیدپذیر مازاد باشد — یک الکترولیزر با قیمت ۴۵۰ دلار/کیلووات، هیدروژن را با هزینه سطح‌شده هیدروژن (LCOH) بالای ۴ دلار به ازای هر کیلوگرم اگر کمتر از ۵۰۰ ساعت در سال کار می‌کرد، تولید می‌کرد. در مقابل، اگر الکترولیزر ۰۰۰،۸ ساعت در سال کار کند، LCOH می‌تواند به زیر ۵۰۰ دلار/کیلوگرم کاهش یابد. این تأثیر قابل توجه ساعت‌های عملیاتی بر هزینه‌های تولید هیدروژن در تنظیمات هسته‌ای را برجسته می‌کند (pidjoe, ۲۰۲۳).



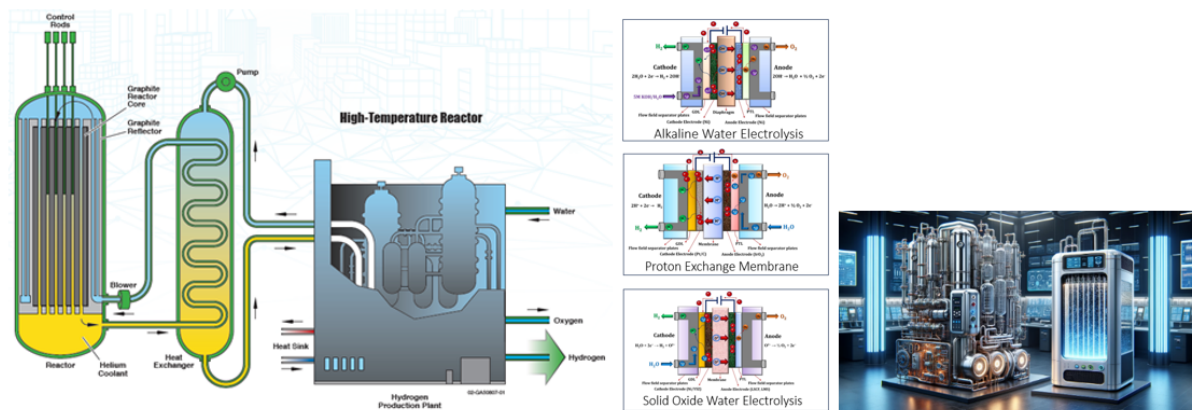
Notes: MWh = megawatt hour. Based on an electrolyser efficiency of 69% (LHV) and a discount rate of 8%.

Source: IEA 2019. All rights reserved.

شکل ۳۴: تأثیر قیمت‌های الکتریسیته و سرمایه‌گذاری بر هزینه‌های تولید هیدروژن در طول ساعت‌های بار کامل مختلف

چالش‌های عملیاتی در تولید هیدروژن، مانند بهینه‌سازی زمان‌بندی، قابل توجه هستند، اما تأمین مواد حیاتی به همان اندازه حیاتی و اغلب یک گلوگاه است. به عنوان مثال، یک الکترولیزر غشای تبادل پروتون (PEM) ۱۰ مگاواتی به حدود ۱۵ کیلوگرم ایریدیم برای یک پوشش کاتالیزوری با چگالی ۲ تا ۳ میلی‌گرم بر سانتیمتر مربع روی الکتروشدها نیاز دارد. این مقدار ایریدیم بیش از ۹۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت، با توجه به قیمت آگوست ۲۰۲۱ آن معادل ۱۱۹،۱۹۶ دلار به ازای هر کیلوگرم. فراتر از هزینه بالا، چالش تضمین عرضه ثابت از چنین عناصر نادری، از جمله فلزات گروه پلاتین مختلف، فرآیند را بیشتر پیچیده می‌کند (pidjoe, ۲۰۲۳).

با توجه به این چالش‌ها، کاوش در یک سیستم انرژی ترکیبی هسته‌ای-زیست‌توده یک جایگزین توجیه‌پذیر می‌شود. در بخش باقی‌مانده، ما ارزش پیشنهادی زیست‌توده را برای چنین سیستمی ارزیابی می‌کنیم.



شکل ۳۵: چپ: نمای شماتیک کلی راکتور هسته‌ای جفت شده با الکترولایزر برای تولید هیدروژن. [۱۶] وسط: انواع الکترولایزرها [۸] راست: نمای آینده‌نگرانه تولید شده توسط AI GPT از یک مبدل زیست‌توده تقویت شده با پلاسما در کنار یک الکترولایزر ماژولار

در جستجوی راه‌حل‌های انرژی پایدار، بحث‌ها اغلب بر مزایای منابع انرژی تجدیدپذیر تأکید می‌کنند. این درک از این دیدگاه حمایت می‌کند که ترکیبی از منابع تجدیدپذیر می‌تواند به طور مؤثر نیازهای انرژی متنوع ما را برآورده کند. اهمیت این پتانسیل در زمینه اهداف جهانی کاهش کربن و تلاش برای کاهش تغییرات آب و هوایی تحلیل می‌شود. سه هدف در حال تلاش برای پیشرفت که در توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ برای سال ۲۰۳۰ تعیین شده بودند به شرح زیر است:

- حداقل ۴۰ درصد کاهش در انتشار گازهای گلخانه‌ای (از سطوح ۱۹۹۰)

- حداقل ۲۷ درصد سهم برای انرژی تجدیدپذیر

- حداقل ۲۷ درصد بهبود در بهره‌وری انرژی

مهمترین ویژگی زیست‌توده که آن را به گزینه‌ای جذاب برای سوخت‌ها، نیرو و تولید مواد شیمیایی تبدیل می‌کند، خنثی بودن کربن آن است. هنگامی که یک فعالیت تولید انرژی هیچ افزایش خالصی در انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) بر اساس چرخه زندگی ایجاد نمی‌کند، معمولاً به عنوان "خنثی از نظر کربن" طبقه‌بندی می‌شود (Dirbaz, ۲۰۲۰). تبدیل ترموشیمیایی به عنوان رویکرد پیشرو برای



شکل ۳۶: خنثی بودن کربن زیست‌توده (Dirbaz, ۲۰۲۰)

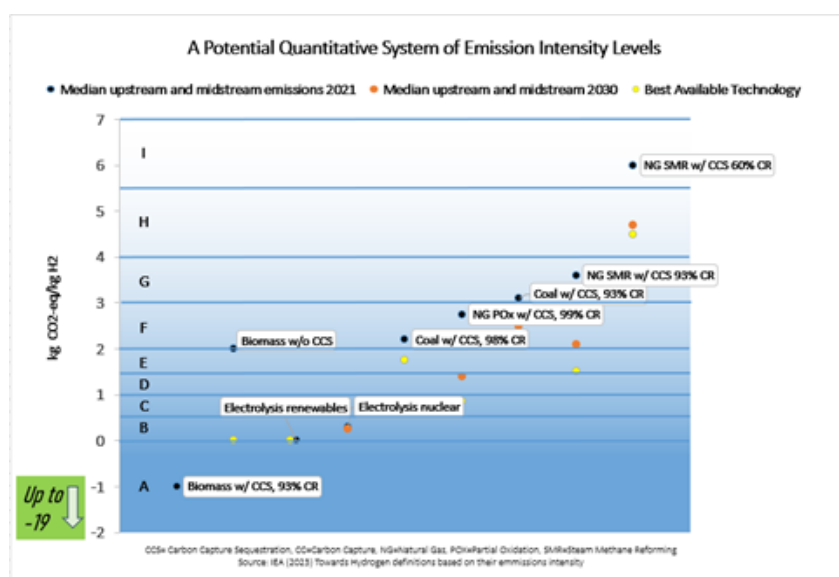
تبدیل زیست‌توده به انرژی باقی می‌ماند، با فناوری گازی‌سازی مورد تحسین برای تطبیق‌پذیری آن. این تطبیق‌پذیری به اپراتورها اجازه می‌دهد تا فرآیندهای خود را برای تطبیق با انواع خوراک‌ها تنظیم کنند و به شرایط در حال تغییر، از جمله تغییرات منطقه‌ای در هزینه‌ها و در دسترس بودن خوراک، و همچنین محصولات و کاربردهای نهایی متفاوت پاسخ دهند (Dirbaz, ۲۰۲۰).

گازی‌سازی از طریق اکسیداسیون جزئی سوخت کربنی جامد توسط یک عامل گازی‌کننده، که می‌تواند هوا، اکسیژن یا بخار باشد، اتفاق می‌افتد. هنگامی که گرمای لازم برای فرآیند گازی‌سازی از یک منبع خارجی تأمین می‌شود، کل مقدار سوخت جامد می‌تواند به شکل گاز تبدیل شود. در نتیجه، بازده این فرآیند تقریباً ۳۰-۵۰ درصد افزایش می‌یابد، که به این واقعیت نسبت داده می‌شود که هیچ بخشی از سوخت نسوخته باقی نمی‌ماند. این می‌تواند به عنوان یک مزیت قابل توجه از سیستم انرژی ترکیبی هسته‌ای-زیست‌توده در نظر گرفته شود. مزایای اضافی ممکن است از روش‌های انتقال حرارت متمایز مورد استفاده توسط منابع خارجی ناشی شود. به عنوان مثال، استفاده از گرمایش سریع و کوتاه‌مدت می‌تواند تشکیل قطران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این بار مرحله تصفیه سنگال قبل از تبدیل آن به سوخت را کاهش می‌دهد که یک هزینه سرمایه قابل توجه برای کارخانه‌های زیست‌توده است (Dirbaz, ۲۰۲۰).

چشم‌انداز تحقیق فعلی به طور گسترده یک مفهوم ساده را مطالعه کرده است: کاهش قیمت زیست‌توده، همراه با اجرای اعتبارات کربن (Dirbaz, ۲۰۲۰). مطلوب‌ترین سناریو برای یک سیستم ترکیبی هسته‌ای-زیست‌توده در یک منطقه با اعتبارات کربن بالا، پیشرفت‌های فناوری‌های توانمندساز جداسازی و کاتالیزوری، و تحقق کاهش‌های هزینه قابل توجه در رآکتورهای کوچک نسل بعدی هسته‌ای اتفاق می‌افتد (Vision, ۲۰۲۳).

مطالعه اقتصاد هیدروژن ۲۰۰۴ با مشارکت مؤسسات و سازمان‌های معتبر، از جمله Chem- and Products Air ExxonMobil، Inc.، شورای دفاع از منابع طبیعی، و چندین دانشگاه پیشرو: مؤسسه فناوری ماساچوست (کمبریج)، دانشگاه پرینستون، دانشگاه کالیفرنیا (دیویس) و دانشگاه استنفورد صورت گرفت.

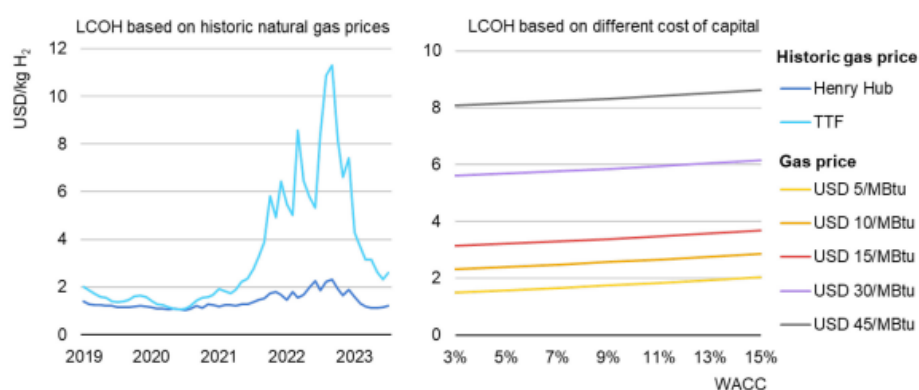
یافته‌های مطالعه برای درک نقش زیست‌توده در دستیابی به انتشار نزدیک به صفر حیاتی است. این مطالعه بیان می‌کند: "فقط با ترسیب $2CO$ یا با زیست‌توده به عنوان خوراک می‌توان انتشارات فناوری فعلی را به نزدیک صفر رساند" (*Economy Hydrogen The*, ۲۰۰۴). با این حال، مهم است که این یافته‌ها را در زمینه وسیع‌تر حوزه انرژی قرار دهیم. به عنوان مثال، یک تحلیل قابل توجه توسط وزارت انرژی (DOE) زیست‌توده را از سناریوهای اصلی خود حذف کرد. این حذف بر اساس نگرانی‌ها در مورد اینکه زیست‌توده به طور بالقوه می‌تواند از نظر اقتصادی سایر منابع تولید را جابجا کند، بود. این تصمیم بر پویایی پیچیده درون بخش انرژی و نیاز به راهبردهای متعادل و فراگیر تأکید می‌کند. این راهبردها باید انواع منابع انرژی را برای اطمینان از یک انتقال جامع به راه‌حل‌های انرژی پایدار در بر گیرند. نقش DOE، که توسط سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و پشتیبانی دولتی تقویت می‌شود، در پرورش این انتقال جدایی‌ناپذیر است (al. et Ruth, ۲۰۲۱).



شکل ۳۷: طیف شدت انتشار برای روش‌های تولید هیدروژن

امروزه، تقریباً ۹۵ درصد هیدروژن در ایالات متحده توسط رفرمینگ کاتالیزوری بخار-متان (SMR) در کارخانه‌های بزرگ مرکزی که توسط زیرساخت گاز طبیعی موجود تغذیه می‌شوند، تولید می‌شود. میزان و تأثیر اعتبارات کربن، ارزش‌گذاری شده در محدوده ۰ تا ۲۰۰، و تأثیر قیمت‌های انرژی بر این اعتبارات به طور گسترده‌ای مورد حدس و تحلیل قرار گرفته است، از جمله سناریوهای افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی و راهبردها برای کاهش چنین خطراتی. علاوه بر این، تحلیل‌ها دوره‌های قیمت‌های انرژی پایین تاریخی و نحوه سازگاری بخش‌های اقتصادی مختلف با این نوسانات را پوشش داده‌اند. مفهوم سیاست قیمت‌گذاری القا شده توسط بازار برای مالیات کربن، به ویژه یکی که تا حدی تابعی از قیمت‌های گاز طبیعی است (شاید یک شاخص تشدید شده از Henry Hub، Antwerp hub یا مکان‌های مشابه)، بر چندین جنبه پیچیده اقتصاد زیست‌محیطی و طراحی سیاست تأثیر می‌گذارد. ایده این خواهد بود که مالیات کربن می‌تواند بر اساس قیمت بازار گاز طبیعی نوسان کند، احتمالاً تا هزینه فرصت انتشار کربن نسبت به هزینه یک جایگزین پاک‌تر را منعکس کند (al. et Salkuyeh, ۲۰۱۷).

در نتیجه، با پیشرفت اقتصاد مقیاس و پیشرفت‌های فناورانه، این هزینه‌ها انتظار می‌رود تکامل یابند و به طور بالقوه مسیرهای تولید هیدروژن پاک‌تر را در بلندمدت ترجیح دهند.

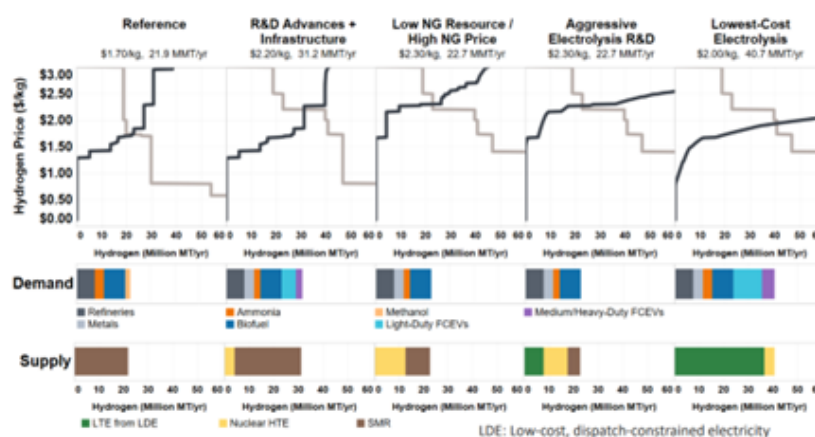


IEA. CC BY 4.0.

Notes: LCOH = levelised cost of hydrogen; MBtu = million British thermal units; TTF = Title Transfer Facility; WACC= weighted average cost of capital. Weekly average historic natural gas closing prices for TTF in Europe and Henry Hub in the United States have been used to calculate the hydrogen production cost from natural gas with carbon capture, utilisation and storage (CCUS) in the left-hand side figure. The capture rate is 93%.

Sources: Based on data from McKinsey & Company and the Hydrogen Council; NREL (2022); IEA GHG (2017).

شکل ۳۸: هزینه سطح‌شده تولید هیدروژن: نوسان تاریخی قیمت گاز طبیعی (Agency E. I., ۲۰۲۳)



شکل ۳۹: پیش‌بینی‌های قیمت هیدروژن و سناریوهای تقاضا-عرضه تحت شرایط فناورانه و اقتصادی مختلف (al. et Ruth, ۲۰۲۱)

۳.۴ فرآیند خالص سازی فلورسپار

مقدمه بازگشت به فهرست

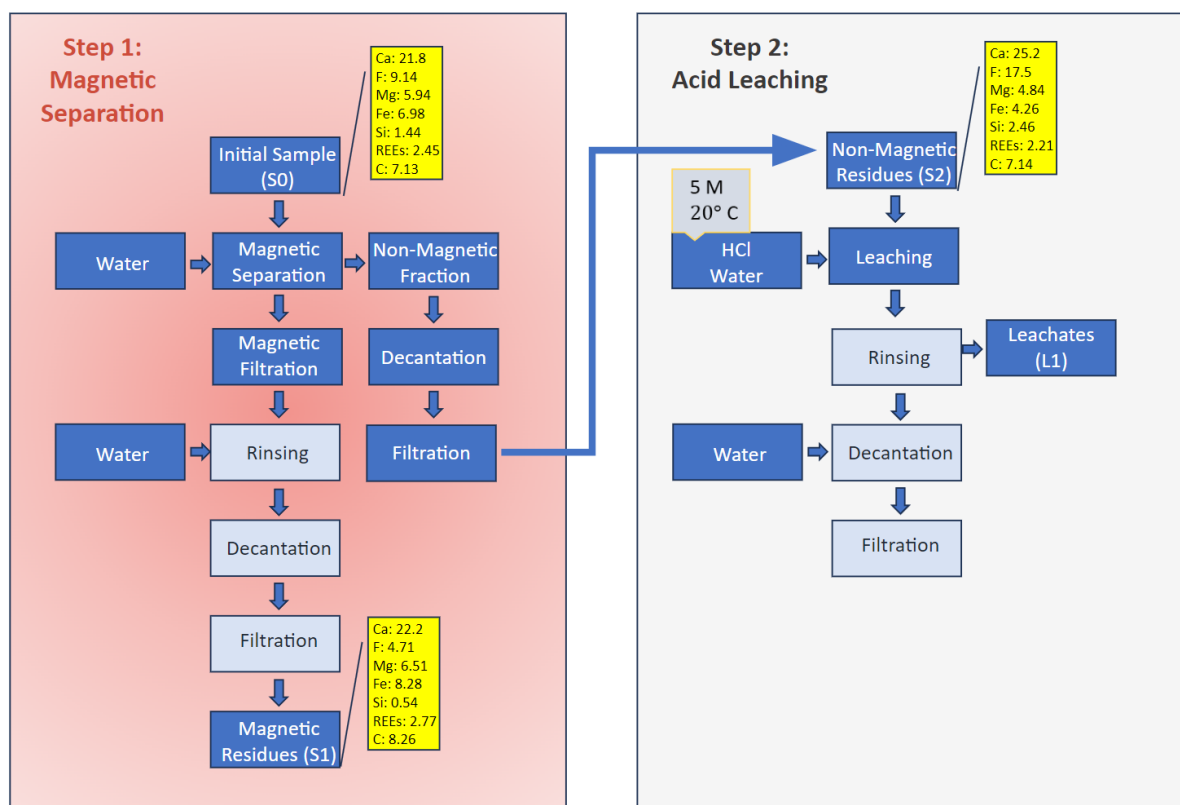
فرآیند خالص سازی فلورسپار (CaF_2) با استخراج سنگ های معدنی حاوی فلوئور آغاز می شود. این سنگ ها تحت یک سری مراحل جداسازی و خالص سازی قرار می گیرند که برای جداسازی فلورسپار، که عمدتاً از فلوئورید کلسیم تشکیل شده است، طراحی شده اند. هدف اصلی این فرایندها دستیابی به محصول CaF_2 با خلوص بالا، مناسب برای پردازش بعدی برای تولید فلوئور عنصری است.

۱.۳.۴ مرحله ۱: جداسازی مغناطیسی

مرحله اولیه شامل جداسازی مغناطیسی سنگ معدن برای حذف هرگونه ناخالصی مغناطیسی است. سنگ معدن ابتدا با آب مخلوط می شود و سپس تحت جداسازی مغناطیسی قرار می گیرد که ماده را به کسرهای مغناطیسی و غیرمغناطیسی تقسیم می کند. کسر غیرمغناطیسی، که حاوی مواد معدنی فلوئور مورد نظر است، تحت فیلتراسیون و آب شویی بیشتر برای حذف هر ذره مغناطیسی باقی مانده قرار می گیرد. محصول نهایی از این مرحله، باقی مانده های مغناطیسی (S_1) است که حاوی ناخالصی هایی مانند کلسیم، منیزیم و عناصر خاکی نادر (REEs) است.

۲.۳.۴ مرحله ۲: شستشوی اسیدی

پس از جداسازی مغناطیسی، کسر غیرمغناطیسی تحت شستشوی اسیدی قرار می گیرد. این فرآیند شامل تیمار ماده با اسید هیدروکلریک (HCl) در غلظت و دمای مشخص برای حل کردن ناخالصی ها در حالی که فلورسپار نسبتاً دست نخورده باقی می ماند، است. شستشوها، که حاوی ناخالصی های حل شده هستند، از باقی مانده های جامد (S_2) از طریق آب شویی، ته نشینی و فیلتراسیون جدا می شوند. این مرحله به تصفیه بیشتر فلورسپار با حذف عناصری مانند آهن، سیلیکون و REEs کمک می کند.



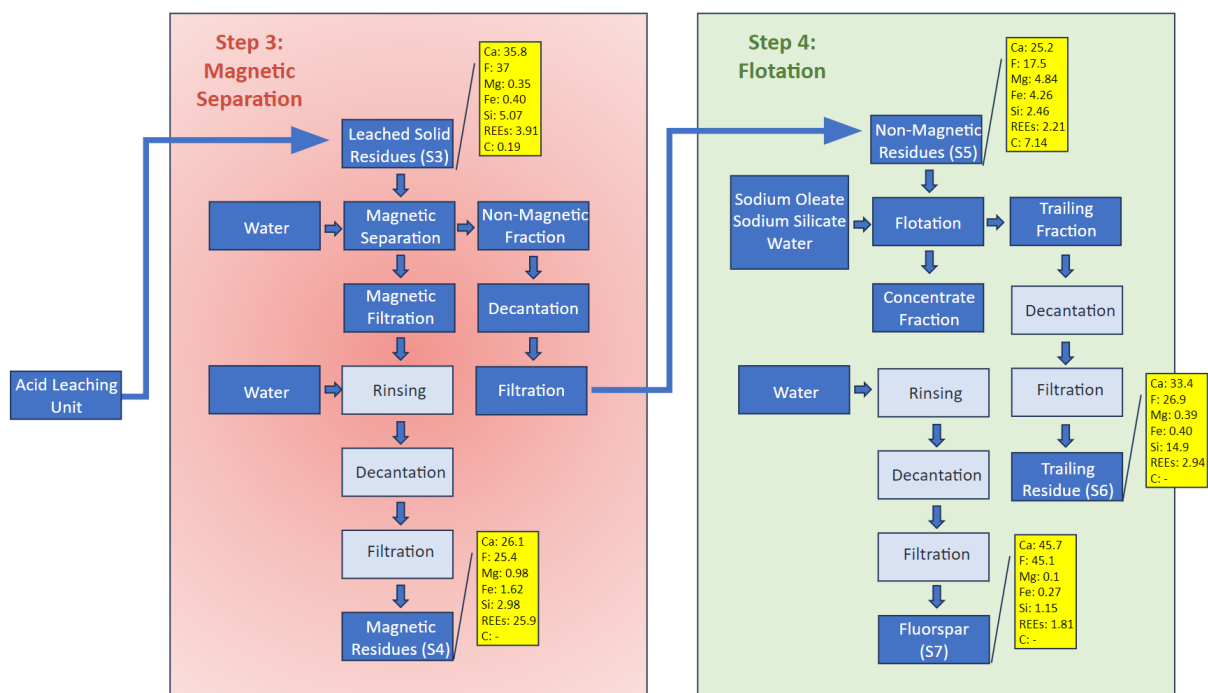
شکل ۴۰: فرآیند خالص سازی فلورسپار: جداسازی مغناطیسی و شستشوی اسیدی

۳.۳.۴ مرحله ۳: جداسازی مغناطیسی بیشتر

باقی مانده های جامد شسته شده (S_3) از مرحله شستشوی اسیدی سپس تحت دور دیگری از جداسازی مغناطیسی برای حذف هرگونه ناخالصی مغناطیسی باقی مانده قرار می گیرند. پس از فیلتراسیون مغناطیسی و آب شویی، ماده تحت تهنشینی و فیلتراسیون قرار می گیرد که منجر به باقی مانده های مغناطیسی خالص شده (S_4) می شود. کسر غیرمغناطیسی از این مرحله به مرحله بعدی برای فلوتاسیون فرستاده می شود.

۴.۳.۴ مرحله ۴: فلوتاسیون

مرحله نهایی خالص سازی شامل فرآیند فلوتاسیون است، جایی که باقی مانده های غیرمغناطیسی (S_5) از مرحله قبلی با معرف هایی مانند اولئات سدیم و سیلیکات سدیم در حضور آب تیمار می شوند. این فرآیند ماده را به یک کسر کنسانتره، که غنی از فلوتور است، و یک کسر دنباله دار حاوی ناخالصی ها جدا می کند. کسر کنسانتره آب شویی، تهنشین و فیلتر می شود تا فلورسپار خالص شده نهایی (S_7) به دست آید. باقی مانده دنباله دار (S_6)، که هنوز حاوی برخی ناخالصی ها است، دور ریخته می شود.



شکل ۴۱: فرآیند خالص سازی فلورسپار: جداسازی مغناطیسی بیشتر و فلوتاسیون

جدول ۳: ارزیابی اقتصادی فرآیند فلوتاسیون توسعه یافته برای خالص سازی یک محصول جانبی فلورسپار از ذخیره کربناتیت حامل REE (Chau, ۲۰۲۴).

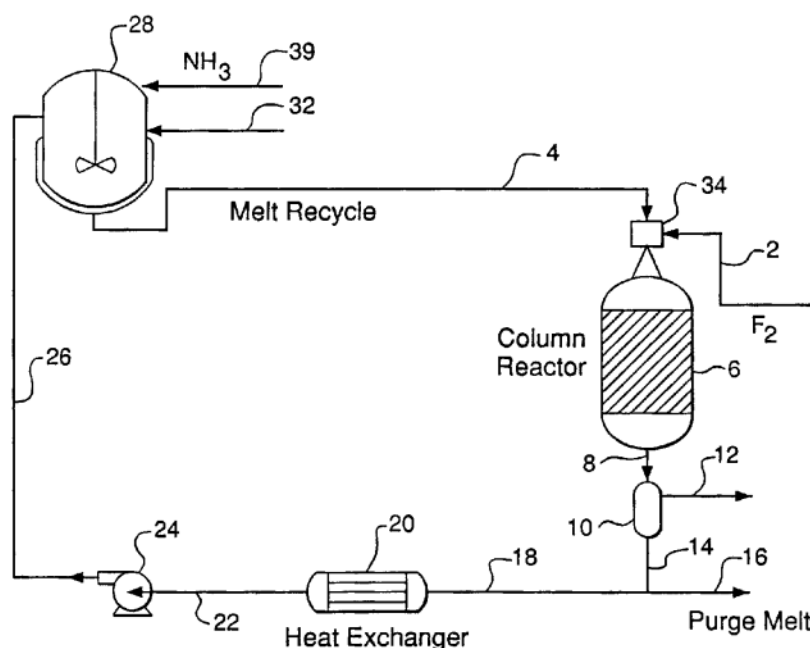
پارامترها	مقادیر	واحدها	هزینه (-)/سود (+) (CAD/t)
هزینه های عملیاتی مستقیم			
مواد شیمیایی			
- سیلیکات سدیم	۳۰	CAD/kg	-۶۰
- اولئات سدیم	۱	CAD/kg	-۶۳
نیروی کار			
- تکنسین ها	۲۵	CAD/h	-۴۱۸
- نظارت	۲۰	% (هزینه نیروی کار)	-۷۳
خدمات رفاهی			
- الکتریسیته	۰۷۰	CAD/kWh	-۵۱۶
- آب فرآیند	۵۰	^۳ CAD/m	-۲۰
تعمیر و نگهداری	۲	% هزینه های سرمایه ثابت	-۹۱۵
مواد جاری	۷۵۰	% هزینه های سرمایه ثابت	-۶
هزینه های آزمایشگاهی	۱۰	% نیروی کار عملیاتی	-۸۱
جمع هزینه های عملیاتی مستقیم			
			-۶۶۶
هزینه های غیرمستقیم و عمومی			
مزایای اجتماعی حاشیه ای	۲۲	% نیروی کار عملیاتی +	-۸۴
استهلاک			-۱۰۴۶
تأمین مالی (بازپرداخت بهره)			-۲۰۷۶
جمع هزینه های غیرمستقیم و عمومی			
			-۲۰۱۲۷
درآمدهای معدنی			
محصول جانبی فلورسپار	۳۵۰	CAD/kg	۴۰۲۴۴
کل درآمدهای معدنی			
			۴۰۲۴۴
سود			
			۴۰۵۰

فلوئورید کلسیم خالص شده (CaF_2) به دست آمده از این فرآیند دارای خلوص بالا (۹۵٪) است و آن را برای پردازش بیشتر مناسب می کند. یک روش برای خالص سازی فلوئورید کلسیم بلوری (CaF_2) حاوی تا حدود ۷۵۰ ppm ناخالصی های حاوی فسفر، روش شامل شستشوی فلوئورید کلسیم بلوری (CaF_2) با یک محلول آبی حاوی تا حدود ۶ N اسید هیدروکلریک آبی برای حذف حداقل بخشی از ناخالصی های حاوی فسفر از فلوئورید کلسیم بلوری (CaF_2)، که در آن ترکیب معدنی خالص شده حاوی کمتر از حدود ۱۰ ppm ناخالصی های حاوی فسفر است (Wagner & Schaffner, Baker, ۲۰۱۵).

۴.۴ فرآیند تولید NF_3

بازگشت به فهرست

در این بخش، یک فرآیند ثبت شده (CA) (۲۵۲۰۰۸۶) برای تولید NF_3 را بررسی می‌کنیم که بیش از ارزشمندی در طراحی راکتور ارائه می‌دهد (Boehme & Zehnder, Tsirukis, Dholakia, ۲۰۰۶). محوریت روش آنها واکنش هم‌جهت F_2 با یک منبع یون آمونیوم، به ویژه فلوئورید هیدروژن آمونیوم، تحت شرایط مساعد برای تشکیل NF_3 است. این اختراع ادعای یک فرآیند واکنشی بهبود یافته است که به بازده تولید عالی NF_3 دست می‌یابد در حالی که فلوئور واکنش نداده در گازهای فرآیند و تولید زائد مذاب مایع (NH_3/HF) را به حداقل می‌رساند. نمودار جریان فرآیند در شکل ۴۲ به تصویر کشیده شده است.



شکل ۴۲: نمودار جریان فرآیند تولید NF_3 (al. et Dholakia, ۲۰۰۶)

- دمای ورودی: دمای ورودی راکتور روی 130°C تنظیم شده است.
- دمای خروجی: دمای خروجی راکتور 144°C است که نشان‌دهنده افزایش دمای 14°C از طریق راکتور است (al. et Dholakia, ۲۰۰۶)

جدول ۴: تصویری از جریان‌های اجزاء بر اساس جریان‌های ورودی و خروجی (برای تولید ۱۰۰۰ تن در سال NF_3 سازگار با فرآیند ثبت شده مورد بحث)

جریان (ورودی)	جزء (ورودی)	جریان (خروجی)	جزء (خروجی)
۳۹	NH_3 (۷۵.۷۶ lb/hr)	۱۴	NH_3 (۴۵.۰ lb/hr)
۲	F_2 (۴۶۸ lb/hr)	۱۲	F_2 (۳.۹ lb/hr)
۳۲	HF (۰.۲۱ lb/hr)	۱۲	HF (۵.۲۶۹ lb/hr)
		۱۲	NF_3 (۲.۲۵۲ lb/hr)
		۱۲	N_2 (۱.۱۳ lb/hr)
		۱۴	HF (۳.۲۰ lb/hr)

در حالی که جزئیات دقیق اندازه‌گیری مخزن در ثبت شده وجود ندارد، این ثبت نرخ‌های جریان مولی و بیش‌های جزئی طراحی راکتور را ارائه می‌دهد.

^۳ فرآیند ثبت شده از یک ستون یکپارچه استفاده می‌کند که صفحاتی با اشکال هندسی مختلف — دایره‌ای، مربع، مستطیل و شش ضلعی — را به کار می‌گیرد. هر شکل به طور متمایزی به بهینه‌سازی دینامیک جریان کمک می‌کند، بنابراین انتقال جرم و سینتیک واکنش را افزایش می‌دهد.

طراحی راکتور و معیار انتخاب منبع آمونیوم:

در تولید تری‌فلورید نیتروژن (NF_3)، انتخاب یک منبع یون آمونیوم و یک واکنش‌دهنده اسید حیاتی است. واکنش‌دهنده‌های منبع آمونیوم ترجیحی برای تولید NF_3 ترکیباتی با فرمول $(\text{NH}_4)_x\text{M}(\text{F}_z)_y$ هستند، که متغیرهای x, y, z و n برای تنظیم ویژگی‌های ترکیب تنظیم می‌شوند: x باید بیش از ۲/۵۵ باشد؛ y از ۱ تا ۴ گسترش می‌یابد؛ z بین ۲ و ۸ است؛ و n برای نگه داشتن واکنش‌دهنده در حالت مایع تنظیم می‌شود. علاوه بر این، M نشان‌دهنده یک یا چند عنصر انتخاب شده از گروه‌های ۱ تا ۱۸ جدول تناوبی، از جمله یون‌های پیچیده مانند کربنات، بی‌کربنات، فسفات، سولفات، نیترات، پریدات، پربرومات یا پرکلرات است (Dholakia et al., ۲۰۰۶).

جدول ۵: واکنش‌دهنده‌های منبع آمونیوم (al. et Dholakia, ۲۰۰۶)

شمارش NH_4	ترکیب	گروه‌های عنصری
۱	NO_3NH_4	$\text{O} : 16 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	$\text{PO}_4\text{H}_4\text{NH}_4$	$\text{O} : 16 \text{ G P} : 15 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	HSO_4NH_4	$\text{O} : 16 \text{ G S} : 16 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	ClO_4NH_4	$\text{O} : 16 \text{ G Cl} : 17 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	BrO_4NH_4	$\text{O} : 16 \text{ G Br} : 17 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	HF_4NH_4	$\text{F} : 17 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	IO_4NH_4	$\text{O} : 16 \text{ G I} : 17 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	Br_4NH_4	$\text{Br} : 17 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	Cl_4NH_4	$\text{Cl} : 17 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	HSO_4NH_4	$\text{S} : 16 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	$\text{F}_4\text{SO}_4\text{NH}_4$	$\text{F} : 17 \text{ G S} : 16 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	HCO_4NH_4	$\text{O} : 16 \text{ G C} : 14 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	COCl_4NH_4	$\text{Cl} : 17 \text{ G C} : 14 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	I_4NH_4	$\text{I} : 17 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	AsF_4NH_4	$\text{F} : 17 \text{ G As} : 15 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۱	SbF_4NH_4	$\text{F} : 17 \text{ G Sb} : 15 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{HPO}_4(\text{NH}_4)_2$	$\text{O} : 16 \text{ G P} : 15 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{SO}_4(\text{NH}_4)_2$	$\text{O} : 16 \text{ G S} : 16 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{CO}_3(\text{NH}_4)_2$	$\text{O} : 16 \text{ G C} : 14 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{F}_4\text{SO}_4(\text{NH}_4)_2$	$\text{F} : 17 \text{ G S} : 16 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{SiF}_4(\text{NH}_4)_2$	$\text{F} : 17 \text{ G Si} : 14 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{F}_{12}\text{B}_2(\text{NH}_4)_2$	$\text{F} : 17 \text{ G B} : 13 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{SbF}_4(\text{NH}_4)_2$	$\text{F} : 17 \text{ G Sb} : 15 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۲	$\text{AsF}_4(\text{NH}_4)_2$	$\text{F} : 17 \text{ G As} : 15 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$
۳	$\text{PO}_4(\text{NH}_4)_3$	$\text{O} : 16 \text{ G P} : 15 \text{ G N} : 15 \text{ G H} : 1 \text{ G}$

کدگذاری رنگی: ردیف‌ها بر اساس عنصر غالب (به جز NH_4) رنگ‌آمیزی شده‌اند. ترکیبات با اکسیژن (O) به عنوان عنصر غالب به رنگ آبی روشن (colorO) رنگ‌آمیزی شده‌اند. ترکیبات با فلور (F) به عنوان عنصر غالب به رنگ سفید Navajo (colorF) رنگ‌آمیزی شده‌اند. عناصر دیگر رنگ‌های منحصر به فرد خود را دارند. گروه‌بندی: عناصر بر اساس گروه‌های جدول تناوبی (G-۱۸) گروه‌بندی شده و با نمادهای خود فهرست شده‌اند.

ماهیت لایه‌ای روش مرتب‌سازی ممکن است به دینامیک مولکولی NH_4 و سایر گروه‌های عاملی نسبت داده شود، که خارج از محدوده بحث فعلی ما است.

جداول زیر داده‌های مهم برای فرآیند را ارائه می‌دهند. جدول ۶ نرخ‌های جریان مولی ترکیبات کلیدی در جریان‌های مختلف برای فرآیند ثبت‌شده اصلی را ارائه می‌دهد. پس از آن، جدول ۷ نرخ‌های جریان مولی تنظیم شده برای انعکاس ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن در سال NF_3 را می‌دهد.

جدول ۶: نرخ‌های جریان مولی ترکیبات مختلف در جریان‌های مختلف
(فرآیند ثبت‌شده اصلی) (al. et Dholakia, ۲۰۰۶)

ترکیب	جریان ۳۹ (lb/h)	جریان ۲ (lb/h)	جریان ۳۲ (lb/h)	جریان ۱۲ (lb/h)
NF_3				۹.۵۳
HF			۵.۴	۶.۵۷
N_2				۸.۲
F_2		۱۰۰		۲
NH_3	۴.۱۶			

جدول ۷: نرخ‌های جریان مولی ترکیبات مختلف در جریان‌های مختلف
(مقیاس‌شده برای ظرفیت تولید NF_3 ۱۰۰۰ تن در سال)

ترکیب	جریان ۳۹ (lb/h)	جریان ۲ (lb/h)	جریان ۳۲ (lb/h)	جریان ۱۲ (lb/h)
NF_3				۲.۲۵۲
HF			۳.۲۰	۵.۲۶۹
N_2				۱.۱۳
F_2		۴۶۸		۳.۹
NH_3	۷۵.۷۶			

جدول ۸: قیمت واحد برای اجزاء کلیدی همراه با مقادیر سالانه مورد نیاز برای ظرفیت تولید NF_3 ۱۰۰۰ تن در سال ارائه می‌دهد.

جدول ۸: نرخ‌های جریان در lb/hr و تن/سال با قیمت‌های واحد

جزء	نرخ جریان (lb/hr)	نرخ جریان (تن/سال)	قیمت واحد (\$/ton)
NH_3	۷۵.۷۶	۳۳۶	۱۴۶۱
F_2	۰۰.۴۶۸	۲۰۴۷	۲۱۸۰۰
HF	۰۶.۲۱	۹۲	۳۲۵۰۰
سنگ معدن فلورسپار	۷۲۷۲	۸۳۵.۳۱	۴۵۰۰

^۱ منبع: (Insights, ۲۰۲۴)

^۲ منبع: فرض شده ۱۰ درصد قیمت NF_3 با توجه به مشخصات خلوص عالی آن با محصول مورد نظر.

^۳ منبع: (Analytiq Business, ۲۰۲۴)

^۴ منبع: (Survey Geological US, ۲۰۲۴)

برای مقیاس تولید ۱۰۰۰ تن NF_3 در سال، تقریباً ۸۰۰ تن فلوئور در محصول نهایی گنجانده خواهد شد (مقدار اسمی). در حال حاضر، کمتر از ۵۰ درصد از ورودی فلوئور مستقیماً به محصول مورد نظر تبدیل می‌شود، و بقیه با اتم‌های هیدروژن از آمونیاک واکنش می‌دهد تا اسید هیدروفلوئوریک (HF) را به عنوان یک محصول جانبی با ارزش تولید کند. این محصولات جانبی فرصت‌هایی برای پالایش بیشتر و بهره‌وری در فرآیند ارائه می‌دهند.

جدول ۹ قیمت‌های آمونیاک برای خاکستری، آبی و سبز را ارائه می‌دهد که از میانگین ماهانه ارزیابی‌های روزانه در طیف وسیعی از مناطق جغرافیایی و گزینه‌های تحویل به دست آمده‌اند.

جدول ۹: هزینه سالانه آمونیاک بر اساس منطقه (Insights، ۲۰۲۴)

منطقه	قیمت (\$/تن)	هزینه سالانه (\$/سال)
FOB دریای سیاه	۳۴۷	۸۰۳،۱۱۶
FOB خاورمیانه	۳۶۰	۰۱۱،۱۲۱
USGC CFR	۴۳۳	۸۶۸،۱۴۵
CFR شرق دور آسیا	۴۵۰	۲۵۶،۱۵۱
USGC CFR	۴۶۱	۸۶۸،۱۴۵
CFR شمال غرب اروپا	۵۵۰	۹۹۳،۱۸۴
Divd شرق دور آسیا از استرالیا	۹۰۷	۶۰۲،۳۰۴
Divd شمال غرب اروپا از خلیج فارس ایالات متحده	۹۳۱	۰۷۳،۳۱۳
Divd شرق دور آسیا از خاورمیانه	۹۸۶	۵۰۸،۳۳۱
Divd شمال غرب اروپا از خاورمیانه	۱۰۰۴	۴۸۵،۳۳۷
Divd شرق دور آسیا از غرب کانادا	۱۰۵۷	۳۹۵،۳۵۵

جدول ۱۰ داده‌های مشابهی را برای اسید هیدروفلوئوریک ارائه می‌دهد.

جدول ۱۰: هزینه سالانه اسید هیدروفلوئوریک بر اساس منطقه (Analytiq Business، ۲۰۲۴)

منطقه	قیمت (\$/kg)	هزینه سالانه (\$/سال)
آمریکای لاتین (واقعی)	۶۵.۱	۸۰۰،۱۵۱
جنوب شرق آسیا (واقعی)	۷۳.۱	۱۶۰،۱۵۹
جنوب شرق آسیا (چشم‌انداز)	۷۵.۱	۰۰۰،۱۶۱
ایالات متحده (واقعی)	۱۰.۲	۲۰۰،۱۹۳
ایالات متحده (چشم‌انداز)	۲۵.۲	۰۰۰،۲۰۷
اروپا (واقعی)	۳۰.۲	۶۰۰،۲۱۱
اروپا (چشم‌انداز)	۴۵.۲	۴۰۰،۲۲۵
چین/NEA (واقعی)	۵۰.۲	۰۰۰،۲۳۰
چین/NEA (چشم‌انداز)	۷۰.۲	۴۰۰،۲۴۸
خاورمیانه (واقعی)	۷۰.۲	۴۰۰،۲۴۸
خاورمیانه (چشم‌انداز)	۷۵.۲	۰۰۰،۲۵۳

راهنما:

● آمریکای لاتین، ● جنوب شرق آسیا، ● ایالات متحده، ● اروپا، ● چین/NEA، ● خاورمیانه

اندازه‌گیری تجهیزات برای تولید NF۳

بازگشت به فهرست

نیاز تولید روزانه NF۳: ۱۰۰۰ تن/سال

در غیاب داده‌های سینتیکی دقیق، یک رویکرد تکراری می‌تواند به کار گرفته شود، با معیار همگرایی بر اساس جزء هزینه واکنش فرآیندهای ساخت. این رویکرد عواملی مانند نوع پردازش (جامد-جامد، سیال، یا سیال) با ملاحظات چندفازی، طبقه‌بندی بر اساس حالت (دسته‌ای، پیوسته، یا نیمه‌دسته‌ای)، و پارامترهای کلیدی مانند زمان اقامت و سرعت فضایی در راکتورهای شیمیایی صنعتی را در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، یک مرحله خالص‌سازی می‌تواند با یک زمان اقامت معمولی از ۱۰ دقیقه تا ۲ ساعت، با استفاده از غلظت اسید از ۱ درصد وزنی تا NF۶ بهینه شود.

ثبت اختراع US ۲۸۵،۶۳۷.۵ فاش می‌کند که فلوئوره کردن مستقیم یون‌های آمونیوم توسط F₂ که در آن گاز F₂ با فلوئورید هیدروژن آمونیوم مایع (مذاب) در یک راکتور مخزن همزده با ورودی توان به محیط واکنش بیش از ۱۰۰۰ وات بر متر مکعب محیط واکنش تماس داده می‌شود.

نرخ تولید برای واحد حجمی ۱ m³ را استخراج می‌کنیم:

$$\text{نرخ تولید} = \frac{38,590 \text{ mol/day}}{1 \text{ m}^3} = 38,590 \text{ mol/m}^3/\text{day} = 1/607 \text{ kmol/m}^3/\text{hour}$$

۵.۴ محاسبه هزینه تجهیزات برای بلوک ساختمانی کارخانه

بازگشت به فهرست

اکنون هزینه یک ستون و تجهیزات همراه مانند مبدل‌های حرارتی، پمپ‌ها، کمپرسورها و ابزارها را با استفاده از فاکتورهای Hand برای هر نوع تجهیز تخمین می‌زنیم. جدول زیر هزینه‌های محاسبه شده برای یک مخزن 10 m^3 فشار اتمسفری ساخته شده از مواد مختلف را ارائه می‌دهد. فاکتورهای استفاده شده برای محاسبه عبارتند از:

- F_p : فاکتور فشار
- F_d : فاکتور طراحی
- K : فاکتور نصب
- F_m : فاکتور ماده

هزینه کل با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$C = K \times C_b \times F_d \times F_m \times F_p$$

که در آن C_b هزینه پایه ۱۰۰،۰۰۰ دلار است.

جدول ۱۱: محاسبه هزینه برای مخزن 10 m^3

ماده	F_p	F_d	K	F_m	قیمت محاسبه شده (\$)
فولاد ضد زنگ (مرجع)	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۱۰۰،۰۰۰
اینکونل	۲.۱	۲.۱	۱.۱	۵.۱	۶۰۰،۲۳۷
هاستلوی	۳.۱	۱.۱	۲.۱	۸.۱	۸۰۰،۲۸۰
تیتانیوم	۴.۱	۰.۱	۳.۱	۵.۲	۱۰۰،۴۵۵
تانالتوم ^۱	۵.۱	۳.۱	۴.۱	۰.۳	۱۰۰،۸۱۹

^۱ ویژگی‌های قابل توجه تانالتوم، از جمله نقطه ذوب بالا 3020°C درجه سانتی‌گراد، آن را برای فناوری‌های پیشرفته ضروری می‌کند.

هزینه‌های ارائه شده بر اساس یک مخزن 10 m^3 نصب شده در غرب میانه است که تنظیمات هزینه منطقه‌ای و فاکتورهای خاص ماده را در نظر می‌گیرد. هزینه پایه برای یک مخزن فولاد ضد زنگ اتمسفری با فاکتور نصب ۱ تنظیم شده است. فرض می‌شود مخزن در غرب میانه نصب شده است که برای تمام اجزای هزینه اعمال می‌شود.

سیس،** هزینه نصب شده عریان** (BEC) بلوک ساختمانی کارخانه، شامل چندین عنصر دیگر (لوله‌کشی، کنترل‌ها، سازه‌ها و غیره) را بر اساس فاکتورهای Hand و Lang محاسبه می‌کنیم. از آنجایی که ما قبلاً تجهیزات اصلی را در نظر گرفته‌ایم، از تکرار فاکتورها برای تجهیزات قبلاً محاسبه شده اجتناب می‌کنیم.

تخمین هزینه برای بلوک ساختمانی کارخانه

** هزینه نصب شده عریان** (BEC) مجموع هزینه‌های تجهیزات اصلی به اضافه نصب، لوله‌کشی، کنترل‌ها و سایر موارد لازم برای مونتاژ و نصب کامل تجهیزات است. محاسبه برای هر نوع تجهیز اصلی بر اساس فاکتورهای Hand است.

جدول ۱۲: تخمین هزینه برای بلوک ساختمانی کارخانه

نوع تجهیز	فاکتور Hand (F_{type})	هزینه تخمینی (\$)
ستون فولاد ضد زنگ (مرجع)	۰.۴	۱۰۰،۰۰۰
مبدل‌های حرارتی	۵.۳	۵۰۰،۸۷
پمپ‌ها	۰.۲	۱۰۰،۵۰
کمپرسورها	۰.۴	۱۰۰،۱۰۰
ابزارها	۵.۲	۵۰۰،۶۲
تجهیزات متفرقه	۵.۲	۵۰۰،۶۲
هزینه کل تجهیزات (تجهیزات اصلی)		۵۰۰،۴۶۲

بنابراین، هزینه کل تخمین زده شده برای ستون و تجهیزات همراه $500,462$ دلار است. سیس، هزینه‌های مرتبط با لوله‌کشی، کنترل‌های خودکار، سازه‌ها، عایق و سایر موارد پشتیبانی را محاسبه می‌کنیم. بر اساس **فاکتورهای Lang** برای انواع مختلف کارخانه‌های فرآیندی، **سرمایه‌گذاری ثابت** (FCI) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$FCI = \text{تجهیزات اصلی} \times \text{فاکتور Lang}$$

ما یک **فاکتور Lang ۳.۴ (سرمایه‌گذاری ثابت)** برای یک کارخانه فرآیندی جامد- سیال برای این محاسبه فرض می‌کنیم:

$$FCI = 4/3 \times 462,500 = 1,988,750$$

هزینه نصب شده عریان (BEC) اکنون به عنوان مجموع هزینه‌های تجهیزات اصلی و سایر اجزای پشتیبانی، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری ثابت، تخمین زده می‌شود.

جدول ۱۳: تخمین هزینه نصب شده عریان (BEC) برای بلوک ساختمانی کارخانه

توضیحات	هزینه (\$)
کل تجهیزات اصلی (از بالا)	۵۰۰,۴۶۲
هزینه‌های اضافی (لوله‌کشی، کنترل‌ها و غیره)	۲۵۰,۵۲۶,۱
کل هزینه نصب شده عریان (BEC)	۷۵۰,۹۸۸,۱

هزینه نصب شده عریان (BEC) بلوک ساختمانی کارخانه، شامل تجهیزات اصلی، لوله‌کشی، کنترل‌ها، سازه‌ها و سایر عناصر ضروری برای مونتاژ، حدود **۷۵۰,۹۸۸,۱ دلار** تخمین زده می‌شود.

نتیجه‌گیری

کل **هزینه نصب شده عریان** (BEC) تخمین زده شده برای یک بلوک ساختمانی کارخانه، شامل یک ستون فولاد ضد زنگ، مبدل‌های حرارتی، پمپ‌ها، کمپرسورها، ابزارها و تجهیزات متفرقه، حدود ۷۵۰,۹۸۸,۱ دلار محاسبه شده است. این هزینه شامل هزینه‌های اضافی برای نصب، لوله‌کشی، کنترل‌های خودکار و سایر اجزای سازه‌ای ضروری برای نصب کامل واحد فرآیندی در غرب میانه است.

جدول ۱۴: سناریوهای پایه و سرمایه‌گذاری

پارامتر	۰IS	۱IS	۲IS	۳IS	۴IS	۵IS
مقدار BEC	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱	۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۱	-	-	-	-
تعداد واحدها (تن)	۰۰۰,۱۰	۰۰۰,۱۲	۰۰۰,۱۴	-	-	-
قیمت فروش اولیه (\$)	۰۰۰,۳۶	۲۰۰,۴۳	۴۰۰,۵۰	۶۰۰,۵۷	-	-
هزینه عملیاتی کل (% درآمد)	۱.۰	۱۲.۰	۱۴.۰	۱۶.۰	۱۸.۰	-
مهندسی، خرید و ساخت (% BEC)	۱.۰	۱۲.۰	۱۴.۰	۱۶.۰	۱۸.۰	۲۰.۰
احتمالات فرآیندی (% BEC)	۲.۰	۲۴.۰	۲۸.۰	۳۲.۰	۳۶.۰	۴۰.۰

۵ توسعه فضای TEA

۱.۵ مروری بر فضای TEA

بازگشت به فهرست

پلتفرم **فضای TEA** برای تسهیل ارزیابی‌های جامع فنی-اقتصادی (TEA) با ادغام قابلیت‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی پویا طراحی شده است. این سیستم دارای یک رابط بسیار قابل تنظیم است که به کاربران امکان می‌دهد پارامترهای مختلف را تغییر دهند و تأثیر آنها بر عملکرد مالی پروژه‌ها را ارزیابی کنند. رابط پلتفرم به کاربران امکان ایجاد دسته‌های جدید، انجام تحلیل‌های سریع و تنظیم پارامترهای TEA را با سهولت می‌دهد.

The screenshot displays the 'TEA Space' interface, titled 'Techno-Economic Simulation and Dynamic Modeling'. It features a sidebar on the left with navigation options like 'Project Configuration', 'Loan Configuration', 'Rates', and 'Processes'. The main area contains a table of input parameters with columns for parameter names, values, and actions. Parameters include Bare Erected Cost (BEC), Number of Units, Initial Selling Price, Total Operating Cost Percentage, Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC, Process Contingency (PC) as % of BEC, Project Contingency (PT) as % of BEC, EPC, PC, Number of Construction Years, and General Inflation Rate. Each parameter has a corresponding 'Appendable Remarks' field and buttons for 'Specify Efficacy Period', 'Submit Parameter', and 'Find Factual Precedence'. A 'Generate PNG Plots' button is also visible at the bottom. A sidebar on the right provides additional context and a list of units.

شکل ۴۳: فضای TEA

ارزیابی‌های TEA در این پلتفرم بسیار قابل تنظیم هستند و امکان کنترل دقیق بر پارامترهای ورودی را فراهم می‌کنند. کاربران می‌توانند تنظیماتی مانند هزینه نصب شده عریان، تعداد واحدها، قیمت فروش اولیه، درصد هزینه عملیاتی و موارد دیگر را تنظیم کنند. این پلتفرم همچنین گزینه‌هایی برای مشخص کردن دوره اثربخشی، ارسال پارامترها و یافتن سابقه واقعی ارائه می‌دهد و آن را به ابزاری همه‌کاره برای ارزیابی اقتصادی دقیق تبدیل می‌کند.

This detailed view of the TEA Space interface shows the input parameters section. It includes a table with columns for parameter names, values, and actions. Parameters include Bare Erected Cost (BEC), Number of Units, Initial Selling Price, Total Operating Cost Percentage, Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC, Process Contingency (PC) as % of BEC, Project Contingency (PT) as % of BEC, EPC, PC, Number of Construction Years, and General Inflation Rate. Each parameter has a corresponding 'Appendable Remarks' field and buttons for 'Specify Efficacy Period', 'Submit Parameter', and 'Find Factual Precedence'. A 'Generate PNG Plots' button is also visible at the bottom. A sidebar on the right provides additional context and a list of units.

شکل ۴۴: ارزیابی‌های TEA بسیار قابل تنظیم

۲.۵ تحلیل جریان نقدی

بازگشت به فهرست

بخش **تحلیل جریان نقدی** پلتفرم بینش‌های دقیقی در مورد عملکرد مالی پروژه در طول زمان ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند معیارهای مالی کلیدی مانند درآمد، هزینه‌های عملیاتی، مالیات، استهلاک و جریان‌های نقدی را در طول سال‌های مختلف پروژه تحلیل کنند. رابط امکان آزمایش چندین سناریو را فراهم می‌کند و درک مستحکمی از چگونگی تأثیر تغییرات در متغیرها بر جریان نقدی کلی ارائه می‌دهد.

TEA Space

Techno-Economic Simulation and Dynamic Modeling

Create New Batch

Creative

Normal

Input

Cash Flow Analysis

Dynamic SubPlots

Dynamic Single Plot

Plots

Downloadable Report

Relative Cost Components

version 1

Cash Flow Analysis

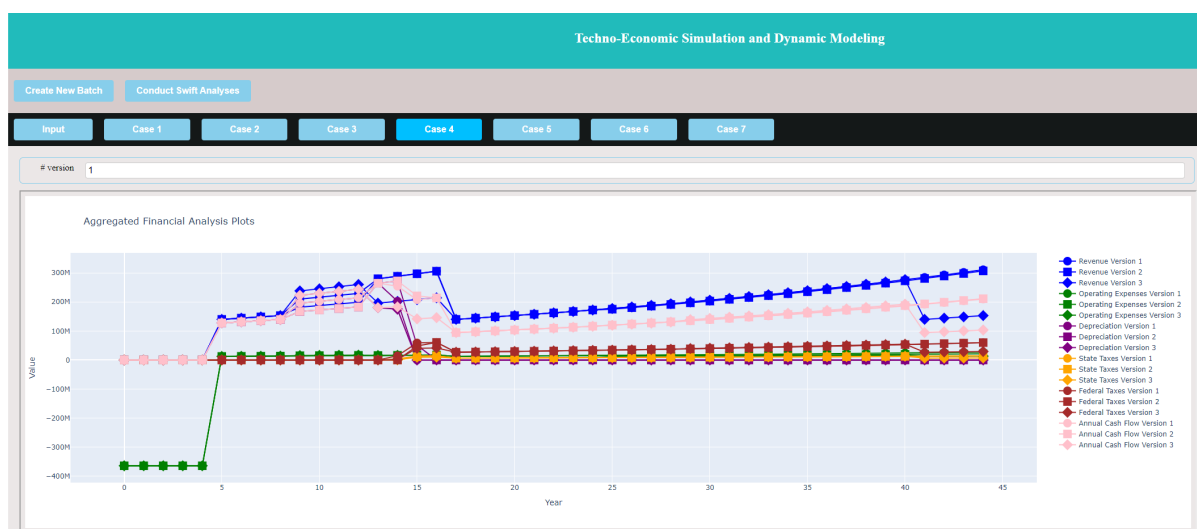
Economic Summary

Filtered Value Intervals

Year	Revenue	Operating Expenses	Loan	Federal Taxes	State Taxes	Depreciation	After-Tax Cash Flow	Cumulative Cash Flow
1.00	0.00	-316,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,800,000.00
2.00	0.00	-316,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,600,000.00
3.00	0.00	-316,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950,400,000.00
4.00	0.00	-316,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,267,200,000.00
5.00	0.00	-316,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,584,000,000.00
6.00	150,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	-1,449,000,000.00
7.00	154,500,000.00	15,450,000.00	0.00	0.00	0.00	139,050,000.00	139,050,000.00	-1,309,950,000.00
8.00	159,135,000.00	15,913,500.00	0.00	0.00	0.00	143,221,500.00	143,221,500.00	-1,166,728,500.00
9.00	163,909,050.00	16,390,905.00	0.00	0.00	0.00	147,518,144.00	147,518,144.00	-1,019,210,355.00
10.00	168,826,321.00	16,882,632.00	0.00	0.00	0.00	151,943,688.00	151,943,688.00	-867,266,666.00
11.00	173,891,111.00	17,389,111.00	0.00	0.00	0.00	156,502,000.00	156,502,000.00	-710,764,666.00
12.00	179,107,844.00	17,910,784.00	0.00	0.00	0.00	161,197,060.00	161,197,060.00	-549,567,606.00
13.00	184,481,079.00	18,448,107.00	0.00	0.00	0.00	166,032,971.00	166,032,971.00	-383,534,634.00
14.00	190,015,512.00	19,001,551.00	0.00	0.00	0.00	171,013,960.00	171,013,960.00	-212,520,674.00
15.00	195,715,977.00	19,571,597.00	0.00	0.00	0.00	176,144,379.00	176,144,379.00	-36,376,294.00
16.00	201,587,456.00	20,158,745.00	0.00	30,461,006.00	7,252,620.00	36,376,298.00	143,715,083.00	107,338,789.00
17.00	207,635,080.00	20,763,508.00	0.00	39,243,030.00	9,343,578.00	0.00	138,284,963.00	245,623,752.00
18.00	213,864,133.00	21,386,413.00	0.00	40,420,321.00	9,623,886.00	0.00	142,433,512.00	388,057,265.00
19.00	220,280,057.00	22,028,057.00	0.00	41,632,930.00	9,912,602.00	0.00	146,706,518.00	534,763,783.00

شکل ۴۵: تحلیل جریان نقدی

ماژول **تحلیل جریان نقدی پویای تجمیع‌شده** (CFA) نمایشی بصری از داده‌های مالی تجمیع‌شده در طول چرخه عمر پروژه ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند چندین نسخه از معیارهای مالی مانند درآمد، هزینه‌های عملیاتی، مالیات و جریان‌های نقدی را مقایسه کنند. این ویژگی درک جامعی از پویایی مالی بلندمدت پروژه را امکان‌پذیر می‌سازد و اطمینان حاصل می‌کند که تمام جنبه‌های حیاتی مالی در نظر گرفته می‌شوند.



شکل ۴۶: CFA پویای تجمیع‌شده

جدول زیر سناریوهای پایه و سرمایه‌گذاری (IS) ۰ تا (IS) ۵ را برای پارامترهای کلیدی پروژه ترسیم می‌کند. هر سناریوی سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده یک افزایش مثبت در هزینه‌ها و سایر معیارها است که امکان مقایسه جامع تأثیرات مالی در سطوح مختلف سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. این نمایش بصری به درک چگونگی تأثیر افزایش هزینه‌ها بر اقتصاد کلی پروژه و معیارهای مالی چرخه عمر کمک می‌کند.

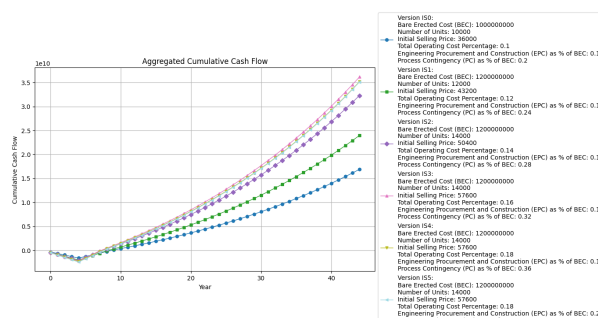
جدول ۱۵: سناریوهای پایه و سرمایه‌گذاری

پارامتر	۰IS	۱IS	۲IS	۳IS	۴IS	۵IS
مقدار BEC	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱	۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۱	-	-	-	-
تعداد واحدها (تن)	۰۰۰,۱۰	۰۰۰,۱۲	۰۰۰,۱۴	-	-	-
قیمت فروش اولیه (\$)	۰۰۰,۳۶	۲۰۰,۴۳	۴۰۰,۵۰	۶۰۰,۵۷	-	-
هزینه عملیاتی کل (% درآمد)	۱.۰	۱۲.۰	۱۴.۰	۱۶.۰	۱۸.۰	-
مهندسی، خرید و ساخت (BEC) (%)	۱.۰	۱۲.۰	۱۴.۰	۱۶.۰	۱۸.۰	۲.۰
احتمالات فرآیندی (BEC) (%)	۲.۰	۲۴.۰	۲۸.۰	۳۲.۰	۳۶.۰	۴.۰

جدول ۱۶: خلاصه معیارهای مالی کلیدی

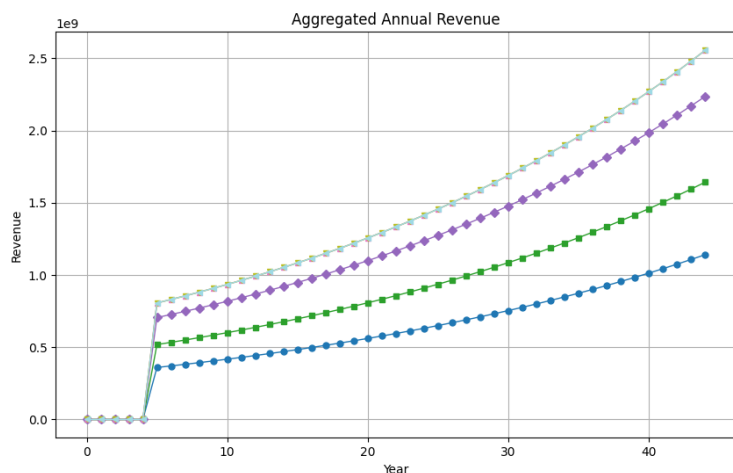
معیار	مقدار
نرخ بازده داخلی	۰۰.۱۰%
کل هزینه یک‌شبه (TOC)	\$۵۸۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین درآمد سالانه	\$۸۱۴,۵۵۵,۷۷۵
میانگین هزینه‌های عملیاتی سالانه	\$۵۸۱,۵۵۵,۷۷۵
میانگین استهلاک سالانه	\$۱۴۳,۲۵۷,۴۵۵
میانگین مالیات‌های ایالتی سالانه	\$۱۵۴,۶۳۷,۳۲۵
میانگین مالیات‌های فدرال سالانه	\$۴۸,۰۷۶,۱۳۷
میانگین جریان نقدی پس از مالیات سالانه	\$۲۹,۲۸۷,۵۲۸
ارزش خالص فعلی تجمعی	\$۳۶,۰۴۶,۹۰۶,۱۶

نمودار زیر نمایشی بصری از جریان نقدی تجمعی در طول چرخه عمر پروژه تحت سناریوهای مختلف سرمایه‌گذاری (IS) ۰ تا (IS) ۵ ارائه می‌دهد. این امر به کاربران امکان می‌دهد تا چگونگی تأثیر هزینه‌های افزایشی بر جریان نقدی کلی را مقایسه کنند و عملکرد مالی را در طول زمان برجسته کنند.



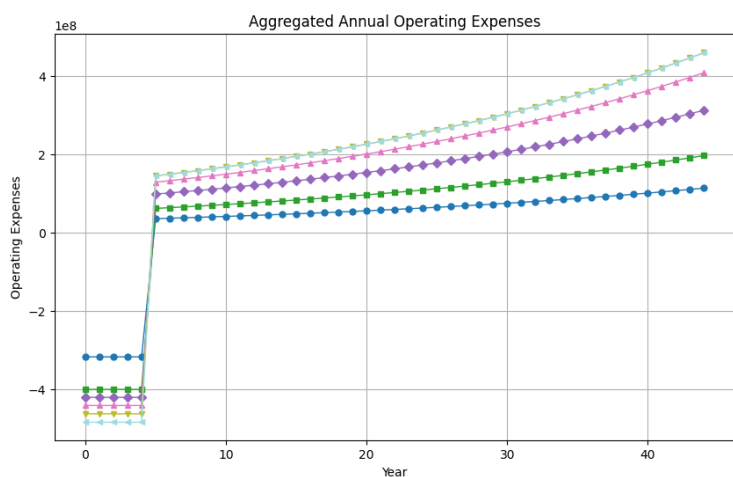
شکل ۴۷: جریان نقدی تجمعی

نمودارهای این صفحه درآمد سالانه تجمیع شده و هزینه های عملیاتی تحت سناریوهای مختلف سرمایه گذاری را نشان می دهند. این معیارها بینشی از پتانسیل تولید درآمد پروژه و هزینه های مرتبط ارائه می دهند و به ارزیابی سودآوری پروژه تحت سطوح مختلف سرمایه گذاری کمک می کنند.



Version IS0:	Bare Erected Cost (BEC): 1000000000
	Number of Units: 10000
	Initial Selling Price: 36000
	Total Operating Cost Percentage: 0.1
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.1
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.2
Version IS1:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 12000
	Initial Selling Price: 43200
	Total Operating Cost Percentage: 0.12
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.12
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.24
Version IS2:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 50400
	Total Operating Cost Percentage: 0.14
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.14
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.28
Version IS3:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.16
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.16
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.32
Version IS4:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.18
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.36
Version IS5:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.2
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.4

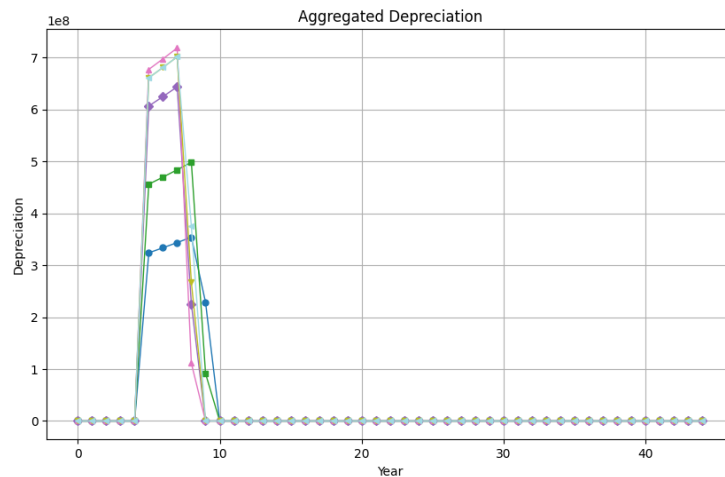
شکل ۴۸: درآمد سالانه تجمیع شده



Version IS0:	Bare Erected Cost (BEC): 1000000000
	Number of Units: 10000
	Initial Selling Price: 36000
	Total Operating Cost Percentage: 0.1
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.1
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.2
Version IS1:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 12000
	Initial Selling Price: 43200
	Total Operating Cost Percentage: 0.12
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.12
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.24
Version IS2:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 50400
	Total Operating Cost Percentage: 0.14
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.14
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.28
Version IS3:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.16
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.16
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.32
Version IS4:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.18
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.36
Version IS5:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
	Initial Selling Price: 57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.2
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.4

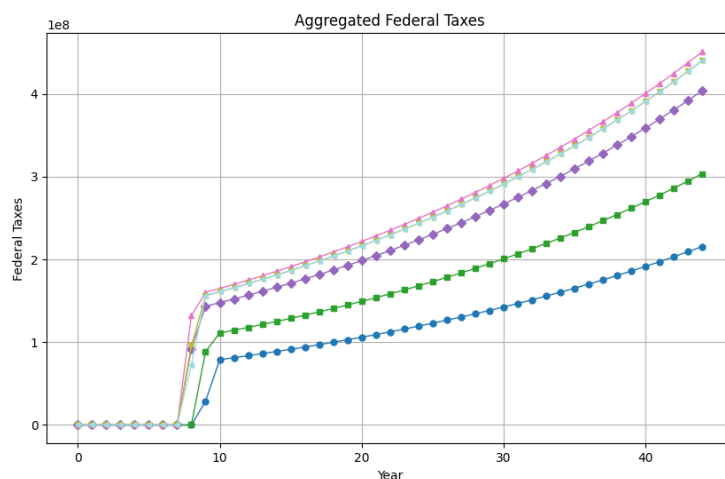
شکل ۴۹: هزینه های عملیاتی تجمیع شده

نمودارهای این صفحه استهلاک تجمیع شده و مالیات های فدرال سالانه تحت سناریوهای مختلف سرمایه گذاری را نشان می دهند. این معیارهای مالی برای درک پیامدهای مالیاتی و تخصیص هزینه سرمایه در طول چرخه عمر پروژه حیاتی هستند و دید دقیق تری از ساختار مالی پروژه ارائه می دهند.



Version IS0:	Bare Erected Cost (BEC): 10000000000
	Number of Units: 10000
Initial Selling Price:	36000
Total Operating Cost Percentage:	0.1
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.1
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.2
Version IS1:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 12000
Initial Selling Price:	43200
Total Operating Cost Percentage:	0.12
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.12
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.24
Version IS2:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	50400
Total Operating Cost Percentage:	0.14
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.14
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.28
Version IS3:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	57600
Total Operating Cost Percentage:	0.16
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.16
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.32
Version IS4:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	57600
Total Operating Cost Percentage:	0.18
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.18
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.36
Version IS5:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	57600
Total Operating Cost Percentage:	0.18
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.2
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.4

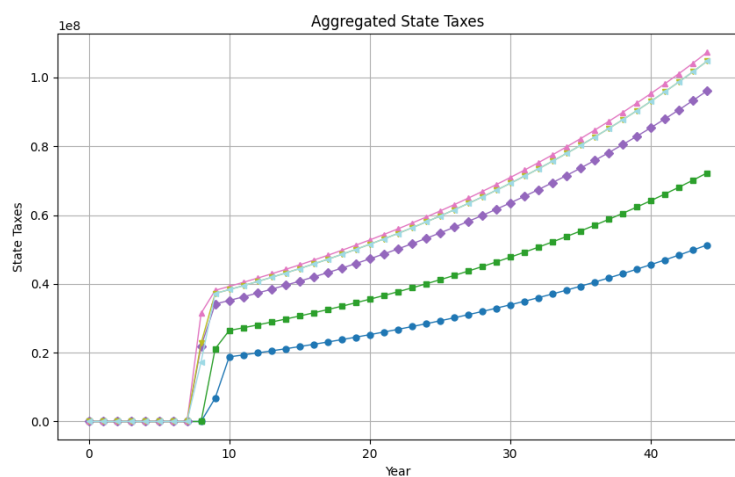
شکل ۵۰: استهلاک تجمیع شده



Version IS0:	Bare Erected Cost (BEC): 10000000000
	Number of Units: 10000
Initial Selling Price:	36000
Total Operating Cost Percentage:	0.1
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.1
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.2
Version IS1:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 12000
Initial Selling Price:	43200
Total Operating Cost Percentage:	0.12
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.12
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.24
Version IS2:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	50400
Total Operating Cost Percentage:	0.14
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.14
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.28
Version IS3:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	57600
Total Operating Cost Percentage:	0.16
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.16
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.32
Version IS4:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	57600
Total Operating Cost Percentage:	0.18
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.18
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.36
Version IS5:	Bare Erected Cost (BEC): 12000000000
	Number of Units: 14000
Initial Selling Price:	57600
Total Operating Cost Percentage:	0.18
Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC:	0.2
Process Contingency (PC) as % of BEC:	0.4

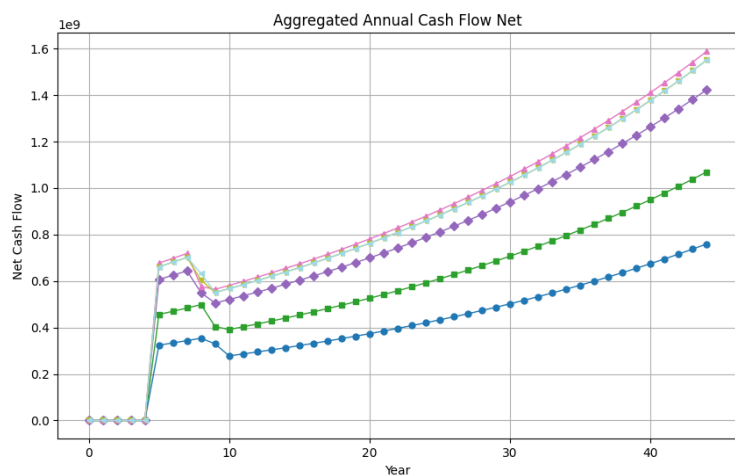
شکل ۵۱: مالیات های فدرال سالانه

مجموعه نهایی نمودارهای مالیات‌های ایالتی سالانه و جریان نقدی خالص سالانه را ارائه می‌دهد. این معیارها کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی پروژه و درک تأثیر مالیات در سطح ایالتی تحت سطوح مختلف سرمایه‌گذاری هستند.



Version IS0:	Bare Erected Cost (BEC): 1000000000
	Number of Units: 10000
● Initial Selling Price:	36000
	Total Operating Cost Percentage: 0.1
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.1
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.2
Version IS1:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 12000
■ Initial Selling Price:	43200
	Total Operating Cost Percentage: 0.12
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.12
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.24
Version IS2:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	50400
	Total Operating Cost Percentage: 0.14
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.14
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.28
Version IS3:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.16
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.16
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.32
Version IS4:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.18
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.36
Version IS5:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.2
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.4

شکل ۵۲: مالیات‌های ایالتی سالانه



Version IS0:	Bare Erected Cost (BEC): 1000000000
	Number of Units: 10000
● Initial Selling Price:	36000
	Total Operating Cost Percentage: 0.1
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.1
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.2
Version IS1:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 12000
■ Initial Selling Price:	43200
	Total Operating Cost Percentage: 0.12
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.12
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.24
Version IS2:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	50400
	Total Operating Cost Percentage: 0.14
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.14
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.28
Version IS3:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.16
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.16
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.32
Version IS4:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.18
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.36
Version IS5:	Bare Erected Cost (BEC): 1200000000
	Number of Units: 14000
◆ Initial Selling Price:	57600
	Total Operating Cost Percentage: 0.18
	Engineering Procurement and Construction (EPC) as % of BEC: 0.2
	Process Contingency (PC) as % of BEC: 0.4

شکل ۵۳: جریان نقدی سالانه

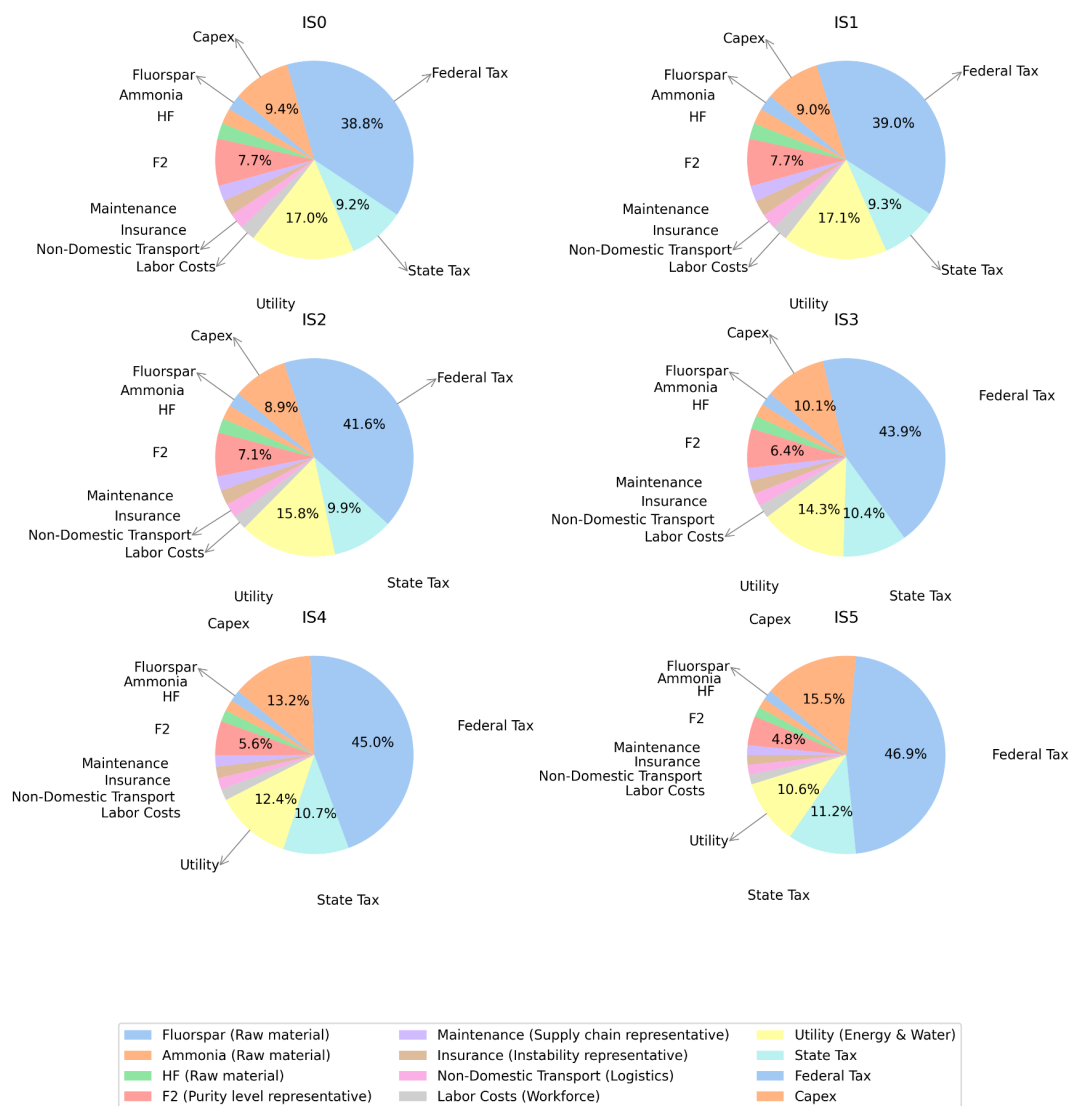
توضیح فنی مفروضات برای محاسبه LCOC

هزینه سطح شده کالا (LCOC) برای تولید ۳NF بر اساس چندین فرض کلیدی که بر ساختار هزینه کلی تأثیر می‌گذارند، محاسبه می‌شود. اجزای اصلی در نظر گرفته شده در محاسبه LCOC شامل هزینه‌های عملیاتی (شکسته شده به فلورسپار، آمونیاک، HF، F₂، تعمیر و نگهداری، بیمه، حمل و نقل غیرداخلی، هزینه‌های نیروی کار و هزینه‌های خدمات رفاهی)، مالیات‌های ایالتی، مالیات‌های فدرال و هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx) است. در زیر توضیح مفصلی از مفروضات ساخته شده برای هر جزء آمده است:

- **هزینه‌های عملیاتی:** فرض می‌شود هزینه‌های عملیاتی ۶۰ درصد کل هزینه‌ها را تشکیل دهند. این دسته به اجزای زیر بیشتر تقسیم می‌شود:
 - **فلورسپار:** فرض می‌شود فلورسپار ۱۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را نشان دهد. این یک ماده اولیه کلیدی مورد نیاز برای تولید ۳NF است.
 - **آمونیاک:** آمونیاک ۱۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد، زیرا یک ورودی حیاتی در فرآیند تولید ۳NF است.
 - **اسید هیدروفلوئوریک (HF):** HF نیز ۱۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را نشان می‌دهد و یک معرف شیمیایی لازم در زنجیره تولید ۳NF است.
 - **گاز فلوئور (F₂):** هزینه F₂ به دلیل سطوح خلوص بالا مورد نیاز برای تولید ۳NF، ۳۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را نشان می‌دهد.
 - **تعمیر و نگهداری (نماینده زنجیره تأمین):** تعمیر و نگهداری ۱۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را به خود اختصاص می‌دهد و هزینه‌های مربوط به نگهداری تجهیزات و مدیریت زنجیره تأمین را پوشش می‌دهد.
 - **بیمه (نماینده بی‌ثباتی):** بیمه ۱۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد که خطرات مالی و عدم قطعیت‌های مرتبط با بی‌ثباتی تولید را منعکس می‌کند.
 - **حمل و نقل غیرداخلی (لجستیک):** حمل و نقل غیرداخلی نیز ۱۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را نشان می‌دهد. این امر لجستیک و حمل و نقل مواد یا محصولات در مرزهای بین‌المللی را پوشش می‌دهد.
 - **هزینه‌های نیروی کار (کارکنان):** فرض می‌شود هزینه‌های نیروی کار ۱۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را نشان دهد که هزینه‌های نیروی کار مورد نیاز برای تولید ۳NF را منعکس می‌کند.
- **هزینه‌های خدمات رفاهی (انرژی و آب):** فرض می‌شود هزینه‌های خدمات رفاهی ۴۰ درصد کل هزینه‌های عملیاتی را تشکیل دهند. این هزینه‌ها مصرف انرژی و آب را پوشش می‌دهند که به دلیل ماهیت انرژی‌بر فرآیند تولید ۳NF قابل توجه هستند.
- **مالیات‌های ایالتی:** میانگین مالیات‌های ایالتی سالانه مستقیماً از خلاصه‌های اقتصادی برای هر سناریوی سرمایه‌گذاری گرفته شده است. این مالیات‌ها بسته به مقررات ایالتی خاص قابل اعمال به تأسیسات تولید متفاوت است.
- **مالیات‌های فدرال:** میانگین مالیات‌های فدرال سالانه نیز از خلاصه‌های اقتصادی به دست آمده است. فرض می‌شود که نرخ مالیات فدرال در طول عمر پروژه ثابت باقی بماند که ثبات در سیاست‌های مالیاتی ملی را تضمین می‌کند.
- **هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx):** CapEx توسط مقادیر میانگین استهلاك سالانه ارائه شده در خلاصه‌های اقتصادی نشان داده می‌شود. استهلاك با استفاده از روش خط مستقیم در طول عمر مورد انتظار پروژه محاسبه می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که هزینه‌های سرمایه به طور یکنواخت در طول خط زمانی تولید توزیع می‌شوند.
- **سناریوهای اقتصادی (IS تا ۵۱S):** سناریوهای سرمایه‌گذاری (IS تا ۵۱S) با هزینه‌های کل صعودی ساخته شده‌اند که سطوح مختلف سرمایه‌گذاری پروژه و خطرات مرتبط را منعکس می‌کنند. هر سناریو اجزای هزینه ذکر شده در بالا را در بر می‌گیرد و بر اساس حجم تولید مربوطه مقیاس می‌شود. این سناریوها یک محیط تولید پایدار را فرض می‌کنند، با سناریوهای بدون انتشار آینده بخشی از ملاحظات بلندمدت هستند.

این مفروضات به طور جمعی اساس محاسبه LCOC را تشکیل می‌دهند و امکان تحلیل مقایسه‌ای امکان‌سنجی اقتصادی تولید H_2 در سناریوهای مختلف سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند.

Normalized Cost Breakdown



شکل ۵۴: شکست اقتصادی برای سناریوهای سرمایه‌گذاری IS_0 تا IS_5

۳.۵ روش شناسی برآورد سرمایه

بازگشت به فهرست

جدول زیر روش شناسی برآورد سرمایه و مفروضات کلیدی استفاده شده در تحلیل جریان نقدی را خلاصه می‌کند.

جدول ۱۷: روش شناسی برآورد سرمایه و هزینه‌های عملیاتی و نگهداری

روش شناسی برآورد سرمایه	مقدار
هزینه نصب شده عریان (BEC) ^۱	
مهندسی، خرید و ساخت (EPC)	BEC % ۱۰
احتمالات فرآیندی (PC)	BEC % ۲۰
احتمالات پروژه (PT)	PC) + EPC + (BEC % ۲۰
کل هزینه‌های یک‌شبه (TOC)	OC + PT + PC + EPC + BEC
هزینه عملیاتی	
تعمیر و نگهداری	Opex % ۱۰
بیمه	Opex % ۱۰
نیروی کار	Opex % ۱۰
متغیر	
فلورسپار	Opex of % ۱۰
آمونیاک	Opex of % ۱۰
اسید هیدروفلوئوریک	Opex of % ۱۰
حمل و نقل و ذخیره فلورسپار	Opex of % ۱۰
فلوئور	Opex of % ۳۰
گاز طبیعی	/GJ ۵.۶\$
الکتریسیته	/MWh ۶۰\$
آب فرآیند	³/m ۶\$
آب جایگزین خنک‌کننده	³/m ۳۵.۰\$
مفروضات تحلیل جریان نقدی	
نرخ تنزیل	% ۱۰
دوره ساخت	۵ سال
عمر کارخانه	۴۰ سال
کل اندازه بازار NF_۳	
کل تولید جهانی	۰۰۰،۵۰ تن
تخمین کل اندازه بازار	۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۲\$
ظرفیت کارخانه	k]۱۲k-۱۰[تن
قیمت NF _۳	\$۳۶k — \$۵۷/۶k

^۱ هزینه نصب شده عریان (BEC) هزینه خرید، تحویل و نصب تجهیزات ساخت، لوله‌کشی، کنترل‌های خودکار، ساختمان‌ها، سازه‌ها، عایق، رنگ‌آمیزی، آماده‌سازی محل، تجهیزات کنترل زیست‌محیطی و هزینه‌های مهندسی و ساخت است.

۶ خلاصه یافته‌های کلیدی

۱.۶ تحلیل امکان‌سنجی

بازگشت به فهرست

● **نیمه‌های در ایالات متحده:** نیمه‌های توسط حدود ۴۰۰ سازمان در سراسر جهان در ۱۱۰۰ کارخانه تولید تراشه تولید می‌شوند که اندازه آنها از مکان‌های کوچک تحقیق و توسعه تا کارخانه‌های تولید بزرگ متغیر است. ظرفیت تولید این کارخانه‌ها می‌تواند تا ضریب ۳۰۰ متفاوت باشد. حدود ۱۵۰ از این سازمان‌ها در حال حاضر ۳۵۰ کارخانه تولید تراشه در ایالات متحده را اداره می‌کنند که حدود ۲۸۰ مورد از آنها کارخانه‌های آزمایشی و تولیدی هستند که توسط یا برای دولت ایالات متحده و شرکت‌های تجاری اداره می‌شوند. همه کارخانه‌ها مقادیر زیادی ترکیبات کاملاً فلوئوره شده برای ساخت دستگاه مصرف نمی‌کنند؛ شدت مصرف با مقیاس کارخانه تولید تراشه، ترکیب مجموعه ابزار و سبد محصول متفاوت است، بنابراین سایت‌های تحقیق و توسعه کوچکتر و خطوط با مراحل اچ پلاسما یا تمیز کردن محفظه کمتر معمولاً به میزان قابل توجهی کمتر استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تخمین زده می‌شود که حدود دو سوم تا سه چهارم انتشارات FFC از نیمه‌های ایالات متحده توسط حدود ۴۰ درصد از ۳۵۰ کارخانه تولید تراشه تولید می‌شود (Burton & Bartos, ۲۰۰۰).

امکان‌سنجی ساخت گازهای الکترونیکی در ایالات متحده موضوعی با اهمیت حیاتی است زیرا صنعت نیمه‌های همچنان در حال تکامل است. با ظهور فرآیندهای نیمه‌های در ۷ نانومتر و فراتر از آن، تقاضا برای گازهای فرآیند با خلوص فوق‌العاده بالا اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. این گازها برای اطمینان از تکرارپذیری فرآیند و دستیابی به نتایج مطلوب در ساخت نیمه‌های پیشرفته ضروری هستند. ساخت گازهای الکترونیکی در ایالات متحده به چندین عامل بستگی دارد، از جمله در دسترس بودن مواد اولیه، توانایی پردازش این مواد به گازهای با خلوص بالا و امکان‌سنجی اقتصادی فرآیند تولید. ایالات متحده ذخایر قابل توجهی از فلورسپار و سایر مواد معدنی حیاتی را در اختیار دارد که می‌توانند برای ایجاد یک زنجیره تأمین داخلی برای گازهای الکترونیکی استفاده شوند. با این حال، این امر نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت پردازش مواد معدنی و فناوری‌های توانمندساز در طراحی فرآیند است. علاوه بر این، ماهیت جهانی صنعت نیمه‌های مستلزم آن است که تولیدکنندگان آمریکایی از نظر هزینه و کیفیت رقابتی باقی بمانند. دستیابی به این امر نه تنها به فناوری‌های پیشرفته، بلکه به نیروی کار ماهر قادر به کار و نگهداری این فناوری‌ها نیاز دارد. ایالات متحده همچنین باید تأثیر زیست‌محیطی تولید گاز الکترونیکی را در نظر بگیرد و شیوه‌های پایدار را برای به حداقل رساندن ردپای کربن مرتبط با فرآیند تولید اجرا کند.

۷ پیوست

بازگشت به فهرست

برای خالص سازی فلورسپار (فلوئورید کلسیم، CaF_2) از سنگ معدن فسفات که حاوی فسفات های کلسیم، سیلیس (SiO_2) و سایر اجزاء مانند اکسیدهای آهن، اکسیدهای آلومینیوم، خاک رس و ترکیبات آلی است، یک رویکرد اصولی می تواند به شرح زیر ترسیم شود:

۱. خرید یک تن متریک سنگ فسفات از معدن در ایلینوی.
۲. حمل و نقل از معدن به کارخانه در کلمبیا، میزوری.
۳. واحد جداسازی هوا: تولید نیتروژن با خلوص ۹۹.۹۹ درصد.
۴. PSA (جذب نوسان فشار) برای خالص سازی نیتروژن: خالص سازی بیشتر نیتروژن برای برآوردن استانداردهای صنعتی خاص.
۵. خردایش و آسیاب اولیه: کاهش اندازه سنگ معدن فسفات برای آزادسازی فلورسپار از ماتریس اطراف از طریق خردایش و آسیاب.
۶. جداسازی فیزیکی: به کارگیری یک سری فرایندها بر اساس تفاوت در خواص فیزیکی:
 - جداسازی گرانشی: جداسازی ذرات بر اساس تفاوت چگالی.
 - جداسازی مغناطیسی: حذف اکسیدهای آهن و برخی اکسیدهای آلومینیوم با خواص مغناطیسی.
 - الک کردن: جداسازی ذرات بر اساس اندازه برای حذف ذرات ریز خاک رس.
۷. فرآیند فلوئاسیون: خالص سازی فلورسپار با به کارگیری تکنیک های فلوئاسیون انتخابی:
 - فلوئاسیون انتخابی: استفاده از معرف ها برای هدف قرار دادن و جداسازی فلورسپار از سایر مواد معدنی.
 - بازدارنده ها و فعال کننده ها: استفاده از بازدارنده ها برای مهار مواد معدنی ناخواسته و فعال کننده ها برای افزایش فلوئاسیون فلورسپار.
 - استفاده از آزمایش های جذب، آزمایش های زاویه تماس، اندازه گیری پتانسیل زتا، محاسبات شیمی محلول و طیف سنجی فوتوالکترن اشعه ایکس (XPS) برای بهینه سازی فرآیند.
۸. شستشو: خالص سازی بیشتر کنسانتره فلورسپار:
 - شستشوی اسیدی: حل و حذف ناخالصی های محلول مانند فسفات های کلسیم و سیلیکات ها، کنترل محیط شستشو برای اثربخشی.
۹. رسوب دهی ناخالصی: رسوب دهی ناخالصی های خاص از محلول پس از شستشو با استفاده از معرف هایی مانند آهک.
۱۰. آب زدایی و خشک کردن: تبدیل دوغاب فلورسپار به یک محصول خشک از طریق غلیظ سازی، فیلتراسیون و خشک کردن.
۱۱. تقطیر استخراجی چندمرحله ای: تولید فلوئور با خلوص ۹۹.۹۹۹۹.۹۹ درصد.
۱۲. بررسی های کیفیت نهایی و تنظیمات: آزمایش محصول نهایی برای خلوص و انجام تنظیمات لازم، احتمالاً تکرار مراحل برای برآورده کردن مشخصات کیفیت.

۱.۷ پیوست-پیکربندی

بازگشت به فهرست

جدول ۱۸: پیکربندی‌های استفاده شده برای محاسبه CFA

پارامتر	مقدار
مقدار BEC	۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱
تعداد واحدها	۰۰۰،۱۰
قیمت فروش اولیه	۰۰۰،۳۶
درصد هزینه عملیاتی کل	۱.۰
مهندسی، خرید و ساخت BEC (EPC)	۱.۰
احتمالات فرآیندی BEC (PC)	۲.۰
احتمالات پروژه PC EPC BEC (PT)	۲.۰
تعداد سال‌های ساخت	۵
روش استهلاک	خط مستقیم
نوع وام	ساده
نوع بهره	ثابت
نرخ تورم عمومی	۰۳.۰
نسبت بهره	۵.۰
نسبت اصل	۵.۰
درصد وام	۲.۰
درصد بازپرداخت از درآمد	۱.۰
نرخ بهره سالانه	۰۴.۰
عمر کارخانه	۴۰
نرخ بازده داخلی	۱.۰
نرخ مالیات ایالتی	۰۵.۰
نرخ مالیات فدرال	۲۱.۰
گاز طبیعی	۵.۶
الکتریسیته	۱.۰
آب فرآیند	۰۵.۰
آب خنک‌کننده	۰۱.۰

IS-5 شامل وام نمی‌شود، اینها صرفاً تنظیمات پیش فرض ماشین حساب CFA هستند.

۲.۷ پیوست-CFA

بازگشت به فهرست

جدول ۱۹: معیارهای مالی در طول چرخه عمر پروژه^۴

سال	درآمد	هزینه عملیاتی	مالیات	استهلاک	جریان نقدی خالص	تجمعی
۱	۰	(۰۰۰,۸۰۰,۳۱۶)	۰	۰	۰	(۰۰۰,۸۰۰,۳۱۶)
۲	۰	(۰۰۰,۸۰۰,۳۱۶)	۰	۰	۰	(۰۰۰,۶۰۰,۶۳۳)
۳	۰	(۰۰۰,۸۰۰,۳۱۶)	۰	۰	۰	(۰۰۰,۴۰۰,۹۵۰)
۴	۰	(۰۰۰,۸۰۰,۳۱۶)	۰	۰	۰	(۰۰۰,۲۰۰,۲۶۷,۱)
۵	۰	(۰۰۰,۸۰۰,۳۱۶)	۰	۰	۰	(۰۰۰,۰۰۰,۵۸۴,۱)
۶	۰۰۰,۰۰۰,۳۶۰	۰۰۰,۰۰۰,۳۶	۰	۰۰۰,۰۰۰,۳۲۴	۰۰۰,۰۰۰,۳۲۴	(۰۰۰,۰۰۰,۲۶۰,۱)
۷	۰۰۰,۸۰۰,۳۷۰	۰۰۰,۰۸۰,۳۷	۰	۰۰۰,۷۲۰,۳۳۳	۰۰۰,۷۲۰,۳۳۳	(۰۰۰,۲۸۰,۹۲۶)
۸	۰۰۰,۹۲۴,۳۸۱	۴۰۰,۱۹۲,۳۸	۰	۰۰۰,۷۳۲,۳۴۳	۰۰۰,۷۳۲,۳۴۳	(۰۰۰,۵۴۸,۵۸۲)
۹	۷۲۰,۳۸۱,۳۹۳	۱۷۲,۳۳۸,۳۹	۰	۰۰۰,۰۴۴,۳۵۴	۰۰۰,۰۴۴,۳۵۴	(۰۰۰,۵۰۵,۲۲۸)
۱۰	۱۷۱,۱۸۳,۴۰۵	۳۱۷,۵۱۸,۴۰	۰۰۰,۴۰۲,۳۵	۰۰۰,۵۰۵,۲۲۸	۰۰۰,۲۶۳,۳۲۹	۰۰۰,۷۵۸,۱۰۰
۱۱	۶۶۶,۳۳۸,۴۱۷	۸۶۶,۷۳۳,۴۱	۰۰۰,۶۵۷,۹۷	۰	۰۰۰,۹۴۸,۲۷۷	۰۰۰,۷۰۶,۳۷۸
۱۲	۸۲۶,۸۵۸,۴۲۹	۸۸۲,۹۸۵,۴۲	۰۰۰,۵۸۷,۱۰۰	۰	۰۰۰,۲۸۶,۲۸۶	۰۰۰,۹۹۲,۶۶۴
۱۳	۵۹۱,۷۵۴,۴۴۲	۴۵۹,۲۷۵,۴۴	۰۰۰,۶۰۵,۱۰۳	۰	۰۰۰,۸۷۵,۲۹۴	۰۰۰,۸۶۶,۹۵۹
۱۴	۲۲۹,۰۳۷,۴۵۶	۷۲۲,۶۰۳,۴۵	۰۰۰,۷۱۳,۱۰۶	۰	۰۰۰,۷۲۱,۳۰۳	۰۰۰,۵۸۷,۲۶۳,۱
۱۵	۳۴۶,۷۱۸,۴۶۹	۸۳۴,۹۷۱,۴۶	۰۰۰,۹۱۴,۱۰۹	۰	۰۰۰,۸۳۲,۳۱۲	۰۰۰,۴۲۰,۵۷۶,۱
۱۶	۸۹۶,۸۰۹,۴۸۳	۹۸۹,۳۸۰,۴۸	۰۰۰,۲۱۱,۱۱۳	۰	۰۰۰,۲۱۷,۳۲۲	۰۰۰,۶۳۷,۸۹۸,۱
۱۷	۱۹۳,۳۲۴,۴۹۸	۴۱۹,۸۳۲,۴۹	۰۰۰,۶۰۸,۱۱۶	۰	۰۰۰,۸۸۴,۳۳۱	۰۰۰,۵۲۱,۲۳۰,۲
۱۸	۹۱۹,۲۷۳,۵۱۳	۳۹۱,۳۲۷,۵۱	۰۰۰,۱۰۸,۱۲۰	۰	۰۰۰,۸۴۰,۳۴۱	۰۰۰,۳۶۱,۵۷۲,۲
۲۳	...	...	...	...	...	...
۳۴	۹۶۳,۶۵۳,۸۲۳	۳۹۶,۳۶۵,۸۲	۰۰۰,۴۲۹,۱۹۳	۰	۰۰۰,۵۵۴,۵۴۸	۰۰۰,۵۱۱,۶۶۹,۹
۳۵	۵۸۲,۳۶۳,۸۴۸	۳۵۸,۸۳۶,۸۴	۰۰۰,۳۳۹,۱۹۹	۰	۰۰۰,۰۱۰,۵۶۵	۰۰۰,۵۲۲,۲۳۴,۱۰
۳۶	۴۸۹,۸۱۴,۸۷۳	۴۴۸,۳۸۱,۸۷	۰۰۰,۴۴۰,۲۰۵	۰	۰۰۰,۹۶۰,۵۸۱	۰۰۰,۴۸۲,۸۱۶,۱۰
۳۷	۹۲۴,۰۲۸,۹۰۰	۸۹۲,۰۰۲,۹۰	۰۰۰,۷۳۷,۲۱۱	۰	۰۰۰,۴۱۹,۵۹۹	۰۰۰,۹۰۱,۴۱۵,۱۱
۳۸	۷۹۲,۰۲۹,۹۲۷	۹۷۹,۷۰۲,۹۲	۰۰۰,۲۳۹,۲۱۸	۰	۰۰۰,۴۰۲,۶۱۷	۰۰۰,۳۰۳,۰۳۳,۱۲
۳۹	۶۸۵,۸۴۰,۹۵۴	۰۶۸,۴۸۴,۹۵	۰۰۰,۹۵۱,۲۲۴	۰	۰۰۰,۹۲۴,۶۳۵	۰۰۰,۲۲۷,۶۶۹,۱۲
۴۰	۹۰۶,۴۸۵,۹۸۳	۵۹۰,۳۴۸,۹۸	۰۰۰,۸۷۹,۲۳۱	۰	۰۰۰,۰۰۲,۶۵۵	۰۰۰,۲۲۹,۳۲۴,۱۳
۴۱	۴۸۳,۹۹۰,۰۱۲,۱	۰۴۸,۲۹۹,۰۱۱	۰۰۰,۰۳۱,۲۳۹	۰	۰۰۰,۶۵۲,۶۷۴	۰۰۰,۸۸۰,۹۹۸,۱۳
۴۲	۱۹۸,۳۸۰,۰۴۳,۱	۰۱۹,۳۳۸,۰۱۰۴	۰۰۰,۴۱۳,۲۴۶	۰	۰۰۰,۸۹۱,۶۹۴	۰۰۰,۷۷۲,۶۹۳,۱۴
۴۳	۶۰۴,۶۸۱,۰۷۴,۱	۱۶۰,۴۶۸,۰۱۰۷	۰۰۰,۰۳۱,۲۵۴	۰	۰۰۰,۷۳۸,۷۱۵	۰۰۰,۵۱۰,۴۰۹,۱۵
۴۴	۰۵۲,۹۲۲,۰۱۰۶,۱	۲۰۵,۶۹۲,۰۱۱۰	۰۰۰,۸۹۲,۲۶۱	۰	۰۰۰,۲۱۰,۷۳۷	۰۰۰,۷۲۰,۱۴۶,۱۶
۴۵	۷۱۳,۱۲۹,۰۱۴۰,۱	۹۷۱,۰۱۲,۰۱۱۴	۰۰۰,۰۰۲,۰۲۷۰	۰	۰۰۰,۳۲۶,۷۵۹	۰۰۰,۰۴۶,۹۰۶,۱۶

۳.۷ پیوست- محاسبات جریان مواد

بازگشت به فهرست

در تولید NF_3 (تری فلورید نیتروژن)، آمونیاک، اسید هیدروفلوئوریک و فلئور خالص واکنش دهنده‌های اولیه هستند. محاسبات زیر بر اساس نرخ تولید سالانه ۱۰۰۰ تن NF_3 است که معادل ۰۰۰،۰۰۰،۰۱ کیلوگرم در سال است. جدول زیر نیازهای جریان مولی و جرمی برای NF_3 ، نیتروژن و اتم فلئور در NF_3 را خلاصه می‌کند.

جرم مولی اجزا

- جرم مولی $\text{NF}_3 = 71 \text{ گرم/مول} = 0.071 \text{ کیلوگرم/مول}$
- جرم مولی نیتروژن (N) = ۱۴ گرم/مول = ۰.۰۱۴ کیلوگرم/مول
- جرم مولی فلئور (F) = ۱۹ گرم/مول = ۰.۰۱۹ کیلوگرم/مول (برای هر اتم فلئور)

تولید روزانه NF_3

- تولید سالانه = ۰۰۰،۰۰۰،۰۱ کیلوگرم/سال.
- تعداد روزهای تولید در سال = ۳۶۵ روز.
- تولید روزانه $\text{NF}_3 = \frac{0.00000001}{365} = 0.00000000274 \text{ کیلوگرم/روز}$.
- مول‌های NF_3 در روز = $\frac{0.00000000274}{0.071} = 3.85 \times 10^{-8} \text{ mol/day}$

year per ton ۰۰۰،۱ to corresponding mol/day ۵۹۰،۳۸

نیازهای فلئور (F) و نیتروژن (N) برای هر مول NF_3 :

- ۱ مول نیتروژن (N) مورد نیاز است.
- ۳ مول فلئور (F) مورد نیاز است.

مول‌های نیتروژن و فلئور مورد نیاز در روز

- مول‌های نیتروژن (N) مورد نیاز در روز = مول‌های $\text{NF}_3 = 590.38 \text{ مول/روز}$.
- مول‌های فلئور (F) مورد نیاز در روز = $3 \times 590.38 = 1771.15 \text{ مول/روز}$.

جرم نیتروژن و فلئور مورد نیاز در روز

- جرم نیتروژن (N) مورد نیاز در روز = $14 \times 590.38 = 8265.32 \text{ کیلوگرم/روز}$.
- جرم فلئور (F) مورد نیاز در روز = $19 \times 1771.15 = 33651.85 \text{ کیلوگرم/روز}$.

خلاصه نیازهای جریان

جدول بالا نرخ‌های جریان مولی و جرمی مورد نیاز برای تولید ۱۰۰۰ تن در سال NF_3 را ارائه می‌دهد. محاسبات نسبت‌های استوکیومتری فلئور و نیتروژن درون مولکول NF_3 را در نظر می‌گیرد.

خلاصه مواد و هزینه‌های مورد نیاز
برای تولید ۱۰۰۰ تن NF_3 در سال، بر اساس نرخ بازیابی فلوئور ۸۰ درصد و محتوای CaF_2 ۱۵ درصد، منابع و هزینه‌های زیر محاسبه می‌شوند:

- نیاز فلوئور: ۴۶۸ lb/hr فلوئور، معادل ۸۸۰،۱۰۰،۴ lb/سال.
- نیاز سنگ معدن: با ۱۵ درصد محتوای CaF_2 در سنگ معدن و ۸۰ درصد بازیابی فلوئور، کل سنگ معدن مورد نیاز سالانه ۳۸۳،۱۷۸،۷۰ lb یا ۸۳۵،۳۱ تن/سال است.
- هزینه حمل و نقل: با قیمت حمل و نقل ۳۰۰۰ دلار به ازای هر ۲۲ تن، کل هزینه حمل و نقل سالانه ۱۳۸،۳۴۱،۴ دلار/سال است.
- هزینه فلورسپار: کل هزینه فلورسپار با قیمت ۵۰۰ دلار/تن ۶۸۰،۹۱۷،۱۵ دلار/سال است.
- هزینه خالص سازی فلورسپار: کل هزینه فلورسپار با قیمت ۲۴۴ دلار/تن ۸۲۷،۷۶۷،۷ دلار/سال است (Chau, ۲۰۲۴).
- تخمین‌های خدمات رفاهی: متأسفانه هیچ میانبری برای تخمین و پیش‌بینی قیمت خدمات رفاهی وجود ندارد. خدمات رفاهی سومین مورد هزینه بزرگ در ساخت یک محصول، پس از مواد اولیه و نیروی کار هستند (Green & Perry, ۱۹۷۳).

نیاز و محاسبات هزینه آمونیاک
با توجه به اینکه نرخ جریان آمونیاک (NH_3) ۷۵۲،۷۶ lb/hr است، نیاز جرمی سالانه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{سال/} \text{lb} = ۶۷۲,۷۰۴ \text{ lb/hr} \times ۲۴ \text{ hr/day} \times ۳۶۵ \text{ days/year} = ۷۶/۷۵ \text{ lb/hr} \times \text{نیاز جرمی سالانه (lb/سال)}$$

تبدیل به تن متریک:

$$\text{تن/سال} = \frac{۶۷۲,۷۰۴}{۲۲۰۴/۶۲} = ۳۳۶ \text{ تن/سال}$$

محاسبه نیاز سنگ معدن

سنگ معدن مورد نیاز برای ۴۶۸ lb/hr فلوئور به شرح زیر محاسبه می‌شود:

- نرخ جریان فلوئور = ۴۶۸ lb/hr
- نیاز سالانه فلوئور = سال/۴,۱۰۰,۸۸۰ lb = $۴۶۸ \text{ lb/hr} \times ۲۴ \text{ hr/day} \times ۳۶۵ \text{ days/year}$
- با توجه به اینکه سنگ معدن حاوی ۱۵ درصد CaF_2 است و فلوئور ۷۰۴۸ درصد از CaF_2 را تشکیل می‌دهد، کل محتوای فلوئور در سنگ معدن:

$$۰/۰۷۳۰۵ = ۰/۴۸۷ \times ۰/۱۵ = \text{فلوئور در سنگ معدن}$$
- با فرض بازیابی ۸۰ درصدی فلوئور، محتوای فلوئور قابل بازیافت:

$$۰/۰۵۸۴۴ = ۰/۷۳۰۵ \times ۰/۸۰ = \text{فلوئور قابل بازیافت}$$
- بنابراین، نیاز سنگ معدن:

$$\text{سال/} ۷۰,۱۷۸,۳۸۳ \text{ lb} = \frac{\text{سال/} ۴,۱۰۰,۸۸۰ \text{ lb}}{۰/۰۵۸۴۴} = \text{نیاز سنگ معدن}$$
- تبدیل به تن:

$$\text{تن/سال} ۳۱,۸۳۵ = \frac{\text{سال/} ۷۰,۱۷۸,۳۸۳ \text{ lb}}{۲۲۰۴} = \text{نیاز سنگ معدن (تن)}$$

هزینه‌های حمل و نقل و فلورسپار

- هزینه حمل و نقل از معدن به کارخانه: ۳۰۰۰ دلار به ازای هر ۲۲ تن
- تعداد سفر کامیون در سال:

$$\text{سفر/سال} ۱,۴۴۸ = \frac{\text{تن/سال} ۳۱,۸۳۵}{۲۲}$$
- کل هزینه حمل و نقل سالانه:

$$\text{سال/} \$ ۴,۳۴۴,۰۰۰ = ۳۰۰۰ \times \text{سفر/سال} ۱,۴۴۸$$
- هزینه فلورسپار: ۵۰۰ دلار به ازای هر تن
- کل هزینه فلورسپار سالانه:

$$\text{سال/} \$ ۱۵,۹۱۷,۶۸۰ = ۵۰۰ \times \text{تن/سال} ۳۱,۸۳۵$$

References

- <https://www.iea.org/reports/> from Retrieved .2023 review hydrogen Global .(2023) E. I. Agency. (12-08-2024) (Accessed: [global-hydrogen-review-2023](https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2023))
- produc- fertiliser nitrogen sustainable more towards roadmap technology Ammonia .(2021) E. L. Agency. (08-08-2021) (Accessed: <https://www.iea.org/t&c/> from Retrieved tion.
- White manufacturing. semiconductor low-carbon Intelligent .(2024) J. Young. & C. Anand. A. Ahamed. Paper. (08-08-2021) (Accessed: <https://www.neom.com/> from Retrieved .(2021) J. Atcheson. (08-08-2021) (Accessed: <https://www.ammoniaenergy.org/> from Retrieved .(2021) J. Atcheson. layer outer stretchable with mailer On-demand .(2015) J. A. Wagner. & A. H. Schaffner. B. E. Baker. <https://patents> from Retrieved .(12-15-191362US (No. mailings package high-content for (09-07-2015 Published: 27-12-2013 (Filed: .google.com/patent/US20150191362A1/en manufacturing semiconductor from emissions SF₆ and NF₃ hfc. Pfc. .(2000) S. C. Burton. & C. S. Bartos. (USEPA). Agency Protection Environmental States United .(Rep. (Tech. Biomassmagazine.com. .(2023) BiomassMagazine.com. .20 colorado. in deposits Fluorspar .(1971) T. B. Brady. <https://businessanalytiq> from Retrieved index. price acid Hydrofluoric .(2024) Analytiq. Business .09-2024 (Accessed: .com/procurementanalytics/index/hydrofluoric-acid-price-index/ (1)
- by- fluorspar a of purification the for process multistage a of study balance Mass .(2024) Y. T. N. Chau. deposit. carbonatite element earth rare a from product energy as ammonia green and blue of assessment Techno-economic .(2022) S. Cloete. & A. C. Pozo. del 10.1016/j.enconman doi: 255 Management and Conversion Energy future. low-carbon a in carriers .2022.115312
- of production the for Process .(2006) P. R. Boehme. & J. A. Zehnder. G. A. Tsiurukis. P. V. Dholakia. <https://patents.google.com/patent/> from Retrieved .(12-15-2008CA (No. trifluoride nitrogen Office) Property Intellectual (Canadian CA2520086A1/en bed. fluidized in gasification biomass for model based network neural A .(2020) M. Dirbaz. roadmap. and strategy hydrogen clean national Doe .(2023) DOE. consumed Biomass :2 Chapter .(2016) J. Rogers. & B. Stokes. T. Theiss. M. Langholtz. L. Eaton. (ORNL) Laboratory National Ridge Oak :2016 13 July .(Rep. (Tech. bioeconomy current the in Billion-Ton 2016) Potential Biomass America's Assessing -A:1 :2016 (Bioenergy Energetics. and Report))
- Ge- U.S. Number). Report No. Paper Professional (USGS document usgs the of Title .(1996) E. Goddard. date- (Accessed: <http://link.to.the.document/if/available> from Retrieved Survey. ological of-access)
- topsoe. haldor by ammonia Green .(2021) A. H. Topsoe. & P. Han. B. J. Hansen. resources mineral Critical Fluorine. .(2017) M. N. Piatak. & J. G. Orris. M. M. Miller. S. T. Hayes. 1802 supply future for prospects and geology environmental and States—Economic United the of 10.3133/pp1802G doi: 80-G1G
- Re- perspective. cost A competitiveness: hydrogen to Path .(2020) Council. Hydrogen <https://hydrogencouncil.com/en/path-to-hydrogen-competitiveness-a-cost> from tried -perspective/ 10.17226/10922 doi: Press. Academies National .(2004) .economy hydrogen The (December). .4 Geobit .(1995) S. Mineral. & F. Illinois. Europe. Feedstock. Gas Natural Chart: Price Ammonia Interactive July). .(2024) C. G. S. Insights. <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/> from Retrieved Sea. Black USGC. market-insights/latest-news/energy-transition/051023-interactive-ammonia-price (05-09-2024 (Accessed: -chart-natural-gas-feedstock-europe-usgc-black-sea com- national Assessing chain: supply semiconductor The .(2021) D. Peterson. & A. Mann. M. S. Khan. Retrieved (CSET). Technology Emerging and Security for Center Brief). Issue (CSET petitivity <https://cset.georgetown.edu/research/the-semiconductor-supply-chain-assessing-from-national-competitiveness/>
- green for technologies electrolysis water of overview An November). .(2022) H. Lim. & S. S. Kumar. 10.1016/j.egy.2022.10.127 doi: 13813-13793 A Reports Energy production. hydrogen baseline. technology Annual .(2023) E. R. N. Laboratory. viewer. Scenario .(2023) E. R. N. Laboratory.

domestic Advancing report: billion-ton ۲۰۱۶ .(۲۰۱۶) M. L. Eaton, & J. B. Stokes, H., M. Langholtz, ۱۰.۲۱۷۲/۱۲۷۱۶۵۱ doi: *bioeconomy. thriving a for resources*

program. demonstration proposed hubs ammonia & Hydrogen .(۲۰۲۱) J. Lewis, <https://www.linx-consulting.com/reports> from Retrieved *gases. Specialty* .(۲۰۲۴) Consulting. Linx (۰۸-۰۸-۲۰۲۴ (Accessed: -services/specialty-gases/

energy national approaches conversion thermal assessment technology shot Hydrogen .(۲۰۲۱) S. Mcnaul, *technology / tm shot hydrogen / tm earthshots energy contractor support (netl) laboratory technology*

approaches. conversion Thermal assessments: .(۲۰۲۳) L. S. Genatowski, & P., Hoffman, R., Baranwal, S., Winberg, R., D. Simmons, W., M. Menezes, *plan. program hydrogen energy of department U.s.*

. ۲۰۱۶ march plan. program multi-year office technologies Bioenergy .(۲۰۱۶) T. B. Office, York: New .(ed. th۵) *handbook engineers' chemical Perry's* .(۱۹۷۳) W. D. Green, & H. R. Perry, McGraw-Hill.

hydrogen. of future The .(۲۰۲۳) pidjoe, <https://www.reuters.com/world/> from Retrieved *.Reuters agency. Intelligence* .(۲۰۲۴) Reuters, [china/chinese-spies-target-dutch-industries-strengthen-military-intelligence](https://www.reuters.com/world/china/chinese-spies-target-dutch-industries-strengthen-military-intelligence) (۰۹-۰۸-۲۰۲۴ (Accessed: -agency-2024-04-18/

Society In efficiency. commination for standard bond The .(۲۰۰۸) E. R. McIvor, & A., C. Rowland, *new - horizons "new : ۲۰۰۸ exhibit and meeting annual sme - exploration and metallurgy mining, for* .(۱۰۹-۱۰۸ (pp. challenges"

states. united the within hydrogen of potential economic and technical The .(۲۰۲۱) al. et F., M. Ruth, cycle life and analysis Techno-economic July). , ۲۰۱۷) L. H. MacLean, & A., B. Saville, K., Y. Salkuyeh, *Inter- technologies. emerging and current using gas natural from production hydrogen of assessment* ۱۰.۱۰۱۶/j.ijhydene.۲۰۱۷.۰۵.۲۱۹ doi: .۱۸۹۰۹-۱۸۸۹۴ .(۳۰)۴۲ *.Energy Hydrogen of Journal national*

cycle life and analysis Techno-economic May). , ۲۰۱۸) L. H. MacLean, & A., B. Saville, K., Y. Salkuyeh, *Journal International* processes. gasification biomass different from production hydrogen of assessment ۱۰.۱۰۱۶/j.ijhydene.۲۰۱۸.۰۴.۰۲۴ doi: .۹۵۲۸-۹۵۱۴ .(۲۰)۴۳ *.Energy Hydrogen of*

ammonia green electrochemical on review comprehensive A .(۲۰۲۳) R. Sankanarayan, & R., C. Santosh, *.Energy Applied* fixation. nitrogen efficient for strategies distinctive to conventional From synthesis: ۱۰.۱۰۱۶/j.apenergy.۲۰۲۳.۱۲۱۹۶۰ doi: .۳۵۲

states united the into (negative) exports net and (positive) imports net Annual .(۲۰۱۵) Survey. Geological US <https://www.usgs.gov/> from Retrieved <https://www.usgs.gov/> . ۲۰۱۵-۱۹۰۰ *rock. phosphate of*

Survey) Geological US from (Data . ۲۰۲۴ *summary commodities Mineral* .(۲۰۲۴) Survey. Geological US

vision. Strategic .(۲۰۲۳) S. Vision, <https://www.genh2hydrogen.com> from Retrieved *hydrogen. ۲Genh* .(۲۰۲۴) G. Website, *website. enterprise ۲Sgh* .(۲۰۲۳) E. S. Website,